单位代码：10220
学　　号：2280030611055
中图分类号：TP273
密　　级：



东北石油大学
NORTHEAST PETROLEUM UNIVERSITY

专业学位研究生学位论文

题　　目　四旋翼无人机轨迹跟踪控制与路径规划技术研究

专业或领域　电子信息（控制工程）

研 究 方 向　先进控制技术与应用

专业硕士生　夏文静

指 导 教 师　邵克勇教授

现 场 导 师　黄伟东高级工程师

二〇二五年六月

中国知网　https://www.cnki.net

Research on Trajectory Tracking Control and Path Planning Technologies of Quadrotor UAV

by Wenjing Xia

Supervisor: Professor Keyong Shao

Pluralistic Supervisor:Senior Engineer Weidong Huang



A Thesis Submitted to the **Northeast Petroleum University**
In partial fulfillment of the requirement
For the Degree of Master of Engineering:*Control Engineering*
June, 2025

中国知网 https://www.cnki.net

四旋翼无人机轨迹跟踪控制与路径规划技术研究

摘　　要

四旋翼无人机凭借结构轻巧、造价低廉以及灵活性高的优势，已在国防、商业和农业等领域崭露头角。如何设计出高效的路径规划算法与提升轨迹跟踪精确性将成为两个核心问题。本文以此为切入点，设计了高精度的轨迹跟踪控制方法及高效的路径规划算法。论文的主要研究内容如下：

（1）阐述四旋翼无人机的结构和飞行原理，构建机体与地面坐标系，对无人机进行受力分析，采用牛顿-欧拉方程逐步推导出四旋翼的动力学模型，充分考量各种力与力矩的作用，最后对控制系统解耦处理，将复杂的多变量控制问题简化。

（2）针对无人机轨迹跟踪存在精度低、稳定性差等问题，本文提出了双闭环控制结构，外环用反馈线性化控制（Feedback Linearization Control，FLC）实现位置的快速跟踪，内环用模型预测控制（Model Predictive Control，MPC）方法实现姿态的快速响应。最后，将 FLC-MPC 控制方法与传统 PID 算法及 MPC 算法进行仿真对比分析，证实了该方法的可行性和有效性。

（3）在无人机轨迹跟踪控制中，原有的双闭环控制结构虽有一定成效，但传统 MPC 控制在实现姿态快速响应方面不够理想，为进一步提升姿态快速响应能力、提高控制系统跟踪精度，姿态环运用分数阶模型预测控制来代替 MPC 方法。因为考虑到了分数阶方法具有调节灵活的优点，所以在 MPC 的代价函数中加入分数阶积分算子，利用 Grünwald-Letnikov 分数阶微积分定义来处理这个积分算子，增加了控制器的可调参数，可以提高控制系统的跟踪精度，最后通过仿真验证了本文所提出方法具有响应速度快、超调小和良好的轨迹跟踪性能。

（4）针对无人机路径规划过程中，传统 RRT（Rapid-exploring Random Tree）算法及其变体在路径搜索时，存在搜索方向不精准、对障碍物规避能力有限，生成的路径冗余节点较多，不够平滑，导致无人机运行时间长且路径长度不合理等问题，本文在 Bi-RRT*（Bidirectional Rapidly-exploring Random Tree Star）算法上进行改进，提出 APF-Bi-RRT*（Artificial Potential Field-Bidirectional Rapidly-exploring Random Tree Star）算法，引入双向目标偏置策略，融入双吸引和双排斥模型改进人工势场法增强避障，用三角剖分法裁剪冗余节点，三次 B 样条曲线法平滑路径。最后通过实验对比 RRT*、Bi-RRT*、APF-RRT*与 APF-Bi-RRT*四种方法的结果，验证了改进后的方法能够实现高效的节点运用、降低运行时间和缩短路径。

关键词：四旋翼无人机；轨迹跟踪；路径规划；MPC 算法；APF-Bi-RRT*算法

中国知网　https://www.cnki.net

Research on Trajectory Tracking Control and Path Planning Technologies of Quadrotor UAV

ABSTRACT

Quadrotor drones have gained prominence in defense, commerce and agriculture due to their lightweight structure, low cost and high flexibility. How to design an efficient path planning algorithm and improve the accuracy of trajectory tracking will become two core issues. Taking this as the breakthrough point, this paper designs a high-accuracy trajectory tracking control measure and an efficient route planning algorithm.. The main research contents of this paper are as follows:

(1) The composition and flying principle of the quadrotor UAV are elaborated. The body and ground coordinate systems are established. A force analysis of the UAV is conducted, and the dynamic model of the quadrotor is gradually deduced by applying the Newton-Euler equation, and the effects of various forces and moments are fully considered. Finally, the control system was decoupled to simplify the complex multivariable control problem.

(2) With regard to the problems of inaccurate UAV trajectory tracking, poor stability, this paper proposes a double closed loop control structure. The outer loop employs Feedback Linearization Control (Feedback Linearization Control,FLC) to achieve rapid position tracking, and the inner loop uses the Model Predictive Control (Model Predictive Control,MPC) method to achieve rapid attitude response. Finally, the FLC-MPC control method is simulated, compared and analyzed with the traditional PID algorithm and the MPC algorithm, which verifies the feasibility and effectiveness of this method.

(3) In UAV trajectory tracking, although the original double closed-loop control structure has certain effects, the traditional MPC control is not ideal in realizing the attitude fast response. In order to further improve the attitude fast response ability and improve the tracking accuracy of the control system, the attitude loop uses fractional order model Predictive Control to replace the MPC method. Considering that the fractional method has the advantage of flexible adjustment, the fractional integral operator is added to the cost function of MPC, and the Grunwald-Letnikov fractional calculus definition is

中国知网 https://www.cnki.net

used to deal with the integral operator. More adjustable parameters are added to the controller, which leads to an improvement in the tracking accuracy of the control system. Ultimately, the simulation results reveal that in UAV trajectory tracking, the proposed method features a quick response, a minor overshoot, and outstanding trajectory-tracking capabilities.

(4) In the process of UAV path planning, the traditional RRT (Rapid-exploring Random Tree) algorithm and its variants have inaccurate search direction and limited obstacle avoidance ability in path search.Besides, the paths they generate are burdened with many redundant nodes and lack smoothness. This paper makes enhancements to the Bi-RRT* (Bidirectional Rapidly-exploring Random Tree Star) algorithm, which leads to long running time and unreasonable path length. The APF-Bi-RRT* (Artificial Potential Field-Bidirectional Rapidly-exploring Random Tree Star) algorithm is proposed, and the bidirectional target bias strategy is introduced. The artificial potential field method is improved by integrating the double attraction and double repulsion model to enhance obstacle avoidance. Triangulation is used to cut redundant nodes, and the path is smoothed using the cubic B-spline curve method. Finally, by comparing the results of four methods RRT*, Bi-RRT*, APF-RRT* and APF-Bi-RRT*, it is verified that the improved method can achieve efficient node utilization, reduce running time and shorten the path.

Key words：Quadrotor UAV；Trajectory tracking；Path planning；MPC algorithm；The APF-Bi-RRT* algorithm

中国知网 https://www.cnki.net

目　录

学位论文独创性声明 I
硕士专业学位论文版权使用授权书 I
摘　要 II
ABSTRACT III
第 1 章　绪　论 1
1.1　课题的研究背景及意义 1
1.2　国内外研究现状 2
1.2.1　四旋翼无人机控制系统研究现状 2
1.2.2　四旋翼无人机路径规划研究现状 7
1.3　论文主要研究内容及章节安排 9
第 2 章　四旋翼无人机动力学建模与特性分析 11
2.1　四旋翼结构与飞行原理 11
2.1.1　四旋翼结构 11
2.1.2　四旋翼飞行原理 12
2.2　四旋翼无人机的坐标转换 14
2.3　四旋翼无人机系统建模 15
2.3.1　平移运动建模 16
2.3.2　旋转运动建模 17
2.3.3　四旋翼无人机数学模型 18
2.3.4　控制系统解耦及控制原理分析 20
2.4　本章小结 21
第 3 章　基于 FLC-MPC 的轨迹跟踪控制系统研究 22
3.1　引言 22
3.2　理论基础 22
3.2.1　反馈线性化控制 22
3.2.2　模型预测控制 23
3.3　系统控制器设计 25
3.3.1　基于反馈线性化控制的位置控制方法 26
3.3.2　基于模型预测控制的姿态控制方法 28
3.4　仿真实验与结果分析 31
3.4.1　阶跃跟踪实验 32

中国知网　https://www.cnki.net

3.4.2　轨迹跟踪实验 33
3.5　本章小结 36
第 4 章　基于 FLC-FOMPC 的轨迹跟踪控制器设计 37
4.1　引言 37
4.2　分数阶微积分相关理论知识 37
4.2.1　分数阶微积分定义 38
4.2.2　分数阶微积分基本性质 39
4.2.3　分数阶微积分数值计算 40
4.2.4　扩展非最小状态空间模型 41
4.3　基于无人机分数阶模型预测控制的控制器设计 42
4.3.1　基于 FOMPC 的姿态控制器设计 42
4.3.2　Lyapunov 稳定性分析 45
4.4　仿真实验与结果分析 46
4.5　本章小结 50
第 5 章　基于改进 APF-Bi-RRT*算法的无人机三维路径规划 51
5.1　引言 51
5.2　环境建模与无人机路径约束条件 51
5.2.1　三维环境建模 51
5.2.2　无人机路径约束条件 52
5.3　传统 RRT*及其变体 53
5.3.1　RRT*算法 54
5.3.2　Bi-RRT*算法 55
5.4　改进 APF-Bi-RRT*算法 56
5.4.1　双向目标偏置策略 57
5.4.2　改进人工势场算法 57
5.4.3　三角剖分法修剪冗余节点法 59
5.4.4　三次 B 样条曲线平滑路径法 60
5.4.5　基于改进 APF-Bi-RRT*算法流程 61
5.5　仿真实验对比与结果分析 62
5.5.1　环境 A 仿真实验对比 62
5.5.2　环境 B 仿真实验对比 63
5.5.3　环境 C 仿真实验对比 65
5.5.4　三种环境下平滑曲线 67

中国知网　https://www.cnki.net

5.6　本章小结 68
第 6 章　结论及展望 69
参 考 文 献 71
攻读硕士学位期间发表学术论文 78
致　　谢 80

中国知网　https://www.cnki.net

第 1 章 绪 论

1.1 课题的研究背景及意义

无人驾驶飞行器（Unmanned aerial vehicle，UAV）简称无人机，它可以通过地面遥控或者机载飞控系统自主飞行，目前已被广泛应用于各个领域，执行多种空中任务。无人机主要分为固定翼、旋翼和扑翼三类，其中旋翼无人机拥有悬停和垂直升降的能力，发展潜力较大。四旋翼无人机是由四个旋翼来提供动力的，通过调节转速来实现悬停、升降、滚转、俯仰和偏航运动。它的体积较小、结构紧凑，因此适用于狭小的空间飞行，还在多障碍环境中表现优异，具备较高的实用性。另外它也被广泛应用于军用和民用领域，尤其被应用于目标监测、军事侦察、城市航拍等方面[1]。在 2020 年的疫情防控中，无人机在人车引导、空中喊话、配送物资与人群疏散等方面也发挥了不可替代的作用。近年来，四旋翼无人机因其具有高机动性和完全自主执行任务的能力而备受关注[2]。除此之外，它也被应用于新型控制器的理想试验平台，方便学者们设计和测试各种控制算法，从而不断优化四旋翼无人机的性能。通过对无人机的不断探索，学者们可以深入了解无人机的控制原理与技术，为未来无人机技术的发展提供重要的参考与指导[3]。

四旋翼无人机控制系统有两种类型的控制方式，分别是位置控制和姿态控制。通过控制无人机的俯仰角、滚转角以及偏航角来控制无人机实时姿态，通过调节三轴位置信息来进行位置控制。四旋翼无人机系统本身不但具有多输入多输出的复杂特性，而且位置环和姿态环之间具有耦合关系，如何设计出高效稳定的无人机位姿控制器一直是众多学者在思考的问题，在解决这个问题的同时也需要考虑系统的动力学特性、控制算法设计、传感器精度与延迟等因素，这样才能实现无人机的精准控制与稳定飞行[4]。

传统无人机多用于高空飞行，环境相对简单，路径搜索比较容易。而随着低空应用增加，建筑物、树木等障碍物使飞行环境复杂化，这也对无人机的精度和稳定性提出了更高的要求。四旋翼无人机是依靠电力驱动，续航时间较短，因此具备自主路径规划与跟踪控制能力尤为重要[5]。当前无人机技术也在迅速发展，无人机在执行任务时，面对高密度的障碍物，需要提升它的避障和路径规划能力，因此对于无人机来说，深入研究它的路径规划技术很必要。另外四旋翼无人机是一个欠驱动、强耦合、非线性的系统，其动力学模型复杂，设计出高效稳定的控制器具有十分重要的意义[6]，结合以上分析，本文将致力于研究四旋翼无人机的轨迹跟踪控制系统

中国知网 https://www.cnki.net

和路径规划算法。

1.2 国内外研究现状

1.2.1 四旋翼无人机控制系统研究现状

四旋翼无人机的飞行控制技术研究具有十分的重要意义，尤其是针对无人机的欠驱动、强耦合、非线性系统特性而言，如何设计出稳定且具备良好鲁棒性的控制器一直是学者们研究的重点。一种好的控制算法可以提升无人机抗干扰能力、增强鲁棒性、确保其稳定飞行。截至目前为止，已经有许多控制方法被应用于无人机位置控制和姿态控制，主要有 PID 控制[7,8]、自抗扰控制[9]、滑模控制[10,11]、分数阶控制[12-14]等。

（1）PID 控制：PID 控制是一种比例积分微分（Proportional-Integral-Derivative）控制，其结构简单、鲁棒性强，被广泛应用于工业和无人机控制系统等。近年来的研究主要集中在参数优化、自适应控制和复合控制策略等方面。智能优化算法（如 PSO、GA 等）提高了 PID 参数整定的精度，而自适应 PID、模糊 PID 和神经网络 PID 增强非线性系统的适应性。在四旋翼无人机控制中，也有学者研究改进 PID 的方法来优化姿态的稳定性和轨迹跟踪控制的精度[15]。未来 PID 控制将结合人工智能、深度学习等技术提高自学习和自适应能力，并向分布式控制和嵌入式优化发展，以满足复杂环境需求。

（2）自抗扰控制：自抗扰控制是一种基于系统模型扩展的鲁棒控制方法，附带一个额外的虚拟状态变量，代表所有数学模型描述中没有的内容，这种虚拟状态（内部和外部干扰的总和，通常用“总干扰”表示）通过状态观测器在线估计，并用来控制信号，从而解耦系统与实际的干扰在设备上发生作用，近年来，自抗扰控制在四旋翼无人机的控制器设计中得到了越来越多的应用，例如，在各种风力条件下，多旋翼无人机的安全起飞始终是一项极具挑战性的研究[16]。

（3）滑模控制：滑模控制实际上是一种非线性控制，它的系统结构是随着系统的当前状态如差值的变化进行变化的，而这种结构的变化也会随之带来系统的“抖动”，而这种抖动在比较严格的要求中是需要消除的。滑模控制具有鲁棒性强、对参数变化不敏感等优点，因此得到了广泛的应用。例如，EH Zheng 等人针对四旋翼无人机提出了基于二阶滑模控制方法，通过 Hurwitz 定理对定义的流形的非线性系数进行了进一步的研究，并采用二阶滑模技术避免震动现象[17]。

（4）分数阶控制：分数阶微积分理论在系统建模和控制领域中展现出了其优

中国知网 https://www.cnki.net

越性，引起了专家学者的广泛关注。目前大部分系统模型都被定义为整数阶系统，但实际上有很多系统不是完全意义上的整数阶系统，这就需要研究者们针对分数阶系统进行研究，以便那些分数阶的系统能够物尽其用，表现出其本身具有的优势。因此对于原本就是分数阶系统的模型采用分数阶微积分建立的模型更能对系统的真实特性做出反应。到今天，分数阶控制理论已经成为一个研究热点[18]。许多研究者将分数阶与 PID 控制相结合提出了分数阶 PID 控制器，它具有 5 个可调参数，提高了系统的鲁棒性和抗干扰能力，为系统控制带来了新的可能性，目前分数阶控制也是展现出了广阔的应用前景[19]。

目前，无人机的控制方法除了常见的 PID 控制，还有自适应控制、反步法控制、LQR 控制和神经网络控制等先进控制算法。然而这些控制方法都或多或少存在一定的局限性。例如，PID 控制在应对运动耦合时出现解耦困难、参数调整复杂的不足，在应对外界干扰方面表现出控制精度有限的不足；LQR 控制在处理系统非线性问题上效果有限；反步法虽然在无人机控制器设计中被广泛应用，但它主要是通过递归方式构造闭环系统的 Lyapunov 函数并设计控制器，这就需要对控制器进行多次积分，致使系统阶数增加，从而提高了系统复杂性。在这种情况下，模型预测控制算法凭借其在处理非线性、多约束与多扰动系统方面的突出优势，因其与四旋翼无人机控制系统的特性相匹配，该方法已被广泛应用于无人机的飞行控制领域[20]。本文主要研究模型预测控制与分数阶控制，将从以下两部分进行阐述。

目前在工业控制领域中，由于先进控制策略的原因，模型预测控制（Model Predictive Control，MPC）在近几年受到了广泛的关注。MPC 控制现已被广泛应用在自动驾驶的高阶智能控制、路径规划、机器人的轨迹跟踪以及炼油厂的全局过程优化等方面。

模型预测控制的起源可追溯至 20 世纪 70 年代的工业领域[21]，模型预测启发控制（Model Predictive Heuristic Control，MPHC）在那个时候率先被提出[22]，接着动态矩阵控制（Dynamic Matrix Control，DMC）也被提出[23]。这一时期的模型预测控制算法凭借其滚动优化与反馈校正的特性在实际中展现出了较强的鲁棒性，因此迅速赢得了欧美工业控制领域的认可，并在工业生产实践中得以成功应用。

步入 20 世纪 80 年代，为持续强化系统的鲁棒性能，扩展时域预测自适应控制（Extended Prediction Self-Adaptive Control，EPSAC）[24]以及广义预测控制（Generalized Predictive Control，GPC）[25]相继问世。这两者均引入了辨识模型，这一创新之举极大地推动了预测控制理论的深入研究与发展。与此同时，内模控制

中国知网 https://www.cnki.net

（Internal Model Control，IMC）[26]这一新的控制算法也崭露头角。此外，基于状态空间方程形式的数学模型所构建的最优控制问题的模型预测控制算法也逐渐兴起，其借助在线优化手段，并依据所求得的最优解来深入剖析系统性能，进一步丰富了模型预测控制的理论与实践体系。

到了 20 世纪 90 年代，在滚动时域控制（Receding Horizon Control，RHC）的基础上，国外学者创新性地提出了终端约束预测控制和双模预测控制等一系列新型算法，持续拓展了模型预测控制的边界与应用范围，为工业控制领域的发展提供了更为多元化的技术支持与解决方案，模型预测控制的发展历史主要分为以下三个阶段：

（1）20 世纪 70 年代，工业预测控制算法以阶跃响应和脉冲响应作为模型基础登上历史舞台。

（2）随后在 80 年代，模型预测控制算法与自适应控制实现融合，其独特的模型架构以及控制理念在控制领域获得了广泛的认知与接纳，成为当时控制技术发展的一个重要方向。

（3）而到了 90 年代，模型预测理论迈向了一个新的阶段，即定性分析阶段，由此逐渐构建起了预测控制定性理论体系。在这一时期，模型预测控制的实现方式为：在每个采样时刻，通过对有限时域开环最优问题的求解，来确定当下的控制动作，这种方式为控制系统的高效运行提供了有力支撑，也进一步推动了模型预测控制技术的发展与应用拓展。

而 21 世纪初，模型预测控制在理论和实践方面都取得了进一步的发展。在理论上，相关研究不断深入，发表了大量具有很高理论价值的论文。在应用上，其应用领域不再局限于工业过程领域，在先进制造、能源、环境、航天航空、医疗等领域也有很多发展，如城市污水处理、飞行控制、卫星姿态控制、糖尿病人血糖控制等。现有工业预测控制技术的主流是针对线性系统的，成熟的商用软件（如 Dynamic Matrix Control Plus®，DMC Plus®）及成功案例以线性系统为多。但非线性预测控制（Nonlinear Model Predictive Control，NMPC）也有发展，其不足之处在于非线性机理建模代价大、模型难以准确获得以及非线性约束优化问题在线求解缺乏实时性高的有效数值算法，因此在工业实践中的应用规模还较小。

在 2010 年代至今的现代发展阶段，模型预测控制呈现出显著的多元化发展趋势：高效算法（如内点法、ADMM）和凸优化技术的进步，使其能够实时求解复杂问题，从而适用于无人机、机器人等高速动态系统；鲁棒 MPC 和随机 MPC 通过

中国知网 https://www.cnki.net

显式处理模型不确定性与随机扰动，大幅提升了系统的可靠性。与此同时，数据驱动方法与机器学习的深度融合催生了基于神经网络的数据驱动 MPC，而强化学习与 MPC 的结合则实现了长期优化与短期预测的优势互补。此外，轻量化算法（如显式 MPC）和边缘计算的兴起，推动了 MPC 在嵌入式设备（如自动驾驶、智能电网）中的实时部署，进一步拓展了其应用边界。这一阶段的 MPC 技术正朝着更高效率、更强适应性和更广适用场景的方向持续演进。

文献[27]提出了一种基于模型预测控制的自适应四旋翼无人机位置控制器，利用线性参数变化（LPV）模型来描述与状态相关的位置动力学特性，并与单点模型的 LQR 控制器进行了比较，结果表明了该方法的优越性；文献[28]针对无人机自主着陆问题，提出了一种基于环路整形的 MPC 方法，与传统的 MPC 对象模型增广不同，输入和输出权值设计在频域内，以满足暂态和稳态性能要求，然后，利用 H∞回路成形设计方法对成形对象进行状态反馈综合控制器设计，利用该线性状态反馈控制律求解一个逆优化问题来设计 MPC 的代价函数矩阵，该状态估计器在每个时间步初始化 MPC 问题。在中、强风下击暴流的非线性仿真环境中都具有良好的暂态性能和稳定裕度；文献[29]研究了驱动无人机在固定高度的运动目标上空沿着期望圆周滑行的对峙跟踪问题，提出了一种新的收敛速度可调的 Lyapunov 引导矢量（LGV）场用于无人机航迹规划，并提出了一种基于深度神经网络（DNN）的模型预测控制（MPC）方案来跟踪参考航迹。展示了如何收集离线训练 DNN 的样本，并设计了一个积分模块（IM）来改善基于 DNN 的 MPC 的跟踪性能；文献[30]考虑到无人机非线性飞行动力学以及环境信息的缺失，设计了一种基于自适应 PID 的无人机递阶控制结构 MPC 控制策略，基于自适应 PID 的 MPC 控制器的实现可以显著改善无人机最优航迹跟踪任务[31]。

综上所述，MPC 算法相较于其他算法在四旋翼无人机位置与姿态控制中展现出了很大的优势，它能够更好地适应无人机的非线性动力学特性，确保无人机在飞行过程中更加稳定且操控效果更加精准。与传统 PID 控制算法相比，MPC 在路径规划和飞行轨迹跟踪方面都得到了广泛的应用，特别是在室内导航和风力不稳定这种复杂的环境中，除此之外，MPC 还可以在每个控制周期内优化计算，确保能及时根据飞行环境的变化而变化，这对于紧急情况下的避障和飞行任务的动态调整非常重要[32]。

分数阶微积分最早起源于 Leibniz 和 L Hospita 之间的一次书信来往，可见，分数阶微积分这个概念在 300 多年前便已萌芽，不过在控制领域，其研究仍处于

中国知网 https://www.cnki.net

起步阶段。目前多数实际工程系统为便于分析，均被简化为整数阶系统，这实际上忽略了系统本身可能具有的分数阶特性。相较于整数阶控制器，分数阶控制器在控制精度和鲁棒性方面优势显著，这是整数阶控制器难以企及的。当被控系统为分数阶时，尽管整数阶 PID 控制器能完成基本的控制任务，但若想达成理想的控制效果，且能在系统参数变化时维持稳定，这是整数阶 PID 控制器无法做到的，甚至可能致使系统失稳。由此可见，将分数阶微积分理论与控制理论结合并应用于控制系统已成为系统控制理论发展的趋势。

分数阶控制理论最初主要是在经典控制理论的框架上延伸发展的，当把分数阶控制器引入线性系统时，能够让系统的时间响应和频率响应摆脱指数形式的限制[33]。相较于基于整数阶的控制方法，分数阶的系统模型构建与控制策略设计能赋予系统更强的稳定性，使其在应对复杂多变的实际工况时具备更好的适应性，能根据系统参数的变化做出精准的调整。随着信息技术的不断发展，PD^{μ} 控制、CRONE 控制器以及 $PI^{\lambda}D^{\mu}$ 控制等方法相继被提出，丰富了分数阶控制的研究内容。目前众多学者致力于将分数阶微积分理论与实际过程控制相结合，设计出一系列新型的分数阶控制器，取得了不少创新性成果。Yeroglu 和 Tan 提出了一种分数阶 PID 控制器，并用 Ziegler–Nichols 方法和 Åström–Hägglund 方法对参数进行整定[34]。Zheng 等提出了基于遗传算法的分数阶 PID 控制器，还提出了利用图解法来整定分数阶 PID 参数的方法[35]。Wang 等基于闭环传递函数的灵敏度约束函数，并与图解法结合，提出了 $PI^{\lambda}D^{\mu}$ 控制器[36]。Jin 等提出了一种模型降阶方法，采用新的模型降阶方法和显式 PID 整定规则对分数阶加时滞模型进行 PID 自动整定[37]。薛定宇等人着重研究频域范围，成功整定了分数阶 $PI^{\lambda}D^{\mu}$ 控制器参数，他们还明确指出，控制分数阶系统时，分数阶控制器比整数阶控制器在控制精度、稳定性等多方面效果更好，这一结论为分数阶控制理论的发展提供了重要的学术价值[38]。

近年来，基于分数阶微积分理论衍生出的诸多先进控制方法，如模型参考自适应控制、分数阶滑模控制、最优控制以及鲁棒控制等，在实际应用中展现出了整数阶控制方法难以企及的优异特性，为控制系统性能的提升开辟了新途径[39]。Rhouma 等分别利用分数阶系统的数值近似模型和 Oustaloup 近似模型对未来时刻的动态输出进行描述，提出了基于分数阶系统的模型预测控制方法[40]；文献[41]研究者通过整合 PID 控制和模糊控制算法，提出模糊分数阶 PID 预测控制算法的参数自整定方法，提高了控制系统的智能化水平与自适应能力；李大字等提出了一种基于分数阶 RTD-A 预测控制方法[42]。纪增浩等从分数阶状态空间模型出发，设计

中国知网 https://www.cnki.net

了分数阶卡尔曼滤波器，并巧妙地将其状态反馈融入模型预测控制方法之中，实现了被控对象的优化控制，进一步验证了分数阶与模型预测控制相结合的可行性与优势[43]。Abdolhosseini 等基于分数阶系数设计了一种预测函数控制器[44]；而在无人机控制方面，文献[45]提出了一种自适应分数阶非奇异快速终端滑模控制器，所提出的分数阶非线性滑模面最终能连续地使姿态和位置跟踪误差在有限时间内收敛到零；文献[46]针对存在未知有界变差干扰的无人机系统，提出了一种基于离散扰动观测器（DTDO）的鲁棒离散分数阶跟踪控制方案，首先构造 DTDO 估计未知的有界干扰，随后利用反步控制技术设计了具有扰动的离散无人机系统的鲁棒分数阶控制方案；文献[47]通过建立四轴飞行器四元数模型，将分数阶 PID 控制与 s 平面控制相结合，设计了基于四元数误差的控制器，仿真实验表明，与分数阶 PID 相比，该方法具有抗风干扰能力强、跟踪精度高等优点。

总的来说，鉴于分数阶预测控制方法在实际应用中的广阔前景与当前研究的不足，提出更适合分数阶系统的控制方法尤为重要，这依然是当前控制领域研究的重要课题，值得学界高度重视，以推动控制技术的不断创新与发展，满足日益复杂的工业生产与科技发展需求[48]。

1.2.2 四旋翼无人机路径规划研究现状

无人机路径规划是依据无人机特定的任务需求，全面考虑无人机的飞行时间、航程、油耗等自身飞行性能约束，以及飞行环境中的地形地貌、气象状况、潜在威胁等外部因素与条件约束，为无人机规划出一条从起始点至目标点的安全飞行路线，其本质是在这些约束限制下，探索寻求目标最优解或相对最优解的过程[49]。路径规划方法根据对环境信息的掌握程度可分为全局路径规划和局部路径规划，全局路径规划方法是一种在已知环境全局信息的基础上，为无人机规划出一条从起始位置到目标位置的完整路径方法，现有的传统路径算法包含 RRT、Dijkstra 和 A* 算法，以及智能的遗传算法、粒子群算法、蚁群算法等；局部路径规划是指无人机在运动过程中，依据实时获取的局部环境信息，对当前时刻至未来一段较短时间或距离内的路径进行规划的方法，其目的是在局部范围内找到一条可行且优化的路径，使无人机能够安全、高效地避开障碍物并向目标前进，针对局部路径规划问题，常用的方法有 DWA、人工势场法和时间弹性带算法等[50]。下面主要介绍常见的无人机路径规划算法。

（1）快速搜索随机树算法

中国知网 https://www.cnki.net

快速搜索随机树（Rapid-exploring Random Tree，RRT）算法最早是由 LaValle 提出，该算法是以路径起点为根节点，从邻近区域随机选取节点引导树的生长方向，直至随机扩散到目标点，完成整个搜索过程。然而它也有很多不足之处，如该算法的随机采样策略使节点扩展缺乏目标导向，极易产生大量无用的节点，收敛速度慢。同时生成的路径存在转折次数过多，路径不平等问题[51]。鉴于这些问题，众多学者开展了一系列研究。文献[52]提出了 RRT-Connect 算法以提高收敛速度，但在复杂环境中该方法采样范围难以确定、随机性过强。文献[53]提出了一种基于三角不等式 RRT-Connect 机器人路径规划算法，有效缩减了运行时长与路径长度。文献[54]提出了一种 AMRRT-Connect 算法以解决移动机器人在狭隘与复杂环境中非完整性约束问题。

（2）人工势场法

人工势场法（Artificial Potential Field Method，APF）最早由 Khatib 提出。它是将无人机的工作空间视为一个充满虚拟力场的环境，通过在目标点周围构建引力场和在障碍物周围构建斥力场来引导无人机运动。引力吸引无人机朝着目标点方向行进，斥力排斥无人机来躲避障碍物，以此来规划无人机的安全路径。但是目前的算法还存在一些缺陷。文献[55]提出纳入目标与障碍物的速度矢量，将位置变化的动态信息融入到速度的引力场与斥力场中，同时引入相对比例调节因子，以此在动态环境里提升路径规划的安全性与避障效率。文献[56]提出运用 k-means 方法对无人机间的吸引力进行整合优化，构建起多无人机集群控制的虚拟核心。另外该文献还提出扰动分量概念，并采用回溯填充法，有效解决了传统 APF 的局部最小值难题。文献[57]考虑到无人机的物理约束，引入了角度和速度调节因子，增设了辅助避障力，在实现避障的同时让轨迹更为平滑。文献[58]在传统 APF 中引入了新的势场函数以及激励旋转排斥力，成功攻克了局部极小值问题，解决了在障碍物附近目标无法到达的问题。

（3）遗传算法

遗传算法最早由 Bremermann 提出，目前其应用比较广泛，已经渗透至各个领域。该算法是通过在约束条件下最大化或最小化目标函数来实现优化的，包括为问题构建种群，依据目标函数赋予个体适应度值，再通过选择、杂交和变异操作进行进化。选择确保优胜劣汰，杂交实现基因传递，变异保持多样性，避免早收敛和陷入局部最优的问题。相比局部优化算法，遗传算法善于利用历史信息，全面探索解空间，提升优化效率。在路径规划的实际应用中，文献[59]针对未知环境，给出了

中国知网 https://www.cnki.net

与之对应的进化计算、遗传算法路径规划具体方法。文献[60]将遗传算法应用于无人机路径规划过程中，提出了初始种群增强方法，加速了收敛过程。

（4）A*算法

A*算法是一种启发式搜索算法，通过设定恰当的启发式函数，寻找到最优路径，优点在于可以快速找到最短路径，因为它在搜索过程中不断更新最短的路径，并判断是否已经到达目标点，且计算成本较低。其缺点在于其计算量较大以及容易陷入局部最优解的问题。文献[61]提出将全局规划信息作为启发函数，在环境信息里围绕障碍物设置关键点，并引入可变步长，以此增强算法的鲁棒性与稳定性。文献[62]在规划路线与障碍物间设定安全距离，提出最小航向改变算法以避免移动船舶或障碍物受约束问题，提升规划路径的安全性。

在路径规划控制中，各类算法虽各有优势，但也存在诸多问题。RRT 算法虽能探索复杂空间，却因随机采样缺乏目标导向，生成大量无用节点，致使收敛缓慢，且所得路径转折多、不平顺。即便后续有 RRT-Connect 等改进算法，在复杂环境中仍面临采样范围难定、随机性过强等困境。人工势场通过构建引力场与斥力场引导无人机运动，然而传统算法存在局部最小值、目标不可达等缺陷，在动态环境下对障碍物与目标的动态信息处理能力不足，路径规划的安全性与避障效率有待提升。综上所述，当前路径规划算法在收敛速度、路径质量、应对复杂动态环境以及避免陷入局部最优等方面，仍存在不同程度的缺陷，亟待进一步研究与改进，本文将在目前存在的问题基础上进行研究。

1.3 论文主要研究内容及章节安排

本文以四旋翼无人机作为研究对象，着重研究轨迹跟踪控制系统和路径规划算法，围绕模型预测控制、反馈线性化、Bi-RRT*算法展开研究并进行改进，最后通过仿真实验验证本文所设计的方法的有效性。本文将从五个章节介绍主要的研究内容：

第一章为绪论，首先主要介绍无人机在军用民用领域的重要意义，其次介绍无人机在轨迹跟踪控制、路径规划算法、MPC 算法与分数阶算法的研究现状。最后，简要概括了本文的研究内容及章节安排。

第二章首先介绍无人机的机体结构和飞行原理，其次建立了四旋翼的两种坐标系和两者之间的转换关系，然后利用牛顿-欧拉方法推导出四旋翼的动力学模型，最后对控制系统进行解耦处理并分析其控制原理。

中国知网 https://www.cnki.net

第三章是基于 FLC-MPC 的轨迹跟踪控制系统研究，在第二章动力学建模的基础上，以外环反馈线性化-极点配置控制和内环模型预测控制相结合的双闭环形式实现无人机的轨迹跟踪，最后针对设计的控制器进行仿真验证，本章设计了两种实验，一种为阶跃跟踪实验，一种为三维轨迹跟踪实验，通过对比 FLC-MPC 控制方法、传统 PID 控制算法以及模型预测控制算法的跟踪效果，验证了本章所提出方法的可行性。

第四章首先介绍了分数阶微积分的三种不同定义与性质，然后在第三章的基础上对姿态控制进行改进，本章仍然采用双闭环的结构，位置环仍然采用反馈线性化-极点配置方法实现位置的快速跟踪，但本章提出运用分数阶模型预测控制（FOMPC）来代替 MPC 控制来实现姿态的快速响应。因为考虑到了分数阶方法具有调节灵活的优点，所以在模型预测控制的代价函数中加入分数阶积分算子，利用 Grünwald-Letnikov 分数阶微积分定义来处理这个积分算子，增加了控制器的可调参数，可以提高控制系统的跟踪精度，再次对所设计的方法进行李雅普诺夫稳定性证明，最后通过仿真验证了本文所提出的方法在无人机轨迹跟踪时具有响应速度快、超调小，稳定飞行和良好的轨迹跟踪性能。

第五章首先介绍了环境建模过程，并详细讲解了无人机飞行路径的约束条件。接着对传统 RRT 及其变体原理进行阐述，然后本章提出了改进的 APF-Bi-RRT*算法，在双向 RRT*的基础上引入了双向目标偏置策略，在 Bi-RRT*算法基础上融入了双吸引和双排斥模型来改进 APF 方法，接着对生成路径的冗余节点进行三角剖分裁剪并利用三次 B 样条曲线平滑路径，最后通过仿真实验验证了改进后的方法能够实现高效的节点运用、降低运行时间和缩短路径，验证了改进算法的有效性。

中国知网 https://www.cnki.net

第 2 章　四旋翼无人机动力学建模与特性分析

四旋翼无人机是一种具有四个旋转桨的空中机器人，人们常常把它比喻为空中精灵，它以模仿自然界中昆虫的飞行原理这种独特的设计和飞行方式而吸引了人们的兴趣，它类似于直升机的设计，由电动马达提供动力，并通过复杂的电子控制系统进行飞行。四旋翼无人机因其灵活性和多功能性被广泛应用，通常用于执行航拍、地形测绘、搜救、农业监测和安全巡逻等任务。

2.1　四旋翼结构与飞行原理

四旋翼无人机是由四个电动马达和螺旋桨组成的一种多旋翼飞行器，其结构主要包括主体框架、电动马达、螺旋桨、电子速度控制器（ESC）、飞行控制系统、电池、无线通信模块和附件等。它是基于对四个螺旋桨的不同推力调节原理实现无人机的飞行和操纵，例如：螺旋桨通过产生向下的气流形成向上的升力，从而使无人机能够向上飞行。它也可以通过调整螺旋桨的推力分配来控制无人机的姿态，包括横滚、俯仰和偏航，当螺旋桨的总推力与无人机的重力相等时，无人机可以实现悬停，还可以控制无人机的前进、后退、向左、向右等飞行方向，并且它也会不断地监测无人机的状态并根据此状态作出调整，以保持无人机的稳定与平衡。

2.1.1　四旋翼结构

四旋翼无人机有两种机体构造，分别是“十”字型和“X”型。十字型结构的机架呈十字形状，四个末端安装了四个螺旋桨，结构图如图 2.1 所示；“X”型结构的机架呈 X 形状，螺旋桨位于机架的两端，它的重心位于机架的中心，结构图如图 2.2 所示。这两种结构分别有其各自的优势，十字型结构的无人机优势在于稳定性较高、机架结构承载能力强，适合搭载较重的负载，并且由于螺旋桨分布在机架的四个角落，也为无人机提供了良好的操纵性，使其能够在空中实现更加稳定地悬停与飞行。十字型结构与 X 型结构相比，机架重量更大、风阻更高，可能会影响飞行器的续航能力和飞行效率，而 X 型结构的四旋翼无人机结构简单，重心在机架的中心，能够提高无人机飞行时的稳定性，尤其适用于小型、轻量级的无人机，机架结构相对轻盈、风阻较小，它通常具有较长的续航时间和更高的飞行效率[63]。但是 X 型结构在搭载负载或者在复杂环境中飞行时不如十字型结构稳定，调参相对复杂，总而言之，研究者可以根据实际需求与应用场景选择合适的机体构造。本文为了便于对无人机建模，选择“十”字型无人机展开相应的研究。

中国知网　https://www.cnki.net

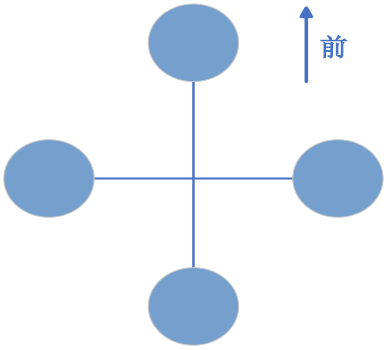


图 2.1 “十”字型四旋翼无人机

Fig. 2.1 “Cross”-shaped quadrotor UAV

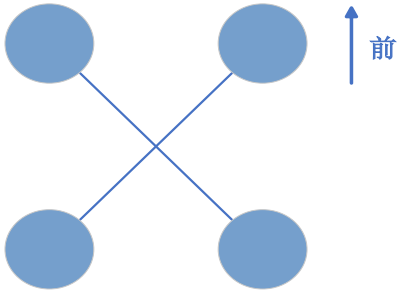


图 2.2 “X”字型四旋翼无人机

Fig. 2.2 “X”-shaped quadrotor UAV

2.1.2　四旋翼飞行原理

四旋翼无人机是通过调节四个螺旋桨进行控制的，其飞行方式和直升机有些类似，但由于自身重量较轻等特点，相对比它更重的直升机来讲，四旋翼无人机更容易控制且更加灵活。其控制系统可以根据位姿信息进行相应的飞行控制，并且在飞行过程中也需要不断监测位姿信息，通过监测的位姿信息反馈回来的参数来做相应的调整，以适应不同场景下的飞行任务，从而做到稳定的飞行。四旋翼无人机的飞行原理比较复杂，涉及前后左右平移、上下垂直、俯仰、横滚和偏航等六个自由度的运动。

（1）垂直运动与悬停运动是指无人机从地面垂直升空或者降落到地面或在空中保持固定位置、高度和姿态不变的运动，这种运动是通过调节四个电机的整体推力来实现的，当四个电机的推力增加时，产生升力超过重力，无人机会向上运动；当推力减小时，重力超过升力，飞行器会向下运动；当推力恰好等于重力时，飞行器将悬停在空中，如图 2.3（a）所示。

（2）俯仰运动是通过调节螺旋桨的推力分配来实现的，当需要向前俯仰时，就是使左右旋翼（1、3）的转速保持不变，增加旋翼 2 的转速，减少旋翼 4 的转速，从而导致对称推力的不平衡，产生向前的力矩，因此，四旋翼无人机的机身会向前倾斜，从而使飞行器向前飞行。相反，当需要向后俯仰时，增加旋翼 4 的转速，减少旋翼 2 的转速，使得机身产生向后的力矩，从而使飞行器向后飞行，如图 2.3（b）所示。

（3）横滚运动也是通过调节螺旋桨的升力分配来实现的，当需要向左翻滚时，旋翼 2 和 4 保持升力不变，增加旋翼 1 的转速，减少旋翼 3 的转速，由于升力的

中国知网　https://www.cnki.net

不均衡，产生向左的力矩，导致四旋翼无人机的机身向左倾斜，从而实现向左的飞行。反之，当需要向右翻滚时，增加旋翼 3 的转速，减少旋翼 1 的转速，使得机身产生向右的力矩，导致飞行器向右翻滚并向右飞行，如图 2.3（c）所示。

（4）偏航运动是由旋翼高速旋转形成的反扭力矩提供动力的，当需要顺时针偏航运动时，即减少 1 号和 3 号旋翼的转速，增加 2 号和 4 号旋翼的转速。这样产生的反扭矩由 2 号和 4 号旋翼提供，超过了 1 号和 3 号旋翼产生的反扭矩，导致四旋翼无人机产生顺时针偏航运动。反之，如果需要逆时针偏航运动，则四旋翼无人机将绕着 z 轴做逆时针的偏航运动，如图 2.3（d）所示。

通过控制上述四种运动方式可以灵活地控制四旋翼无人机在各种场景下的飞行任务，并且为了保持无人机在空中的稳定飞行，无人机的飞行控制系统会根据传感器传回的实时数据参数来进行相应的调整[64]。

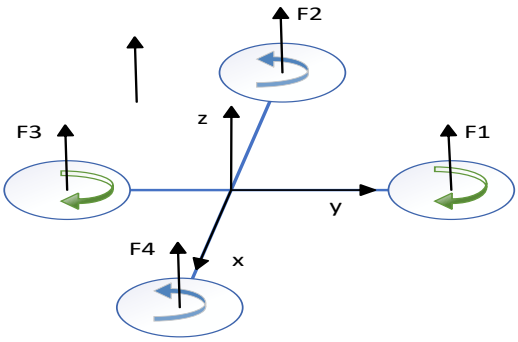


图 2.3（a）垂直运动

Fig. 2.3（a）Vertical motion

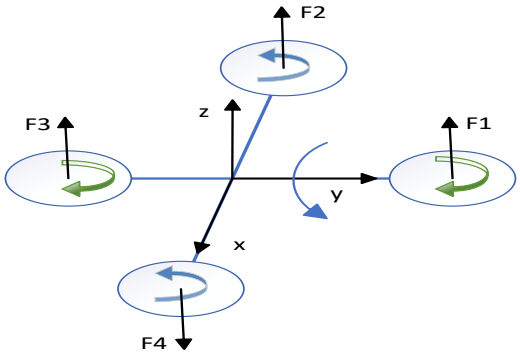


图 2.3（b）俯仰运动

Fig. 2.3（b）Pitching motion

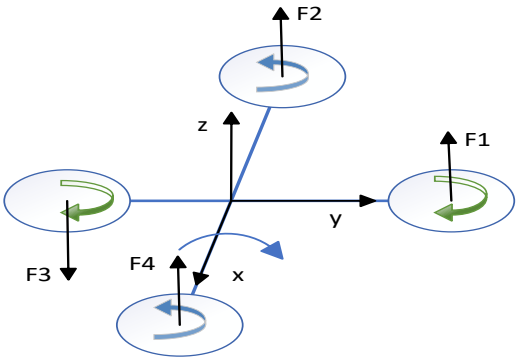


图 2.3（c）横滚运动

Fig. 2.3（c）Rolling motion

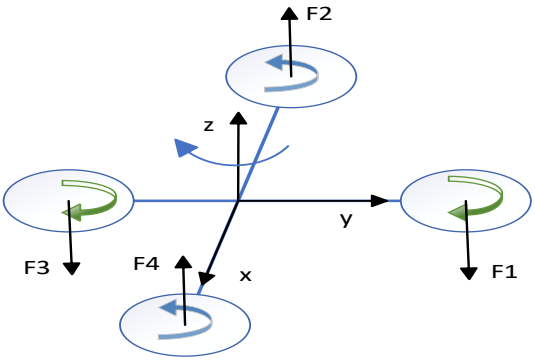


图 2.3（d）偏航运动

Fig. 2.3（d）Yawing motion

中国知网 https://www.cnki.net

2.2　四旋翼无人机的坐标转换

四旋翼无人机的坐标转换通常表示为无人机的机体坐标系与地面的地理坐标系的转换，在坐标变换过程中，目前常用欧拉角（偏航角、俯仰角和滚转角）或四元数描述无人机的姿态，通过旋转矩阵或转换矩阵将无人机的机体坐标系与地理坐标系联系起来，这样可以在无人机姿态变化时，通过坐标转换将姿态信息转变为地理坐标系中的信息，使得研究者与控制系统能够准确了解飞行器的位置和姿态状态。研究者通常会使用全局定位系统（如 GPS）来获取无人机在地理坐标系中的位置信息，然后通过坐标转换将飞行器的位置信息从地理坐标系转换到无人机的机体坐标系中，以便对无人机的飞行控制系统进行研究。

建立如下图 2.4 所示的无人机机体坐标系 B=（$O_bX_bY_bZ_b$），其中，原点 O_b 为无人机重心位置，2 号和 4 号旋翼所在轴定为 X_b 轴，且机头方向（4 号旋翼）设为 X_b 轴正方向，1 号和 3 号旋翼所在轴作为 Y_b 轴，Z_b 轴正方向垂直于 $X_bO_bY_b$ 平面向上，Fi（i=1, 2, 3, 4）代表四个旋翼的升力。

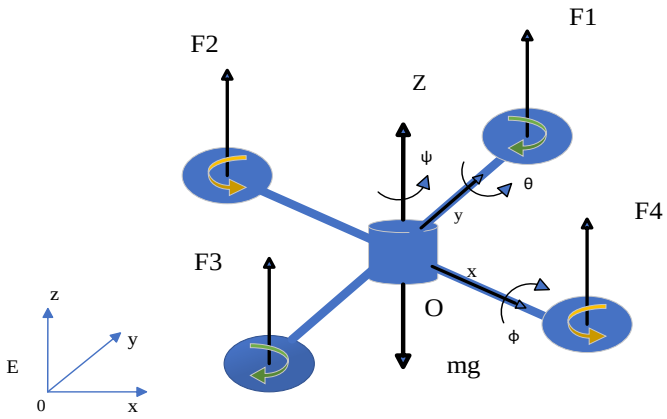


图 2.4 四旋翼无人机的结构图

Fig. 2.4 The structural diagram of the quadrotor UAV

当进行机体坐标系到地面坐标系的转换时，可以通过欧拉角表示的三个姿态角来实现。首先，绕机身坐标轴 Z 轴旋转一个偏航角度 ψ，得到旋转矩阵 $R_{z(\psi)}$。接着，绕机身坐标轴 Y 轴旋转一个俯仰角度 θ，得到旋转矩阵 $R_{y(\theta)}$。最后，再绕机身坐标轴 X 轴旋转一个滚转角度 ϕ，得到旋转矩阵 $R_{x(\phi)}$，这三个旋转矩阵的乘积即为机体坐标系到地面坐标系的转换矩阵，这种方法是基于欧拉角旋转序列的特性，是一种常见的空间姿态变换方法，在航空航天等领域有广泛的应用。机体坐标系绕 X 轴旋转所产生的夹角叫做横滚角 ϕ，相应的转换矩阵 $R_{x(\phi)}$为：

中国知网　https://www.cnki.net

$$R_{x(\phi)}=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & cos\phi & -\sin\phi\\ 0 & sin\phi & cos\phi\end{bmatrix} \tag{2.1}$$

绕 Y 轴旋转形成的夹角叫做俯仰角 θ，相应的转换矩阵 $R_{y(\theta)}$为：

$$R_{y(\theta)}=\begin{bmatrix}\cos\theta & 0 & \sin\theta\\ 0 & 1 & 0\\ -\sin\theta & 0 & \cos\theta\end{bmatrix} \tag{2.2}$$

绕 Z 轴旋转形成的夹角叫做偏航角 ψ，相应的转换矩阵 $R_{z(\psi)}$为：

$$R_{z(\psi)}=\begin{bmatrix}cos\psi & -sin\psi & 0\\ sin\psi & cos\psi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix} \tag{2.3}$$

因此，机体坐标系到地面坐标系之间的转换矩阵为

$$\begin{aligned}R_B^E &= R_{z(\psi)}R_{y(\theta)}R_{x(\phi)}\\ &=\begin{bmatrix}\cos\theta\cos\psi & \cos\psi\sin\theta\sin\phi-\sin\psi\cos\phi & \cos\psi\sin\theta\cos\phi+\sin\psi\sin\phi\\ \cos\theta\sin\psi & \sin\psi\sin\theta\sin\phi+\cos\psi\cos\phi & \sin\psi\sin\theta\cos\phi-\cos\psi\sin\phi\\ -\sin\theta & \cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{2.4}$$

地面坐标系到机体坐标系的旋转关系矩阵，记为

$$\begin{aligned}R_E^B &= (R_B^E)^{-1}=R_{z(-\psi)}R_{y(-\theta)}R_{x(-\phi)}\\ &=\begin{bmatrix}\cos\theta\cos\psi & \sin\psi\cos\phi+\cos\psi\sin\theta\sin\phi & \sin\psi\sin\phi-\cos\psi\sin\theta\cos\phi\\ -\cos\theta\sin\psi & \cos\psi\cos\phi-\sin\psi\sin\theta\sin\phi & \cos\psi\sin\phi+\sin\psi\sin\theta\cos\phi\\ \sin\theta & -\cos\theta\sin\phi & \cos\theta\cos\phi\end{bmatrix}\end{aligned} \tag{2.5}$$

2.3 四旋翼无人机系统建模

在进行无人机建模时通常会考虑到气动环境的复杂性与外部力量的影响，常常需要简化模型以降低复杂性。简化与假设虽然会牺牲无人机的精确性，但可以建立更合适的模型。以下是对无人机建模时的简化和假设：

①将四旋翼无人机视为一个质量均匀分布的刚体，忽略桨叶和机体在飞行过程发生的弯曲和弹性形变。

②假设机体质量分布均匀、结构对称，这样的假设简化了质量矩阵的计算，使得动力学方程更容易处理。同时，假设质心位置不受陀螺效应的影响，降低姿态控制的复杂性。

中国知网 https://www.cnki.net

③忽略空气阻力的影响，降低动力学方程的复杂性。

这些简化和假设使得建立数学模型的工作更为可行，但在实际应用中，需要注意这可能导致模型与实际情况之间存在差异。

2.3.1　平移运动建模

平移运动是指四旋翼无人机在空中进行直线飞行或平移时的运动，根据牛顿第二定律和欧拉第一运动定律进行推导，从而得到水平方向上的力学方程，其表达式如下所示：

$$m\ddot{P} = R_{B}^{E}F_{B} - m\begin{bmatrix}0 & 0 & g\end{bmatrix} \tag{2.6}$$

式中，m 是无人机的质量，g 为重力加速度，F_B 是机体坐标系下四旋翼受到的总升力矩阵，无人机的位置坐标用 $P=\begin{bmatrix}x & y & z\end{bmatrix}^{\mathrm{T}}$ 表示，F_B 表示如下：

$$F_{B} = \begin{bmatrix}0 & 0 & \sum_{i=1}^{4}F_i + \Delta F\end{bmatrix}^{\mathrm{T}} \tag{2.7}$$

式中，$\triangle F$ 为未建模的力，F_i 为各个旋翼提供的升力，根据电拖原理，电机产生的拉力 F_i 和各个旋翼转速 ω_i 的平方成正比，C_T 为升力系数，其公式如下：

$$F_i = C_T\omega_i^2 \tag{2.8}$$

所给出的平移运动方程是根据机体坐标系下的总推力计算的，但最终需要将这个总推力通过转换矩阵转换到地面坐标系下进行表示。机体坐标系下总升力 F_B 通过转换矩阵 R_B^E 转换到地面坐标系下表示为：

$$F_E = R_B^E F_B = \begin{bmatrix}\cos\psi\sin\theta\cos\phi+\sin\psi\sin\phi\\ \sin\psi\sin\theta\cos\phi-\cos\psi\sin\phi\\ \cos\theta\cos\phi\end{bmatrix}\left(\sum_{i=1}^{4}F_i+\triangle F\right) \tag{2.9}$$

由牛顿第二定律得出的四旋翼无人机在地面坐标系下的平移运动方程如下：

$$F_E - m\begin{bmatrix}0 & 0 & g\end{bmatrix}^T = m\begin{bmatrix}\ddot{x} & \ddot{y} & \ddot{z}\end{bmatrix}^T \tag{2.10}$$

将上述式（2.9）代入到式（2.10）可得出如下的位置运动方程：

$$\begin{cases}\ddot{x} = \dfrac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{4}F_i\right)(\cos\psi\sin\theta\cos\phi+\sin\psi\sin\phi)+d_x\\ \ddot{y} = \dfrac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{4}F_i\right)(\sin\psi\sin\theta\cos\phi-\cos\psi\sin\phi)+d_y\\ \ddot{z} = \dfrac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{4}F_i\right)(\cos\theta\cos\phi)-g+d_z\end{cases} \tag{2.11}$$

中国知网　https://www.cnki.net

式中，m 为四旋翼无人机的质量，d_x, d_y, d_z 为未建模的力所产生的影响。

2.3.2 旋转运动建模

无人机的旋转运动主要是通过控制滚转角（Roll）、俯仰角（Pitch）和偏航角（Yaw）三个轴向的旋转实现的，根据牛顿-欧拉方程可以推导出无人机的旋转动力学方程如下：

$$M = J\dot{W} + W \times JW \tag{2.12}$$

式中，$W = \begin{bmatrix} p & q & r \end{bmatrix}^T$ 为无人机的角速度，M 为无人机所受外力转矩的合力矩阵，J 为无人机的转动惯性矩阵，J 的定义如下：

$$J = \int m\left(P^2 E - \{P\}\{P\}^T\right) \tag{2.13}$$

式中，$P = \begin{pmatrix} x & y & z \end{pmatrix}^T$ 为无人机机体坐标系下的位置，将 P 代入到上式中有：

$$J = \begin{bmatrix} \int m(y^2+z^2) & -\int mxy & -\int mxz \\ -\int myx & \int m(x^2+z^2) & -\int myz \\ -\int mzx & -\int mzy & \int m(x^2+y^2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} J_{xx} & -J_{xy} & -J_{xz} \\ -J_{yx} & J_{yy} & -J_{yz} \\ -J_{zx} & -J_{zy} & J_{zz} \end{bmatrix} \tag{2.14}$$

根据公式（2.14），定义如下式子：

$$\begin{cases} J_{xx} = \int m(y^2+z^2) \\ J_{yy} = \int m(x^2+z^2) \\ J_{zz} = \int m(x^2+y^2) \end{cases} \tag{2.15}$$

式中，$J_{xy} = J_{yx}$，$J_{xz} = J_{zx}$，$J_{yz} = J_{zy}$，它们分别表示为机体对 X 轴，Y 轴，Z 轴的惯性积。在机体坐标系当中，机体关于 X 轴和 Y 轴对称，故惯性积

$$\begin{cases} J_{xy} = 0 \\ J_{zx} = 0 \\ J_{yz} = 0 \end{cases} \tag{2.16}$$

综上所述，J 可以表示为如下形式：

$$J = \begin{bmatrix} J_{\mathbf{xx}} & 0 & 0 \\ 0 & J_{\mathbf{yy}} & 0 \\ 0 & 0 & J_{\mathbf{zz}} \end{bmatrix} \tag{2.17}$$

在本章中气动作用力矩 M_B 是无人机受到的关键力矩，其中左右旋翼升力差为翻滚运动，前后旋翼升力差为俯仰运动，左右旋翼和前后旋翼产生的反扭矩失衡的升力差为偏航运动，反扭矩与旋翼转速的关系如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$\tau_i = c_M \omega_i^2 \tag{2.18}$$

式中，c_M 为扭矩系数。根据公式（2.8）和（2.18）可得 M_B 为：

$$M_B = \begin{bmatrix} \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} dc_T\left(\omega_2^2 - \omega_4^2\right) \\ dc_T\left(-\omega_1^2 + \omega_3^2\right) \\ c_M\left(-\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 + \omega_4^2\right) \end{bmatrix} \tag{2.19}$$

式中，d 为机体质心到旋翼转轴的距离；

根据公式（2.12）、（2.17）和（2.19）可推导出无人机在机体坐标系下的旋转运动模型如下：

$$\begin{cases} \dot{p} = \dfrac{qr\left(J_{yy} - J_{zz}\right)}{J_{xx}} + \dfrac{\mathrm{dc}_T\left(\omega_2^2 - \omega_4^2\right)}{J_{xx}} + d_p \\ \dot{q} = \dfrac{pr\left(J_{zz} - J_{xx}\right)}{J_{yy}} + \dfrac{\mathrm{dc}_T\left(-\omega_1^2 + \omega_3^2\right)}{J_{yy}} + d_q \\ \dot{r} = \dfrac{pq\left(J_{xx} - J_{yy}\right)}{J_{zz}} + \dfrac{\mathrm{c}_\mathrm{M}\left(-\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 + \omega_4^2\right)}{J_{zz}} + d_r \end{cases} \tag{2.20}$$

其中，d_p, d_q, d_r 为建模时忽略的力矩的影响。

小角度飞行时可近似认为 $\begin{bmatrix} p & q & r \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} \dot{\phi} & \dot{\theta} & \dot{\psi} \end{bmatrix}^T$，故公式（2.20）可改写为如下形式：

$$\begin{cases} \ddot{\phi} = \dfrac{\dot{\theta}\dot{\psi}\left(J_{yy} - J_{zz}\right)}{J_{xx}} + \dfrac{\mathrm{dc}_T\left(\omega_2^2 - \omega_4^2\right)}{J_{xx}} + d_\phi \\ \ddot{\theta} = \dfrac{\dot{\phi}\dot{\psi}\left(J_{zz} - J_{xx}\right)}{J_{yy}} + \dfrac{\mathrm{dc}_T\left(-\omega_1^2 + \omega_3^2\right)}{J_{yy}} + d_\theta \\ \ddot{\psi} = \dfrac{\dot{\phi}\dot{\theta}\left(J_{xx} - J_{yy}\right)}{J_{zz}} + \dfrac{\mathrm{c}_\mathrm{M}\left(-\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 + \omega_4^2\right)}{J_{zz}} + d_\psi \end{cases} \tag{2.21}$$

2.3.3　四旋翼无人机数学模型

由公式（2.11）和公式（2.21）可得四旋翼无人机的综合数学模型为：

中国知网　https://www.cnki.net

$$\begin{cases} \ddot{x} = \dfrac{1}{m}(\sum_{i=1}^{4} F_i)(\cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi) + d_x \\ \ddot{y} = \dfrac{1}{m}(\sum_{i=1}^{4} F_i)(\sin\psi\sin\theta\cos\phi - \cos\psi\sin\phi) + d_y \\ \ddot{z} = \dfrac{1}{m}(\sum_{i=1}^{4} F_i)(\cos\theta\cos\phi) - g + d_z \\ \ddot{\phi} = \dfrac{\dot{\theta}\dot{\psi}\left(J_{yy} - J_{zz}\right)}{J_{xx}} + \dfrac{\mathrm{dc}_T\left(\omega_2^2 - \omega_4^2\right)}{J_{xx}} + d_\phi \\ \ddot{\theta} = \dfrac{\dot{\phi}\dot{\psi}\left(J_{zz} - J_{xx}\right)}{J_{yy}} + \dfrac{\mathrm{dc}_T\left(-\omega_1^2 + \omega_3^2\right)}{J_{yy}} + d_\theta \\ \ddot{\psi} = \dfrac{\dot{\phi}\dot{\theta}\left(J_{xx} - J_{yy}\right)}{J_{zz}} + \dfrac{\mathrm{c}_\mathrm{M}\left(-\omega_1^2 + \omega_2^2 - \omega_3^2 + \omega_4^2\right)}{J_{zz}} + d_\psi \end{cases} \tag{2.22}$$

选取$U = [U_1, U_2, U_3, U_4]$进一步简化模型，定义控制系统输入量 U 如下式：

$$\begin{cases} U_1 = F_1 + F_2 + F_3 + F_4 \\ U_2 = F_2 - F_4 \\ U_3 = F_3 - F_1 \\ U_4 = -F_1 + F_2 - F_3 + F_4 \end{cases} \tag{2.23}$$

其中 U_1 控制的是垂直运动，U_2 控制的是横滚运动，U_3 控制的是俯仰运动和 U_4 控制的是偏航运动。

根据以上两个公式得出四旋翼无人机在地面坐标系下的数学模型如下:

$$\begin{cases} \ddot{x} = \dfrac{U_1}{m}(\cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi) + d_x \\ \ddot{y} = \dfrac{U_1}{m}(\sin\psi\sin\theta\cos\phi - \cos\psi\sin\phi) + d_y \\ \ddot{z} = \dfrac{U_1}{m}(\cos\theta\cos\phi) - g + d_z \\ \ddot{\phi} = \dfrac{\mathrm{d}U_2}{J_{xx}} + \dfrac{\dot{\theta}\dot{\psi}\left(J_{yy} - J_{zz}\right)}{J_{xx}} + d_\phi \\ \ddot{\theta} = \dfrac{\mathrm{d}U_3}{J_{yy}} + \dfrac{\dot{\phi}\dot{\psi}\left(J_{zz} - J_{xx}\right)}{J_{yy}} + d_\theta \\ \ddot{\psi} = \dfrac{U_4}{J_{zz}} + \dfrac{\dot{\phi}\dot{\theta}\left(J_{xx} - J_{yy}\right)}{J_{zz}} + d_\psi \end{cases} \tag{2.24}$$

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.4　控制系统解耦及控制原理分析

从无人机综合数学模型可以直接观察得知四旋翼为多输入、多输出（MIMO）的欠驱动系统，其姿态和位置控制之间存在显著的动态耦合，增加了控制器设计的复杂性。为简化控制器设计并有效评估控制效果，需要对四旋翼运动系统进行解耦处理[65]。

（1）控制系统解耦

在四旋翼无人机的轨迹跟踪控制系统中，主要控制对象为位置坐标（*x, y, z*）和偏航角（ψ），通过期望输入反解得到的滚转角（ϕ）和俯仰角（θ）是次要控制目标。通过在位置控制方程中引入虚拟控制量（*Ux, Uy, Uz*），不仅简化了控制器的设计，还降低了姿态和位置控制之间的耦合影响。研究者可以通过适当的控制策略，独立地控制无人机的每个自由度，减少各控制通道之间的相互影响，提高系统的稳定性和响应速度。

基于以上情况，本文将采用串级双闭环控制系统结构，该系统由外环位置环与内环姿态环组成，并对虚拟控制量作出如下假设：

$$\begin{cases} U_x = \dfrac{U_1(\cos\phi\sin\theta\cos\psi_{\mathrm{d}} + \sin\phi\sin\psi_{\mathrm{d}})}{\mathrm{m}} \\ U_y = \dfrac{U_1(\cos\phi\sin\theta\sin\psi_{\mathrm{d}} - \sin\phi\cos\psi_{\mathrm{d}})}{\mathrm{m}} \\ U_z = \dfrac{U_1\cos\phi\cos\theta}{\mathrm{m}} - \mathrm{g} \end{cases} \tag{2.25}$$

其中，ψ_d 为期望的偏航角。

通过对公式（2.25）进行求解可得：

$$\begin{cases} U_1 = \mathrm{m}\sqrt{U_x^2 + U_y^2 + (U_z + \mathrm{g})^2} \\ \phi_d = \arcsin\left[\dfrac{(U_x\sin\psi_d - U_y\cos\psi_d)\mathrm{m}}{U_1}\right] \\ \theta_d = \arctan\left[\dfrac{(U_x\cos\psi_d - U_y\sin\psi_d)}{U_z + g}\right] \end{cases} \tag{2.26}$$

（2）控制原理分析

在四旋翼无人机的轨迹跟踪控制中，通常采用串级控制系统，由位置和姿态子系统构成内外双闭环结构，总体控制结构如图 2.5 所示。图 2.5 中给定输入参考值 *xd*、*yd*、*zd* 和 ψ_d，期望位置与实际位置通过误差反馈给位置控制器，根据位置控

中国知网　https://www.cnki.net

制器设计控制律（Ux，Uy，Uz），利用姿态解算器计算出欧拉角参考值 ϕd 和 θd，与实际的姿态角做差，反馈给姿态控制器，设计控制律（U_2，U_3，U_4），最终输出给无人机形成双闭环控制。

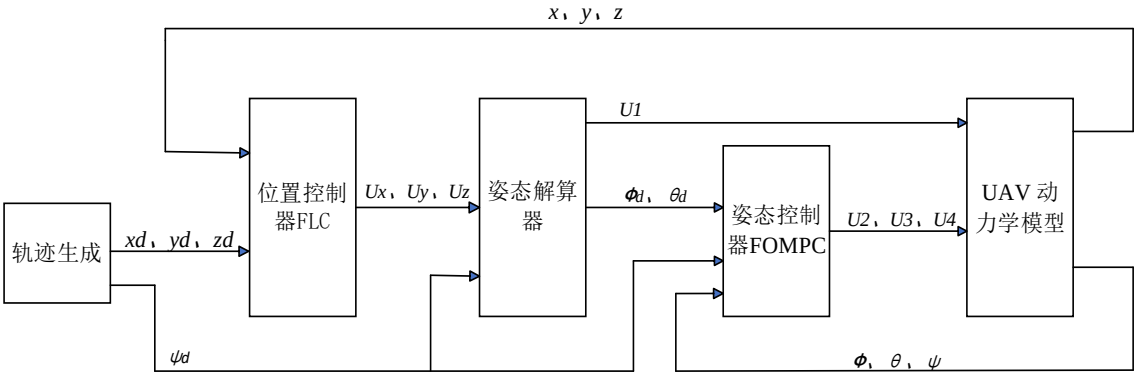


图 2.5 无人机控制系统原理图

Fig. 2.5 Schematic diagram of the UAV control system

2.4 本章小结

本章首先系统的梳理了四旋翼无人机的机械结构与飞行原理，然后围绕十字型四旋翼结构深入剖析其飞行机制，借助无人机四个旋翼转速的调节实现垂直、俯仰、偏航和横滚等各类复杂飞行动作，随后建立无人机机体坐标系与地理坐标系，并利用欧拉角法详细阐述二者之间的坐标转换关系，最后基于牛顿-欧拉运动定律逐步推导出四旋翼无人机的动力学模型。该模型不仅综合考虑无人机的结构特性和受力情况，还能精确描述其在各类飞行条件下的运动状态，为无人机的控制策略优化奠定了坚实的理论基础。此外，本文对四旋翼无人机数学模型的特性进行全面分析，通过理解控制系统的解耦特性，识别影响无人机飞行性能的关键因素，从而明确控制目标。本文将选用串级双闭环控制系统，外环为位置控制，内环为姿态控制，通过这种控制结构为后续章节中四旋翼无人机的控制系统研究奠定基础。

中国知网 https://www.cnki.net

第 3 章　基于 FLC-MPC 的轨迹跟踪控制系统研究

3.1　引言

四旋翼无人机的轨迹跟踪控制问题的核心是寻找合适的控制算法，控制算法的好坏对四旋翼无人机的跟踪效果尤为重要，四旋翼无人机是一个拥有四个输入，六个自由度的欠驱动非线性系统，且各通道之间具有强烈的耦合作用，因此设计一种合适的控制算法，保证四旋翼无人机能够实现良好的轨迹跟踪与快速响应尤为重要[66]。本节在第二章无人机动力学建模和控制目标的基础上进行研究，提出了一种双闭环控制系统，该系统是将无人机反馈线性化控制（FLC）与模型预测控制（MPC）相结合，将无人机反馈线性化-极点配置方法作为外环控制，将 MPC 作为内环控制。这种双闭环控制架构不仅提升了无人机控制系统的鲁棒性和稳定性，还能够有效应对复杂多变的飞行环境任务需求，为无人机的安全飞行提供了有力的支撑。

3.2　理论基础

3.2.1　反馈线性化控制

（1）反馈线性化控制基本思想

反馈线性化控制（Feedback Linearization Control，FLC）是一种通过非线性状态反馈将原本比较复杂的非线性系统转化为等效的线性系统的控制方法。其核心思想是通过精确的非线性补偿消除系统的内在非线性特性，从而可以让研究者采用 PID、LQR 等成熟的线性控制理论来实现系统控制。这种方法的优势在于它的解耦性，可以将多输入多输出（MIMO）系统解耦为多个单输入单输出（SISO）子系统，以便简化系统的控制器设计。它可以减弱甚至消除系统中的非线性因素对系统性能的影响，使系统表现出类似于线性系统的稳定性、快速性和准确性等良好的特性[67]。以下是其基本思路的详细解析：

①系统建模与分析

首先需要建立精确的非线性系统数学模型，通常以状态空间方程的形式表示，例如：

$$\dot{x} = f(x) + g(x)u \tag{3.1}$$

式中 x 是系统的状态变量，u 是控制输入，$f(x)$ 和 $g(x)$ 是关于状态变量 x 的非线性函数。对系统的非线性特性进行深入分析，包括判断系统的稳定性、可控性和可

中国知网　https://www.cnki.net

观测性等基本性质，明确系统所具有的非线性项及其对系统动态行为的影响。

②非线性坐标变换

选取合适的非线性坐标变换 $z=T(x)$，将原系统的状态变量 x 转换为新的状态变量 z。这个变换函数 $T(x)$ 需要满足一定的条件，使系统在新的坐标下具有更简单的动态特性。

③反馈控制设计

在新的坐标 z 下，设计反馈控制器 $u=\alpha(x)+\beta(x)v$，其中 $\alpha\left(x\right)$ 和 $\beta(x)$ 是根据系统特性和控制目标确定的函数，v 是新的控制输入。通常利用线性系统控制理论中的方法，如极点配置、线性二次型最优控制（LQR）等来设计，使得变换后的系统具有期望的动态性能，如稳定的响应、快速的跟踪能力[68]。

（2）状态反馈控制的极点配置方法

极点配置法是指通过选择合适的反馈增益矩阵，使闭环系统的极点位于预先期望的位置，从而使系统具有所期望的动态性能。对于线性定常系统，系统的动态性能与系统极点在复平面上的分布密切相关。极点配置法就是根据给定的性能指标要求，如稳定性、响应速度、超调量等，确定闭环系统极点的位置，然后通过状态反馈等手段来实现这些极点的配置[69]。

它的优势首先在于能使无人机精确地跟踪期望的位置轨迹，在执行诸如定点悬停、按特定路径飞行等任务时，可将位置误差控制在极小范围内，满足各种高精度作业需求，如航拍测绘时能确保拍摄位置精准，农业植保时能准确覆盖目标区域。其次通过合理配置极点，可使无人机在位置调整时具有快速的响应速度，能迅速对位置指令的变化做出反应，例如在躲避障碍物或进行快速机动时，能够快速改变位置，提高飞行的灵活性和机动性。最后它可以保证无人机在各种飞行条件下的稳定性，有效抑制外界干扰和模型不确定性对位置控制的影响，使其在有风环境或受到其他干扰时，仍能保持稳定的飞行姿态和位置，降低坠机风险，提高飞行安全性[70]。

3.2.2 模型预测控制

模型预测控制（Model Predictive Control，MPC）是一种基于模型优化控制方法的先进控制策略，它首先建立系统的预测模型，并利用其预测系统未来的动作，其次在每个采样时刻基于预测结果进行在线滚动优化计算，求解出最优的控制输入序列，最后将这组最优控制序列的第一个控制量作用于系统，结合反馈校正控制，根据系统的实际输出与预测输出的偏差来修正预测，以实现对系统高效精确的控

中国知网 https://www.cnki.net

制，使系统在满足各种约束条件的情况下，尽可能地按照期望的性能指标运行[71]。模型预测控制结合了系统模型、预测、优化和反馈等多个要素，能够处理多变量、时变、非线性系统，能有效应对系统的约束和不确定性，因而被广泛应用于工业过程控制、机器人控制、航空航天、智能交通等众多领域，已成为现代控制理论技术中的重要组成部分。

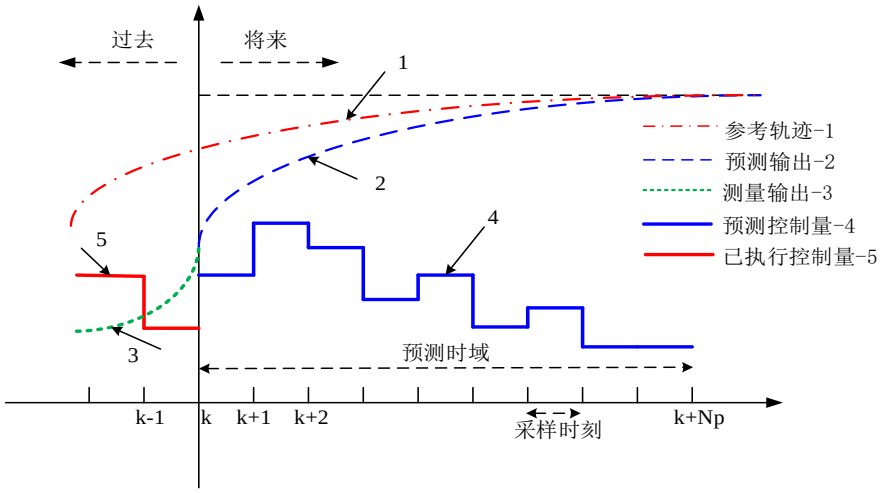


图 3.1　模型预测控制基本概念示意图

Fig. 3.1 Schematic diagram of the basic concept of Model Predictive Control

模型预测控制的基本原理主要体现在预测模型、滚动优化、反馈校正三个环节，基本结构框图如图 3.2 所示：

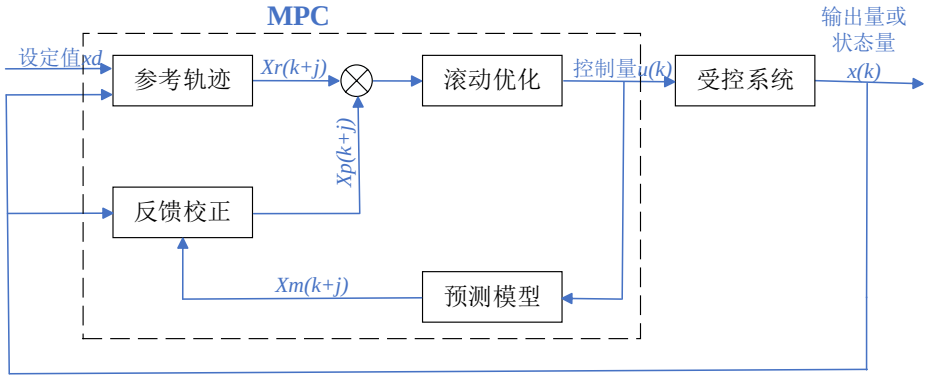


图 3.2　模型预测控制基本结构

Fig. 3.2 Basic structure of Model Predictive Control

以下是对这三个环节的介绍：

中国知网　https://www.cnki.net

①预测模型：预测模型模块属于模型预测控制的核心组成部分，其本身具有预测未来工作状态的作用，即根据当前系统的控制输入序列以及实时状态信息去预测系统未来的输出值，这样的一个模型被称为预测模型，预测模型的预测结果不仅可以直接影响 MPC 的控制效果，还为后续 MPC 的滚动优化环节提供了坚实的数据支撑。在每个控制周期，MPC 需要求解一个最优控制问题以确定最优的控制输入序列，而预测模型提供的未来系统状态信息相当于为这一优化过程指引了方向。MPC 借助这些预测，从多种可能方案中选出最合适的控制序列，确保系统在满足各类约束的同时高效稳定的运行，大幅提升控制系统的精度，实现对复杂系统的精准调控。

②滚动优化：滚动优化是通过在有限预测时域内不断实时优化求解最优控制序列，它为了使系统尽可能接近目标轨迹，在每个采样时刻，MPC 都会计算未来 Np 步的系统状态，优化未来的控制输入序列，并确定一个最优的控制输入序列，但为了保证系统的实时性与适应性，此时的最优控制序列输入 $u(k)$并不会被带入到下一个采样时期，而是在进入下一个采样时期后，再次根据实时采集的数据信息以及有限时域目标函数确定一个适配当前时刻的最优输入序列，并重复上述过程，此过程便称作滚动优化[72]。

③反馈校正：反馈校正主要被用来补偿系统的不确定性和外部干扰，在模型预测过程中，利用预测模型去预测未来状态的输出序列只是一种理想状态下的办法，在实际工业生产过程中，由于存在外界干扰、环境噪声等因素，预测模型所作的预测结果并不能与实际的输出状态量进行准确的匹配，这就需要 MPC 在每个采样时刻通过系统测量的当前状态与预测模型计算的状态进行比较，对未来的控制优化进行修正。在每个采样时间内，MPC 会计算出一组最优的控制输入序列，但实际上只会执行当前时刻的控制输入 $u(k)$，随后获取最新的系统状态 $x(k+1)$并更新预测模型，通过加入反馈校正环节，使得整个预测控制具有很强的鲁棒性，因此被广泛应用于工业、无人驾驶和机器人控制等领域。

3.3 系统控制器设计

为满足复杂环境下多样化的飞行需求，提升无人机控制性能，本节深入研究了无人机动力学特性和控制目标，采用双闭环控制系统。采用反馈线性化-极点配置法作为无人机的外环控制，采用 MPC 作为无人机的内环控制方法，利用其预测与优化能力，处理约束、抑制干扰并实现精准跟踪。通过内环和外环协同工作，提升了系统鲁棒性与稳定性，为无人机稳定飞行提供了有力保障[73]。本章设计的控制

中国知网 https://www.cnki.net

系统结构框图如图 3.3 所示。

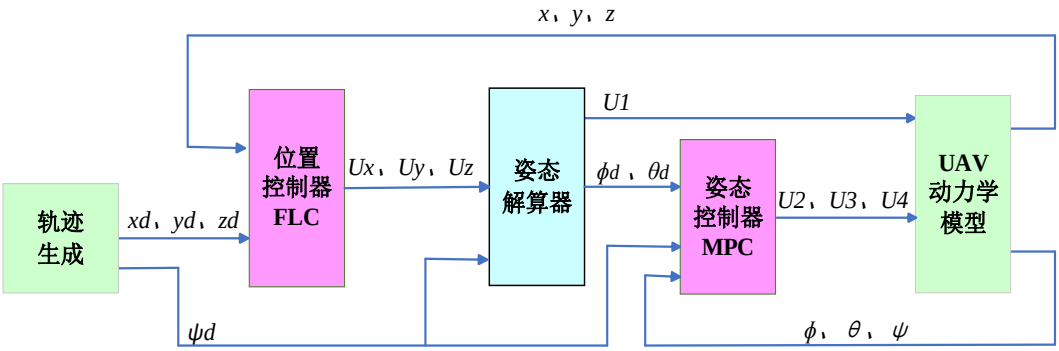


图 3.3 四旋翼无人机控制系统结构图

Fig. 3.3 Structural diagram of the quadrotor UAV control system

图 3.3 中 xd、yd、zd 和 ψ_d 是四旋翼无人机给定的参考轨迹，ϕ_d 和 θ_d 是位置控制器通过姿态解算器解算出来的欧拉角参考值，U_1、U_2、U_3 和 U_4 是控制输入量，x、y、z、ϕ、θ 和 ψ 是四旋翼无人机的实际输出状态。

3.3.1　基于反馈线性化控制的位置控制方法

本章位置环控制采用反馈线性化的极点配置法，通过坐标变换和反馈控制，将无人机非线性、强耦合的动力学模型转换为线性系统，补偿非线性因素，消除其对系统性能的影响，确保无人机在不同飞行条件下都能按预期轨迹飞行。凭借极点配置方法，本章可依据飞行任务和性能要求灵活设定闭环系统极点位置，使无人机在执行不同任务时拥有合适的上升时间、超调量和稳态精度，且在复杂环境中也能保持良好动态响应与稳定性。此外，其兼容性强，能与多种内环控制及先进策略结合，拓展性好，方便系统功能升级，满足更复杂的任务需求，基于以上原因，本章采用反馈线性化的极点配置控制器作为四旋翼无人机的位置控制器。本章根据式（2.22）的综合数学模型得出位置环动力学模型如下：

$$\begin{cases} \ddot{x} = \dfrac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{4} F_i\right)(\cos\psi\sin\theta\cos\phi + \sin\psi\sin\phi) \\ \ddot{y} = \dfrac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{4} F_i\right)(\sin\psi\sin\theta\cos\phi - \cos\psi\sin\phi) \\ \ddot{z} = \dfrac{1}{m}\left(\sum_{i=1}^{4} F_i\right)(\cos\theta\cos\phi) - g \end{cases} \tag{3.2}$$

中国知网　https://www.cnki.net

本章位置控制采用反馈线性化控制，反馈线性化的主要思路就是利用反馈的方法将非线性系统精确线性化或部分精确线性化，这样就使得输入输出之间的关系从非线性转化为线性，所以本文首先将式（3.2）的非线性系统通过式（3.3）转化为线性系统：

$$\dot{x} = Ax + Bu \tag{3.3}$$

反馈线性化的目标是设计一个反馈控制器，使系统的状态向量 x 在稳定状态下收敛到期望的位置，为了实现这一目标，使用极点配置法来设计反馈矩阵 K，对于该系统，构造一个状态反馈控制如下：

$$u = -Kx \tag{3.4}$$

假设有一个期望的极点向量 p_x, p_y, p_z，系统的特征多项式可以表示为

$$|A - BK| = (\lambda - p_x)(\lambda - p_y)(\lambda - p_z) \tag{3.5}$$

在反馈控制系统中，控制是根据位置误差来调整控制输入的，其目的是使系统的状态收敛到期望状态，极点配置控制器的误差微分方程如下式所示：

$$\ddot{e} = k_1 e + k_2 \dot{e} \tag{3.6}$$

式中 e 表示误差，$\begin{cases} e_x = x_d - x \\ e_y = y_d - y \\ e_z = z_d - z \end{cases}$，$x_d, y_d, z_d$ 表示期望的位置，x, y, z 表示实际的位置，e_x, e_y, e_z 表示期望位置与实际位置之间的误差。

将控制器矩阵 K 的元素与位置误差相关联，假设控制器矩阵为

$$K = \begin{bmatrix} k_{px} & k_{py} & k_{pz} \end{bmatrix} \tag{3.7}$$

式中，k_{px}, k_{py}, k_{pz} 是控制器矩阵的元素，可以将控制器的控制输入 u 表示为位置误差的线性组合：

$$\begin{cases} u_x = -k_{px} \begin{bmatrix} e_x \\ \dot{e}_x \end{bmatrix} \\ u_y = -k_{py} \begin{bmatrix} e_y \\ \dot{e}_y \end{bmatrix} \\ u_z = -k_{pz} \begin{bmatrix} e_z \\ \dot{e}_z \end{bmatrix} \end{cases} \tag{3.8}$$

滚转角和俯仰角以及总推力的参考值通过外环控制系统输出获得，根据式（2.25）和式（2.26）可获得控制作用 U_1 以及俯仰角和滚转角的参考值公式如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$U_1 = \frac{m(\ddot{z}+g)}{\cos\phi\cos\theta} \tag{3.9}$$

$$\theta_d = \arctan\left(\frac{\ddot{x}}{\ddot{z}+g}\cos\psi_d + \frac{\ddot{y}}{\ddot{z}+g}\sin\psi_d\right) \tag{3.10}$$

$$\begin{cases} \phi_d = \arctan\left[\dfrac{\cos\theta\left(\tan\theta\sin\psi_d - \dfrac{\ddot{y}}{\ddot{z}+g}\right)}{\cos\psi_d}\right], & (\psi_d \in (0,\frac{\pi}{4}) \text{或} \psi_d \in (\frac{3\pi}{4},\frac{5\pi}{4}) \\ & \quad \text{或} \psi_d \in (\frac{7\pi}{4},2\pi)) \\ \phi_d = \arctan\left[\dfrac{\cos\theta\left(\dfrac{\ddot{x}}{\ddot{z}+g} - \tan\theta\cos\psi_d\right)}{\cos\psi_d}\right], & \text{其他} \end{cases} \tag{3.11}$$

式中，ϕ_d, θ_d, ψ_d 为期望的横滚角、俯仰角、偏航角。

通过式（3.8），可得出 $\ddot{x} = -u_x, \ddot{y} = -u_y, \ddot{z} = -u_z$，将 ϕ_d, θ_d, ψ_d 馈送到姿态控制器。

3.3.2　基于模型预测控制的姿态控制方法

姿态控制器是用来稳定 UAV 姿态的内环控制器，利用旋转运动方程设计小角度逼近的 MPC 姿态控制器，假设横滚角和俯仰角较小，以确保稳定飞行和良好的轨迹跟踪。根据上述假设，结合公式（2.24）得到如下旋转运动方程：

$$\begin{cases} \ddot{\phi} = \dfrac{\mathrm{d}U_2}{J_{xx}} + \dfrac{\dot{\theta}\dot{\psi}\left(J_{yy} - J_{zz}\right)}{J_{xx}} \\ \ddot{\theta} = \dfrac{\mathrm{d}U_3}{J_{yy}} + \dfrac{\dot{\phi}\dot{\psi}\left(J_{zz} - J_{xx}\right)}{J_{yy}} \\ \ddot{\psi} = \dfrac{U_4}{J_{zz}} + \dfrac{\dot{\phi}\dot{\theta}\left(J_{xx} - J_{yy}\right)}{J_{zz}} \end{cases} \tag{3.12}$$

上述方程可以表示为状态空间形式，其中矩阵依赖于系统的当前状态。采用线性参数变化（linear parameter varying，LPV）方法来对模型（3.12）进行处理，可将上述非线性方程转化为如下状态空间方程：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \tag{3.13}$$

将状态空间方程线性化，设 $x = [u, v, w, p, q, r, x, y, z, \phi, \theta, \psi]^T$，$u = [U1, U2, U3, U4]^T$，得出 A、B、C、D 如下：

中国知网　https://www.cnki.net

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{J_{tp}}{J_{xx}}\Omega & 0 & \frac{J_{yy}-J_{zz}}{J_{xx}}\dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{J_{tp}}{J_{yy}}\Omega & 0 & 0 & 0 & \frac{J_{zz}-J_{xx}}{J_{yy}}\dot{\phi} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{J_{zz}-J_{xx}}{J_{yy}}\frac{\dot{\theta}}{2} & 0 & \frac{J_{zz}-J_{xx}}{J_{yy}}\frac{\dot{\phi}}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{xx}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{J_{yy}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{J_{zz}} \end{bmatrix},$$

$$C=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},\quad D=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对上述状态空间方程进行离散化，得到以下离散状态空间方程：

$$\begin{cases} x_{k+1}=A_d x_k+B_d u_k \\ y_k=C_d x_k \end{cases} \tag{3.14}$$

利用上述状态方程的通解对未来状态进行预测，得到如式（3.15）所示：

$$x_k=A_d^k x_0+\begin{bmatrix} A_d^{k-1}B_d & A_d^{k-2}B_d & \cdots & A_dB_d & B_d \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_0 \\ u_1 \\ \vdots \\ u_{k-2} \\ u_{k-1} \end{bmatrix} \tag{3.15}$$

当 k 取 1 到 4 不同值时，A_d 矩阵是不同的，但矩阵变化并不大，角速度在预测时域内是常数。本章为了减少计算负担，使用了相同的 A_d 矩阵。

系统的代价函数是误差和输入变化的二次代价函数，以保证控制输入的变化尽可能的小，从而使控制动作更加平稳。基于此，可推导出增广状态空间方程如下：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} x_{k+1} \\ u_k \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} A_d & B_d \\ 0 & I \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_k \\ u_{k-1} \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} B_d \\ I \end{bmatrix}\Delta u_k \\ y_k=\begin{bmatrix} C_d & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} x_k \\ u_{k-1} \end{bmatrix} \end{cases} \tag{3.16}$$

$$\begin{cases} \tilde{x}_{k+1}=\tilde{A}_d\tilde{x}_k+\tilde{B}_d\Delta u_k \\ y_k=\tilde{C}_d\tilde{x}_k \end{cases} \tag{3.17}$$

得到代价函数如式（3.18）所示：

中国知网 https://www.cnki.net

$$J=\frac{1}{2}e_{k+N}^{T}Se_{k+N}+\frac{1}{2}\sum_{i=0}^{N-1}e_{k+i}^{T}Qe_{k+i}+\triangle u_{k+i}^{T}R\triangle u_{k+i} \tag{3.18}$$

经过一些操作后，常量项从代价函数中删除，得到以下代价函数：

$$J''=\frac{1}{2}\tilde{x}_{G}^{T}\bar{\bar{Q}}\tilde{x}_{G}-\tilde{r}_{G}^{T}\bar{\bar{T}}\tilde{r}_{G}+\frac{1}{2}\triangle u_{G}^{T}\bar{\bar{R}}\triangle u_{G} \tag{3.19}$$

其中 $\tilde{x}_G$ 为全局增广状态向量；$\triangle u_G$ 为全局增广控制矢量；$\tilde{r}_G$ 为全局增广参考向量；而上述代价函数的权重矩阵被定义为：

$$\bar{\bar{Q}}=\begin{bmatrix}\tilde{C}^{T}Q\tilde{C} & 0_{9\times9} & 0_{9\times9} & 0_{9\times9}\\ 0_{9\times9} & \tilde{C}^{T}Q\tilde{C} & 0_{9\times9} & 0_{9\times9}\\ 0_{9\times9} & 0_{9\times9} & \tilde{C}^{T}Q\tilde{C} & 0_{9\times9}\\ 0_{9\times9} & 0_{9\times9} & 0_{9\times9} & \tilde{C}^{T}Q\tilde{C}\end{bmatrix};\quad \bar{\bar{T}}=\begin{bmatrix}Q\tilde{C} & 0_{3\times9} & 0_{3\times9} & 0_{3\times9}\\ 0_{3\times9} & Q\tilde{C} & 0_{3\times9} & 0_{3\times9}\\ 0_{3\times9} & 0_{3\times9} & Q\tilde{C} & 0_{3\times9}\\ 0_{3\times9} & 0_{3\times9} & 0_{3\times9} & S\tilde{C}\end{bmatrix};$$

$$\bar{\bar{R}}=\begin{bmatrix}R & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3}\\ 0_{3\times3} & R & 0_{3\times3} & 0_{3\times3}\\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & R & 0_{3\times3}\\ 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & 0_{3\times3} & R\end{bmatrix};$$

一个预测时域的状态向量如下公式所示：

$$\begin{bmatrix}\tilde{x}_{k+1}\\ \tilde{x}_{k+2}\\ \tilde{x}_{k+3}\\ \tilde{x}_{k+4}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\tilde{B} & 0 & 0 & 0\\ \tilde{A}\tilde{B} & \tilde{B} & 0 & 0\\ \tilde{A}^{2}\tilde{B} & \tilde{A}\tilde{B} & \tilde{B} & 0\\ \tilde{A}^{3}\tilde{B} & \tilde{A}^{2}\tilde{B} & \tilde{A}\tilde{B} & \tilde{B}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\triangle u_{k}\\ \triangle u_{k+1}\\ \triangle u_{k+2}\\ \triangle u_{k+3}\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}\tilde{A}\\ \tilde{A}^{2}\\ \tilde{A}^{3}\\ \tilde{A}^{4}\end{bmatrix}\tilde{x}_{k} \tag{3.20}$$

上式（3.20）可简单表示为

$$\tilde{x}_{G}=\bar{\bar{C}}\triangle u_{G}+\tilde{\bar{A}}\tilde{x}_{k} \tag{3.21}$$

最终得出简化后的代价函数如下：

$$J'=\frac{1}{2}\triangle u_{G}^{T}H\triangle u_{G}+\begin{bmatrix}x_{k}^{T} & r_{G}^{T}\end{bmatrix}F^{T}\triangle u_{G} \tag{3.22}$$

其中，$H=\bar{\bar{C}}^{T}\bar{\bar{Q}}\bar{\bar{C}}+R, F=\begin{bmatrix}\tilde{\bar{A}}^{T}\bar{\bar{Q}}\bar{\bar{C}}-\bar{\bar{T}}\bar{\bar{C}}\end{bmatrix}$。

在 MATLAB 中利用二次规划方法最小化上述代价函数，得到最优值 $\triangle u_G$，根据以下关系式计算优化后的 u_k 如下：

$$u_{k}=u_{k-1}+\triangle u_{k} \tag{3.23}$$

中国知网　https://www.cnki.net

3.4 仿真实验与结果分析

本章采用反馈线性化-极点配置法对位置环进行控制，采用模型预测控制法对姿态环进行控制，实现无人机的双闭环控制。为验证本章设计的方法能够实现无人机在给定参考轨迹下的轨迹跟踪控制，确保所设计方法的有效性，通过 MATLAB 软件进行仿真，无人机的设计参数见表 3.1，控制器的控制参数如表 3.2。

表 3.1 四旋翼无人机参数

Table 3.1 UAV parameters

参数	含义	赋值
Jxx	*x* 轴转动惯量	3.4e-3 kg.m^2
Jyy	y 轴转动惯量	3.4e-3 kg.m^2
Jzz	z 轴转动惯量	6e-3 kg.m^2
m	质量	0.698 kg
g	重力加速度	9.81 m/s^2
Jtp	电机沿螺旋桨的转动惯量	1.302e-6 (kg.m^2)
c_T	升力系数	3.948e-7 N/(rad/s)^2
c_M	扭矩系数	4.078e-9 N.m/(rad/s)^2
l	旋翼中心到机体质心	0.171 m

表 3.2 控制器参数

Table 3.2 Controller parameters

参数	含义	赋值
Np	预测步长	20
Nc	控制步长	2
Ts	采样时间	0.1s
R	控制输入权重矩阵	10*eye(3)
Q	输出变量权重矩阵	10*eye(3)
S	最终输出权重矩阵	20*eye(3)
[Ω_{min}，Ω_{max}]	输入约束	[1100,8600]
p_x，p_y，p_z	位置控制极点	[-1 -2]

中国知网 https://www.cnki.net

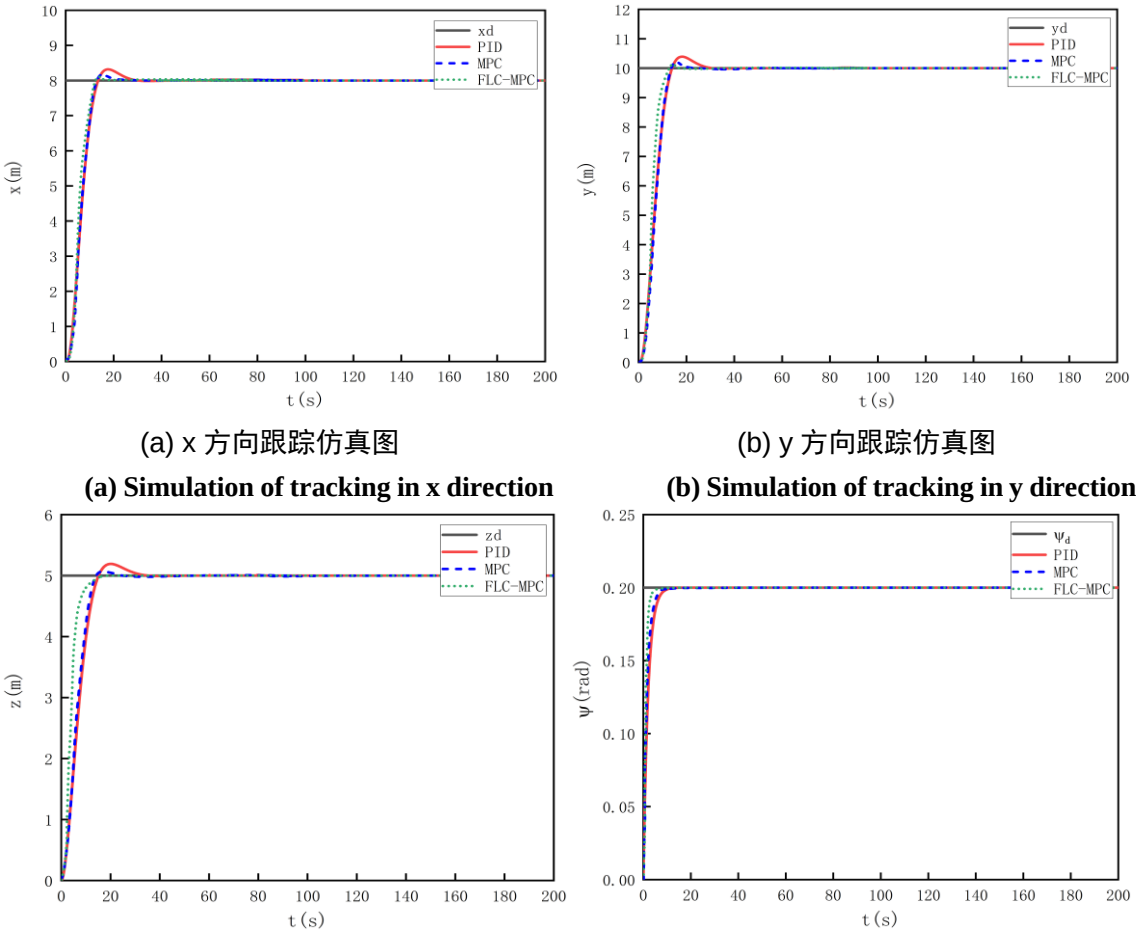
本节将通过两组仿真实验对比 FLC-MPC 控制方法、传统 PID 控制算法以及模型预测控制（MPC）算法验证四旋翼无人机轨迹跟踪的控制效果。通过对比分析实验结果，评估各个控制方法在动态性能、精度、稳定性等方面的差异。

3.4.1　阶跃跟踪实验

本章仿真中四旋翼无人机的初始位置状态和姿态状态如下：

$$\begin{cases} [x_0 \quad y_0 \quad z_0]^T = [0 \quad 0 \quad 0]^T \ m \\ [\phi_0 \quad \theta_0 \quad \psi_0]^T = [0 \quad 0 \quad 0]^T \ rad \end{cases} \tag{3.24}$$

本小节将设置跟踪目标为 $x_d = 8$，$y_d = 10$，$z_d = 5$，$\psi_d = 0.2$，仿真总步长为 200 s，通过对比 FLC-MPC 控制方法、传统 PID 控制算法以及模型预测控制（MPC）算法的阶跃跟踪效果来验证本章所提出方法的可行性，结果如下图 3.4 所示：



(a) x 方向跟踪仿真图　　(b) y 方向跟踪仿真图

(a) Simulation of tracking in x direction　　**(b) Simulation of tracking in y direction**

(c) z 方向跟踪仿真图　　(d) ψ 方向跟踪仿真图

(c) Simulation of tracking in z direction　　**(d) Simulation of tracking in ψ direction**

图 3.4　无人机定值跟踪仿真图

Fig. 3.4 Simulation diagram of the UAV setpoint tracking

中国知网　https://www.cnki.net

图3.4（a）至（c）展示的是无人机在位置 x、y、z 定值跟踪过程中 PID、MPC、FLC-MPC 三种控制方法的表现。在位置控制方面，经典的 PID 控制器存在着明显不足，由图可知其在 x、y、z 三个方向上初始响应都比较快，但超调现象明显，超过目标值后会逐渐趋于稳定。MPC 控制器效果相比 PID 控制明显更好，有些许超调现象，在仿真过程中能快速收敛，在减小超调与维持稳定性方面表现良好，跟踪性能优于 PID 控制。相比之下，FLC-MPC 控制器具有更大的优势，从图中可以看出其上升过程平稳，超调最小，能快速收敛到目标值，可见其在快速跟踪与稳定性能上有很大的优势，在三个方向上的控制效果都较为出色。图3.4（d）展示了无人机姿态角 ψ 的定值跟踪控制情况，从图中可以看出三种控制算法均无明显的超调现象，表现出良好的稳定性，但三种控制算法相比，PID 跟踪目标值的响应时间最长，而 MPC 能够相对较快地收敛到目标值，整体性能优于 PID 控制，相比之下 FLC-MPC 控制能迅速收敛到目标值，在姿态角控制上展现出最佳的性能，响应速度和稳定性都优于前两种控制方法，可见本章提出的方法的有效性。

综上所述，在无人机定值跟踪控制系统中，PID、MPC、FLC-MPC 三种控制方法各有特点。其中，PID 控制虽初始响应快，却存在着严重的超调问题，这将影响着控制系统的精度和稳定性，另外其在位置和姿态角控制中需要一定的时间才能趋于稳定。相比之下，MPC 控制有效减小了超调，收敛速度相对较快。而 FLC-MPC 控制效果最优，无论是位置 x、y、z 方向上的控制，还是姿态角 ψ 控制，均呈现出最小的超调、快速收敛的特性，同时具有良好的动态性能和稳态性能。因此，FLC-MPC 控制方法在实现无人机精准、高效的定值跟踪上更具优势，是较为理想的控制方案。

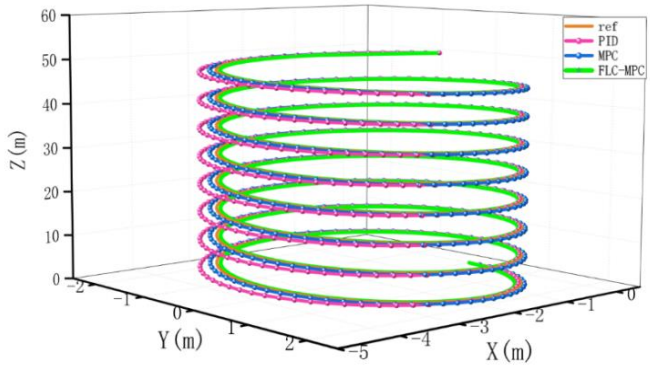
3.4.2 轨迹跟踪实验

在本小节中，设置仿真总步长为 500 s，期望的跟踪轨迹为：

$$\begin{cases} x_d = 2\left(\cos\left(0.1t\right)-1\right) \\ y_d = 2\sin\left(0.1t\right) \\ z_d = 0.1t \\ \psi_d = 0.2 \end{cases} \tag{3.25}$$

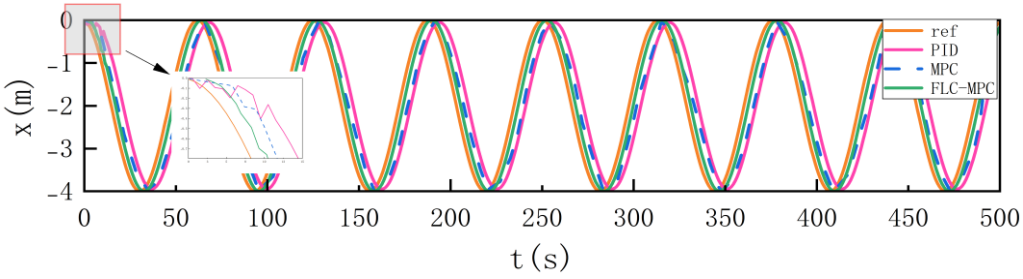
本节将通过以上参考轨迹仿真验证，对比实验结果图如下图 3.5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net



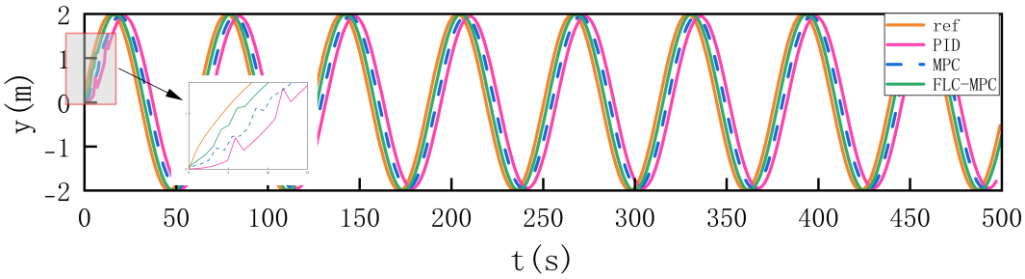
(a) 三维轨迹跟踪图

(a) 3D trajectory tracking diagram



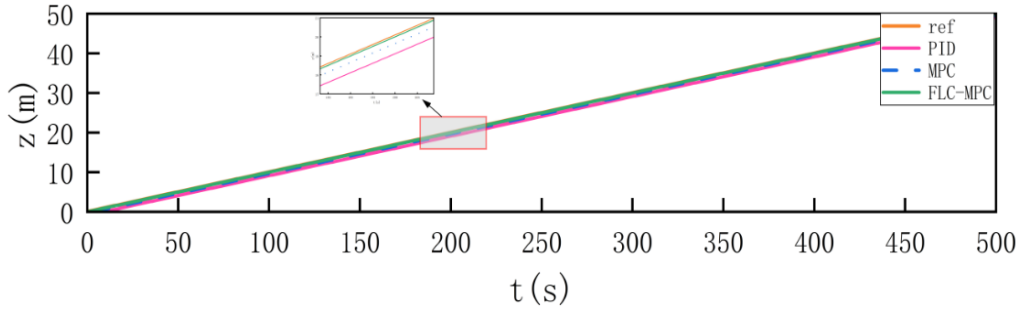
(b) x 方向跟踪图

(b) x direction tracking diagram



(c) y 方向跟踪图

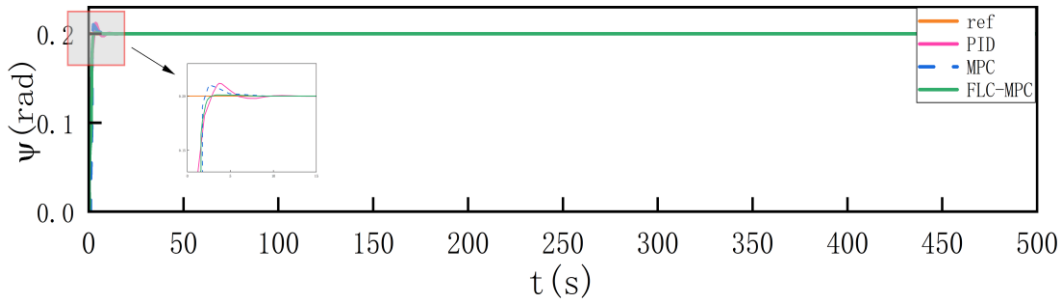
(c) y direction tracking diagram



(d) z 方向跟踪图

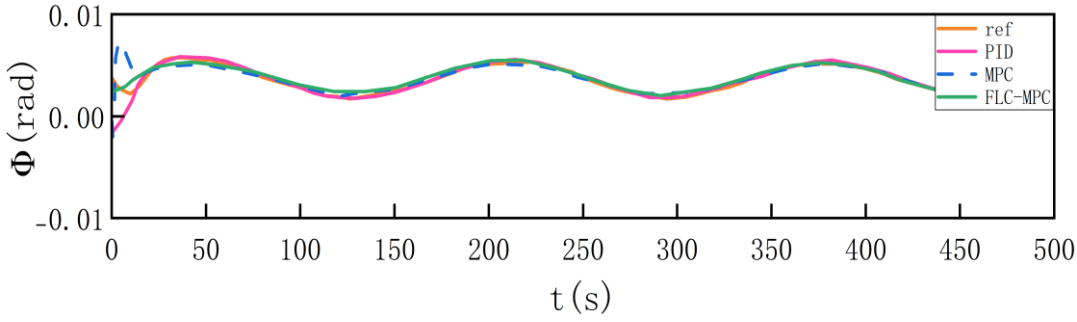
(d) z direction tracking diagram

中国知网　https://www.cnki.net



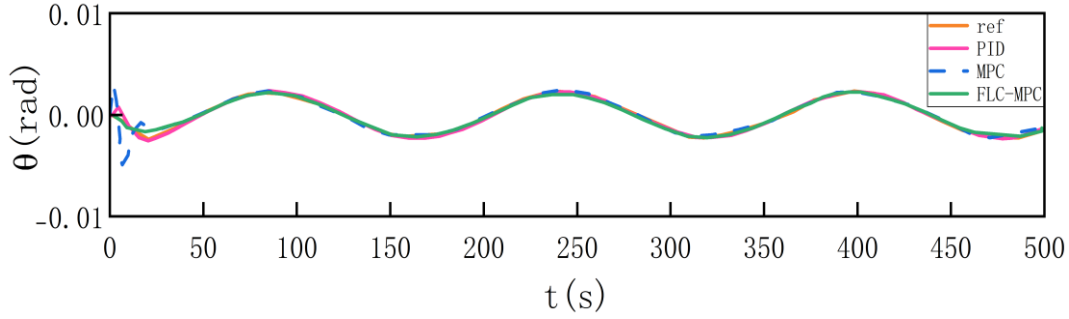
(e) 偏航角跟踪图

(e) Yaw angle tracking diagram



(f) 横滚角跟踪图

(f) Roll angle tracking diagram



(g) 俯仰角跟踪图

(g) Pitch angle tracking diagram

图 3.5 无人机轨迹跟踪仿真图

Fig. 3.5 Simulation diagram of the UAV trajectory tracking

从图3.5（b）（c）图可知，PID 在跟踪参考轨迹时，超调明显，在位置控制 x 方向和 y 方向上，其曲线波动较大，与参考轨迹偏离程度相对较高，稳定性欠佳，在精准跟踪期望轨迹方面效果一般，而 MPC 控制和 FLC-MPC 控制相比 PID 控制，对参考轨迹的跟踪更为紧密，尤其是 FLC-MPC，更能较好地跟随参考轨迹，波动较小，展现出较好的稳定性和跟踪精度，这表明本章设计的控制算法在动态轨迹跟踪上比经典 PID 更具优势，在控制性能上也较为出色。由图3.5（d）（e）可以看

中国知网 https://www.cnki.net

出，在高度控制上，三种算法均能使四旋翼高度随时间上升并趋近参考轨迹，FLC-MPC 和 MPC 跟踪效果较好，PID 相对稍差，局部有明显偏离，在偏航角控制上，FLC-MPC 能快速稳定在参考值，且无过大超调，PID 有明显超调与波动，MPC 稳定过程相对较慢。而图3.5（f）（g）分别为滚转角和俯仰角控制曲线，FLC-MPC 曲线波动相对较小，表现出较好的稳定性，PID 和 MPC 在起始阶段都有一定波动，整体跟踪效果不如 FLC-MPC。总之，图3.5展示四旋翼控制中不同算法表现，FLC-MPC 在无人机轨迹跟踪过程中，相比 PID 和 MPC 跟踪准、超调小、稳定性高，总体上提高了控制系统的控制性能。图3.5（a）为四旋翼无人机三维动态轨迹跟踪图，从中可以看出 FLC-MPC 控制器的控制效果也比其它两种好。

3.5　本章小结

本章在第二章建立的动力学模型的基础上，提出了一种双闭环控制结构：以外环反馈线性化-极点配置法和内环模型预测控制法相结合的方式实现无人机的轨迹跟踪控制。反馈线性化控制是通过非线性状态变换将系统转化为线性形式，有效解决了外环控制中的非线性问题，为内环控制提供了简化模型。模型预测控制能够利用系统模型对未来状态进行预测，并有效处理输入输出约束问题，利用其预测能力和约束处理优势进一步优化控制性能。然后将基于 FLC 的位置控制器与基于 MPC 的姿态控制器相结合形成双闭环结构，构建了完整的轨迹跟踪控制系统，这种双闭环结构不仅能够提高系统的动态响应速度，还能增强抗干扰能力和鲁棒性。最后本章通过定值阶跃跟踪实验和三维轨迹跟踪实验深入比较 FLC-MPC 控制、经典的 PID 控制算法以及模型预测控制算法，证实了本章所提出的方法在四旋翼无人机轨迹跟踪控制系统中的有效性、准确性与稳定性。

中国知网　https://www.cnki.net

第 4 章　基于 FLC-FOMPC 的轨迹跟踪控制器设计

4.1　引言

回顾过往研究，研究者们针对四旋翼无人机轨迹跟踪控制提出了多种方法。如经典的 PID 控制方法，虽然原理简单、易于实现，但在处理四旋翼无人机的复杂非线性系统时，由于无法准确描述系统的动态特性，常常出现控制精度不足、响应速度迟缓的问题。智能控制算法像神经网络控制和模糊控制[74]，虽然在理论上能够对复杂系统进行有效建模和控制，但在实际应用中面临着计算量庞大、参数整定困难以及对硬件要求较高等问题，限制了其在实时性要求严格的无人机飞行控制场景中的应用。在四旋翼无人机的控制系统研究中，本章为了达成更为精准且高效的控制目标，在第三章的基础上仍然采用双闭环控制结构，外环位置控制仍然采用第三章提出的反馈线性化控制（FLC）算法以实现位置的精确跟踪，姿态环将采用本章提出的分数阶模型预测控制（Fractional-order Model Predictive Control，FOMPC）算法来提升姿态响应的快速性与准确性。本章利用了分数阶方法调节灵活的优势，在模型预测控制的代价函数中加入了分数阶积分算子，然后利用 Grünwald-Letnikov 分数阶微积分定义来处理这个积分算子，增加了控制器的可调参数，提高了控制系统的跟踪精度，进一步优化了系统的控制性能。这种策略的运用，一方面继承了分数阶方法在系统鲁棒性方面的显著优势，能够有效应对系统运行过程中可能出现的各种干扰与不确定性因素，使系统在复杂环境下依然能够保持稳定的运行状态；另一方面借助分数阶方法的调节灵活性，能够根据不同的飞行任务与环境条件，对系统的控制参数进行快速且精准的调整，以满足多样化的控制需求。

4.2　分数阶微积分相关理论知识

分数阶微积分理论是对传统整数阶微积分的拓展，将微分与积分的阶次从整数范畴延伸至分数，乃至复数。它并非新兴研究领域，而是有着深厚历史积淀的理论体系。在分数阶导数的定义方面，存在多种形式。其中，Grünwald-Letnikov（G-L）分数阶微积分、Riemann-Liouville（R-L）分数阶微积分以及 Caputo 分数阶微积分是较为常用的定义方式[75]。这些定义从不同角度对分数阶导数进行了描述，为分数阶微积分理论在各个学科领域的应用奠定了基础。

中国知网　https://www.cnki.net

4.2.1　分数阶微积分定义

分数阶微积分突破了传统整数阶微积分的范畴，将整数阶微分和积分推广到非整数阶。在分数阶微积分中，常用符号 ${}_{t_0}D_t^{\alpha}$ 表示分数阶微积分运算符，其一般运算形式可表示为：

$$ {}_{t_0}D_t^{\alpha} f(t) = \begin{cases} \dfrac{\mathrm{d}^{\alpha}}{\mathrm{d}t^{\alpha}} f(t), \mathrm{Re}(\alpha) > 0 \\ f(t), \mathrm{Re}(\alpha) = 0 \\ \int_{t_0}^{t} f(\tau)(\mathrm{d}\tau)^{-\alpha}, \mathrm{Re}(\alpha) < 0 \end{cases} \tag{4.1} $$

式中，t 与 t_0 为积分的上限和下限，α 为阶次。

（1）Grünwald-Letnikov（G-L）定义[76]

G-L 定义基于差分和极限的思想，将整数阶导数的差分形式推广到分数阶。对于整数阶导数，导数可以通过函数值的差分来近似，而 G-L 定义将这一思想扩展到分数阶。对于给定函数 $f(t)$ 的 α 阶导数的 G-L 定义为：

$$ {}_{t_0}D_t^{\alpha} f(t) = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h^{\alpha}} \sum_{j=0}^{\left[(t-t_0)/h\right]} (-1)^j \binom{\alpha}{j} f(t - jh) \tag{4.2} $$

式中，t_0 是积分下限，t 是积分上限，α 为阶数（可以为任意实数），h 为采样步长，[·]表示取最接近的整数，$\binom{\alpha}{j} = \dfrac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)\cdots(\alpha-j+1)}{j!}$ 为二项式系数。

一般为了简化计算，可以设

$$ \omega_j^{\alpha} = (-1)^j \binom{\alpha}{j} \tag{4.3} $$

式中，$\omega_0^{(\alpha)} = 1$，$\omega_j^{(\alpha)} = \left(1 - \dfrac{\alpha+1}{j}\right)\omega_{j-1}^{\alpha}$，$j = 1, 2, \cdots$。

当 $\alpha > 0$ 时，G-L 定义表示为分数阶微分，当 $\alpha < 0$ 时，G-L 定义表示为分数阶积分，当 $\alpha = 0$ 时，由定义我们可以推出 ${}_{t_0}D_t^0 f(t) = f(t)$。

（2）Riemann-Liouville（R-L）定义[77]

对于函数 $f(t)$，$t > 0$，其 α 阶 Riemann - Liouville 分数阶积分定义为：

$$ {}_{t_0}I_t^{-\alpha} f(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_{t_0}^{t} \frac{f(\tau)}{(t-\tau)^{1-\alpha}} d\tau \tag{4.4} $$

中国知网　https://www.cnki.net

式中，$\Gamma(\alpha)$是 Gamma 函数，定义为$\Gamma(\alpha)=\int_0^{\infty}e^{-t}t^{z-1}dt$。

分数阶微分不能将上述积分公式中的 α 直接换成-α，而是要遵循积分定义，通过对分数阶积分进行整数阶求导得出，对于函数 $f(t)$，其 R-L 分数阶微分定义为：

$$ {}_{t_0}D_t^a f(t)=\frac{1}{\Gamma(n-a)}\frac{d^n}{dt^n}\int_{t_0}^{t}\frac{f(\tau)}{(t-\tau)^{1+a-n}}d\tau \tag{4.5}$$

式中，$n-1<a\le n$，$n\in N$。

（3）Caputo 定义[78]

对于函数 $y(t)$，其 α 阶 Caputo 分数阶微分定义为：

$$ {}_{t_0}D_t^{\alpha}y(t)=\frac{1}{\Gamma(m-\alpha)}\int_{t_0}^{t}\frac{y^m(\tau)}{(t-\tau)^{1+\alpha-m}}d\tau \tag{4.6}$$

式中，$m=\lceil\alpha\rceil$为整数。

Caputo 分数阶积分定义为：

$$ {}_{t_0}I_t^{-\gamma}y(t)=\frac{1}{\Gamma(\gamma)}\int_{t_0}^{t}\frac{y(\tau)}{(t-\tau)^{1-\gamma}}d\tau \tag{4.7}$$

4.2.2 分数阶微积分基本性质

分数阶微积分是整数阶微积分的拓展，具有很多独特的性质。以下是分数阶微积分的一些基本性质：

（1）线性性质：

$$ D_t^{\alpha}\left[af(t)+bg(t)\right]=aD_t^{\alpha}f(t)+bD_t^{\alpha}g(t) \tag{4.8}$$

对任意常数 M，可以得出

$$ D_t^{\alpha}\left[Mf(t)\right]=MD_t^{\alpha}f(t) \tag{4.9}$$

（2）叠加性质，且相同条件下满足交换律：

$$ D_t^{\alpha}\left[D_t^{\beta}f(t)\right]=D_t^{\beta}\left[D_t^{\alpha}f(t)\right]=D_t^{\alpha+\beta}f(t) \tag{4.10}$$

（3）等价性质，当 α 为整数时有：

$$ D^{\alpha}f(t)=f^{(n)}(t) \tag{4.11}$$

（4）微积分运算符不可交换：

$$ D_t^{\alpha}I_t^{\beta}f(t)\neq I_t^{\beta}D_t^{\alpha}f(t) \tag{4.12}$$

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3　分数阶微积分数值计算

考虑函数 $f(t)$ 在 $t \geq 0$ 时有 n+1 阶连续导数，由式（4.2）与式（4.5）中的分数阶微积分定义[79]：

$$D^{\alpha} f(t)\big|_{t=kh} = \lim_{h \to 0} \frac{1}{h^{\alpha}} \sum_{j=0}^{\infty} (-1)^{j} \binom{\alpha}{j} f(kh - jh) \tag{4.13}$$

$${}_{t_0}D_t^{\alpha} f(t) = \frac{1}{\Gamma(n-\alpha)} \frac{d^n}{dt^n} \int_{t_0}^{t} \frac{f(\tau)}{(t-\tau)^{1+\alpha-n}} d\tau, n < \alpha < n+1 \tag{4.14}$$

G-L 分数阶积分形式就是（4.13）中 α 取负数的形式，由式（4.14）可以得出如下 R-L 分数阶积分形式：

$$I^{\alpha} f(t) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^t (t-\tau)^{\alpha-1} f(\tau) d\tau, t > 0, \alpha \in R^{+} \tag{4.15}$$

在本章中，记 $I^{\alpha} \equiv D^{-\alpha}$，$D^{-1} f(t) = \int_0^t f(\tau) d\tau$，设 $F^{\alpha}(x)$ 为 $f(x)$ 的 α 阶原函数，结合积分定理可以得出下式：

$$\begin{aligned} \int_a^b \left[D^{1-\alpha} f(x) \right] dx &= \int_a^b \left[I^{\alpha-1} f(x) \right] dx \\ &= \int \left[I^{\alpha-1} f(x) \right] dx \Big|_{x=b} - \int \left[I^{\alpha-1} f(x) \right] dx \Big|_{x=a} \\ &= I^1 I^{\alpha-1} f(x) dx \Big|_{x=b} - I^1 I^{\alpha-1} f(x) dx \Big|_{x=b} \\ &= F^{\alpha}(b) - F^{\alpha}(a) \end{aligned} \tag{4.16}$$

定义如下积分形式：

$${}^{\alpha} I_a^b f(x) = \int_a^b \left[D^{1-\alpha} f(x) \right] dx \tag{4.17}$$

将公式（4.13）、（4.16）、（4.17）结合整理得出如下积分形式：

$$\begin{aligned} {}^{\alpha} I_a^b f(x) &= F^{\alpha}(b) - F^{\alpha}(a) = D^{-\alpha} f(b) - D^{-\alpha} f(a) \\ &= \left[h^{\alpha} \sum_{j=0}^{n} \omega_0 f(b - jh) \right] - \left[h^{\alpha} \sum_{j=0}^{n} \omega_j f(a - jh) \right] \\ &\approx h^{\alpha} \left[\omega_0 f(b) + \omega_1 f(b-h) + \cdots + \omega_n f(b-nh) + \cdots \right] \\ &\quad - h^{\alpha} \left[\omega_0 f(a) + \omega_1 f(a-h) + \cdots + \omega_n f(a-nh) + \cdots \right] \\ &\approx h^{\alpha} [\omega_0 f(b) + \omega_1 f(b-h) + \cdots + (\omega_{b-a} - \omega_0) f(a)] \\ &\quad + (\omega_{b-a-1} - \omega_1) f(a) + \cdots + (\omega_b - \omega_a) f(0) + \cdots] \end{aligned} \tag{4.18}$$

中国知网　https://www.cnki.net

考虑 $x \geq 0$，将式（4.18）整理后，可记为如下形式：

$$\begin{aligned} {}^{\alpha}I_a^b f(x) &= \int_a^b \left[D^{1-\alpha} f(x) \right] dx \\ &\approx h^{\alpha} W \Phi^T \end{aligned} \tag{4.19}$$

式中，

$$W = \left[\omega_b - \omega_a, \omega_{b-1} - \omega_{a-1}, \cdots, \omega_{b-a} - \omega_0, \omega_{b-a-1}, \cdots, \omega_1, \omega_0 \right]$$

$$\Phi = \left[f(0), f(h), \cdots f(a-h), f(a), \cdots f(b-h), f(b) \right]$$

$$\omega_j = (-1)^j \binom{-\alpha}{j}$$

4.2.4 扩展非最小状态空间模型

对于状态空间方程：

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases} \tag{4.20}$$

结合 G-L 微积分定义，选取离散计算步长为采样时间 Ts，考虑到分数阶系统具有短时记忆性，离散近似分析所取的记忆长度为 Ls，将式（4.20）中的状态空间模型转换成包含状态变量和输出跟踪误差的扩展非最小状态空间模型，形式如下:

$$\mathrm{z}(k+1) = Az(k) + Bu(k) + Cr(k+1) \tag{4.21}$$

式中，

$$\mathrm{z}(k+1) = \begin{bmatrix} e(k+1) \\ \Delta x(k+1) \end{bmatrix}, z(k) = \begin{bmatrix} e(k) \\ \Delta x(k) \end{bmatrix}$$

$$e(k) = y(k) - r(k)$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & C_m A_m \\ 0 & A_m \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} C_m B_m \\ B_m \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$r(k)$ 为 k 时刻的跟踪设定值，$e(k)$ 为 k 时刻的输出误差，$\mathbf{0}$ 为 $(Ls+d)\times 1$ 维的零矩阵，A 为 $(Ls+d+1)\times(Ls+d+1)$ 维矩阵，B、C 均为 $(Ls+d+1)\times 1$ 维矩阵，时滞 d 为 τ/Ts 的整数部分，由式（4.21）可以得到未来 $k+i$ 时刻模型输出的向量形式，整理得到：

$$Z = Fz(k) + SU(k) + GR(k) \tag{4.22}$$

其中，

中国知网 https://www.cnki.net

$$Z=\begin{bmatrix} z(k+1) \\ z(k+2) \\ \vdots \\ z(k+P) \end{bmatrix},\ F=\begin{bmatrix} A \\ A^2 \\ \vdots \\ A^P \end{bmatrix},\ S=\begin{bmatrix} B & & & O \\ AB & B & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ A^{P-1}B & A^{P-2}B & \cdots & A^{P-M}B \end{bmatrix},\ G=\begin{bmatrix} C & & & O \\ AC & C & & \\ \vdots & \vdots & \ddots & \\ A^{P-1}C & A^{P-2}C & \cdots & C \end{bmatrix}$$

对以上状态空间模型，考虑如下代价函数：

$$J_F=\int_{Ts}^{PTs} D^{1-\alpha}z(t)^T z(t)dt+\int_{Ts}^{MTs} D^{1-\beta}[\Delta u(t-1)]^2 dt \tag{4.23}$$

式中，α，β 是分数阶积分阶次，P 为预测时域，M 为控制时域，Ts 为采样步长。

依据 Grünwald-Letnikov 分数阶微积分定义，对式（4.23）中的代价函数在采样时间 Ts 进行离散化，并考虑加入分数阶模型跟踪误差和控制增量加权系数得到：

$$J=Z^T QZ+\Delta U^T R\Delta U \tag{4.24}$$

式中，$Q=blockdiag\left(Q_1,Q_2,\cdots,Q_p\right)$，$R=diag\left(r_1,r_2,\cdots,r_M\right)$。

依据（4.24）求解代价函数的最小值，得到最优控制律如下：

$$\Delta U=-(S^T QS+R)S^T Q(Fz(k)+G\Delta R) \tag{4.25}$$

采用滚动的思想，求得当前时刻的控制量为

$$u(k)=[1\quad 0\quad \cdots\quad 0]\Delta U+u(k-1) \tag{4.26}$$

4.3　基于无人机分数阶模型预测控制的控制器设计

4.3.1　基于 FOMPC 的姿态控制器设计

本文用分数阶模型预测控制作为内环姿态环控制器，为了保证飞行器的稳定飞行和良好的轨迹跟踪，假设滚转角和俯仰角较小，根据上述假设，由式（2.24）得到如下旋转运动方程：

$$\begin{cases} \ddot{\phi}=\dfrac{U_2}{J_{xx}}+\dfrac{\dot{\theta}\dot{\psi}\left(J_{yy}-J_{zz}\right)}{J_{xx}}+\dfrac{J_{\text{tp}}}{J_{xx}}\dot{\theta}\Omega \\ \ddot{\theta}=\dfrac{U_3}{J_{yy}}+\dfrac{\dot{\phi}\dot{\psi}\left(J_{zz}-J_{xx}\right)}{J_{yy}}+\dot{\phi}\Omega \\ \ddot{\psi}=\dfrac{U_4}{J_{zz}}+\dfrac{\dot{\phi}\dot{\theta}\left(J_{xx}-J_{yy}\right)}{J_{zz}} \end{cases} \tag{4.27}$$

首先采用 LPV 方法对式（4.27）进行处理，可将上述非线性方程转化为式（4.20）的状态空间方程形式，将状态空间方程线性化，设 $x=[u,v,w,p,q,r,x,y,z,\phi,\theta,\psi]^T$，$u=[U1,U2,U3,U4]^T$，得出 A、B、C、D 如下：

中国知网　https://www.cnki.net

$$A=\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{J_{tp}}{J_{xx}}\Omega & 0 & \frac{J_{yy}-J_{zz}}{J_{xx}}\dot{\theta} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{J_{tp}}{J_{yy}}\Omega & 0 & 0 & 0 & \frac{J_{zz}-J_{xx}}{J_{yy}}\dot{\phi} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & \frac{J_{zz}-J_{xx}}{J_{yy}}\frac{\dot{\theta}}{2} & 0 & \frac{J_{zz}-J_{xx}}{J_{yy}}\frac{\dot{\phi}}{2} & 0 & 0 \end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{xx}} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{J_{yy}} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{J_{zz}} \end{bmatrix}$$

$$C=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},\quad D=\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

对上述状态空间方程进行离散化，得到以下离散状态空间方程:

$$\begin{cases} x_{k+1}=A_d x_k+B_d u_k \\ y_k=C_d x_k \end{cases} \tag{4.28}$$

考虑到分数阶模型描述系统特性比整数阶模型更加精确，在控制器设计过程中将分数阶思想应用于代价函数，在代价函数中加入分数阶积分算子，利用 Grünwald-Letnikov 分数阶微积分定义来处理这个积分算子，增加了控制器的可调参数，将信号和系统的常用优化性能指标的概念推广到分数阶指标以达到使性能指标函数所考虑的因素更全面，设计以下新的分数阶代价函数：

$$J_F=\int_{Ts}^{PTs} D^{1-\alpha}[e(t)]^2dt+\int_{Ts}^{MTs} D^{1-\beta}[\Delta u(t-1)]^2dt \tag{4.29}$$

选取采样步长 *Ts*，本文将 *kTs* 简写为时刻 *k*，依据 Grünwald-Letnikov 分数阶微积分定义，对式(4.29)中的代价函数在采样时间 *Ts* 进行离散化，利用公式(4.18)可以得到：

$$\begin{aligned} J_F \approx{}& T_S^{\alpha}[\omega_0^{(-\alpha)}e(k+P)+\omega_1^{(-\alpha)}e(k+P-1)+\cdots+(\omega_{P-1}^{(-\alpha)}-\omega_0^{(-\alpha)})e(k+1) \\ &+(\omega_P^{(-\alpha)}-\omega_1^{(-\alpha)})e(k)+(\omega_{P+1}^{(-\alpha)}-\omega_2^{(-\alpha)})e(k-1)+\cdots] \\ &+T_S^{\beta}[\omega_0^{(-\beta)}\Delta u(k+M-1)+\omega_1^{(-\beta)}\Delta u(k+M-2)+\cdots \\ &+(\omega_{M-1}^{(-\beta)}-\omega_0^{(-\beta)})\Delta u(k)+(\omega_M^{(-\beta)}-\omega_1^{(-\beta)})\Delta u(k-1)+\cdots] \\ ={}& T_s^{\alpha}E^{\mathrm{T}}\bar{\Lambda}_1E+T_s^{\beta}\Delta U^{\mathrm{T}}\bar{\Lambda}_2\Delta U \\ ={}& (T_s^{\alpha}\underset{\rightarrow k}{E^T}\underset{\rightarrow}{\bar{\Lambda}_1}\underset{\rightarrow k}{E}+T_s^{\beta}\underset{\rightarrow k-1}{\Delta U^{\mathrm{T}}}\underset{\rightarrow}{\bar{\Lambda}_2}\underset{\rightarrow k-1}{\Delta U})+(T_s^{\alpha}\underset{\leftarrow k}{E^T}\underset{\leftarrow}{\bar{\Lambda}_1}\underset{\leftarrow k}{E}+T_s^{\beta}\underset{\leftarrow k-1}{\Delta U^{\mathrm{T}}}\underset{\leftarrow}{\bar{\Lambda}_2}\underset{\leftarrow k-1}{\Delta U}) \end{aligned} \tag{4.30}$$

中国知网 https://www.cnki.net

式中，$\bar{\Lambda}_1,\bar{\Lambda}_2$ 为相应的系数矩阵，$j\geq 0$ 时，$\omega_j^{(-\alpha)}=(-1)^j\binom{-\alpha}{j}$，$\omega_j^{(-\beta)}=(-1)^j\binom{-\beta}{j}$，$j<0$ 时，$\omega_j^{(-\alpha)}=0,\omega_j^{(-\beta)}=0$。

在 k 时刻，k-1 时刻的输出及以前时刻的输入与输出均为已知量，这样可将以上代价函数转化为求取以下性能指标：

$$J_F\approx \underset{\rightarrow k}{E}^T\Lambda(\alpha,T_s)\underset{\rightarrow k}{E}+\underset{\rightarrow k-1}{\Delta U}^T\Lambda(\beta,T_s)\underset{\rightarrow k-1}{\Delta U} \tag{4.31}$$

其中，

$$\Lambda(\alpha,T_s)=T_s^{\alpha}\bar{\Lambda}_1=T_s^{\alpha}\begin{bmatrix}\underset{\leftarrow}{\bar{\Lambda}_1} & 0\\ 0 & \underset{\rightarrow}{\bar{\Lambda}_1}\end{bmatrix}=T_s^{\alpha}diag(\cdots\omega_p^{(-\alpha)}-\omega_{-1}^{(-\alpha)}\mid\omega_{p-1}^{(-\alpha)}-\omega_0^{(-\alpha)}\cdots\omega_1\omega_0)$$

$$\Lambda(\beta,T_s)=T_s^{\beta}\bar{\Lambda}_2=T_s^{\beta}\begin{bmatrix}\underset{\leftarrow}{\bar{\Lambda}_2} & 0\\ 0 & \underset{\rightarrow}{\bar{\Lambda}_2}\end{bmatrix}=T_s^{\beta}diag(\cdots\omega_M^{(-\beta)}-\omega_{-1}^{(-\beta)}\mid\omega_{M-1}^{(-\beta)}-\omega_0^{(-\beta)}\cdots\omega_1\omega_0)$$

$$E=\begin{bmatrix}\underset{\leftarrow k}{E}\\ \underset{\rightarrow k}{E}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\vdots\\ e(k-2)\\ e(k-1)\\ e(k)\\ e(k+1)\\ e(k+2)\\ \vdots\\ e(k+P)\end{bmatrix},\quad \Delta U=\begin{bmatrix}\underset{\leftarrow k-1}{\Delta U}\\ \underset{\rightarrow k-1}{\Delta U}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}\vdots\\ \Delta u(k-3)\\ \Delta u(k-2)\\ \Delta u(k-1)\\ \Delta u(k)\\ \Delta u(k+1)\\ \vdots\\ \Delta u(k+M-1)\end{bmatrix}$$

为使一般整数阶 MPC 与本文所提参数一致，在式（4.31）中加入分数阶模型跟踪误差和控制增量加权系数 Q、R 得到：

$$J_F\approx \underset{\rightarrow k}{E}^T\Lambda(\alpha,T_s)Q\underset{\rightarrow k}{E}+\underset{\rightarrow k-1}{\Delta U}^T\Lambda(\beta,T_s)R\underset{\rightarrow k-1}{\Delta U} \tag{4.32}$$

本章以这种方法定义了分数阶代价函数，为了控制四旋翼无人机，代价函数应该最小化。因此，将该问题转化为二次规划问题，找到一组最优的控制输入 $u(k)$，使得无人机的状态尽可能接近参考轨迹，同时控制输入必须控制在给定的范围内，以下是通过最小化权重矩阵 Q，R 的相同约束的代价函数 J_F 来找到的，采用滚动的思想，求得当前时刻的控制量如下：

$$u(k)=[1\quad 0\quad\cdots\quad 0]\Delta U+u(k-1) \tag{4.33}$$

当 $t\geq 0$ 时，以下约束条件成立：

$u^{min}\leq u(t)\leq u^{max}$，$x^{min}\leq x(t)\leq x^{max}$，$y^{min}\leq y(t)\leq y^{max}$

中国知网 https://www.cnki.net

式中 $u(t)$、$x(t)$、$y(t)$分别为输入、状态变量与输出约束，这种输出约束被用于干扰抑制的情况下，但是输出约束会使控制系统不稳定。

4.3.2 Lyapunov 稳定性分析

定理：在分数阶模型预测控制作用下，代价函数公式（4.32）是李雅普诺夫函数，闭环控制系统是稳定的。

证明：对于模型预测控制系统，其稳定性结果的关键是构造李雅普诺夫函数。选择代价函数本身作为 Lyapunov 函数，即$V(x(t),u(t))=J$ 。

根据 Leibniz 积分法则，我们可以将对时间的导数移入积分符号内，即

$$V(e(k),u(k))=\underset{\to k}{E}^{T}\Lambda(\alpha,T_s)Q\underset{\to k}{E}+\Delta\underset{\to k-1}{U}^{T}\Lambda(\beta,T_s)R\Delta\underset{\to k-1}{U} \tag{4.34}$$

可见，$V(e(k),u(k))$是正定的，在 k+1 时刻，李雅普诺夫函数变成

$$V(e(k+1),u(k+1))=\underset{\to k+1}{E}^{T}\Lambda(\alpha,T_s)Q\underset{\to k+1}{E}+\Delta\underset{\to k}{U}^{T}\Lambda(\beta,T_s)R\Delta\underset{\to k}{U} \tag{4.35}$$

我们需要在采样时间 k+1 的李雅普诺夫函数和采样时间 k 的函数之间建立联系，假设在样本时间 k 满足所有约束，η^{k+1} 的可行解（不是最优解）的初始状态信息 $x(k+1)$为 η^{k}，$x(k+1)$与 $x(k)$的下一步的响应之间的关系[80]为

$$x(k+1)=Ax(k)+B\Delta u(k)$$

因此，在 k+1 时可行的控制顺序是将 $L(0)^{T}\eta^{k}$、$L(1)^{T}\eta^{k}$、$L(2)^{T}\eta^{k}$、…$L(Np-1)^{T}\eta^{k}$向前进一步，将最后一个元素替换为 0，得到序列 $L(1)^{T}\eta^{k}$、$L(2)^{T}\eta^{k}$、…$L(Np-1)^{T}\eta^{k}$、0。由于 η^{k+1} 解的最优性，可以看出

$$V(e(k+1),u(k+1))<\overline{V}(e(k+1),u(k+1)) \tag{4.36}$$

$$V(e(k+1),u(k+1))-V(e(k),u(k))<\overline{V}(e(k+1),u(k+1))-V(e(k),u(k)) \tag{4.37}$$

$\overline{V}(e(k+1),\ u(k+1))$ 与 $V(e(k+1),\ u(k+1))$ 相似，只是控制序列被可行序列 $L(1)^{T}\eta^{k}$、$L(2)^{T}\eta^{k}$、…$L(Np-1)^{T}\eta^{k}$、0 代替了。

$$\begin{aligned}\overline{V}(e(k+1),u(k+1))-V(e(k),u(k))=&\underset{\to k+Np}{E}^{T}\Lambda(\alpha,T_s)Q\underset{\to k+Np}{E}-\underset{\to k+1}{E}^{T}\Lambda(\alpha,T_s)Q\underset{\to k+1}{E}\\&-\Delta\underset{\to k}{U}^{T}\Lambda(\beta,T_s)R\Delta\underset{\to k}{U}\end{aligned} \tag{4.38}$$

假设终端状态约束下 $e(k+Np\mid k)=0$，从而得到

$$\overline{V}(e(k+1),u(k+1))-V(e(k),u(k))=-\underset{\to k+1}{E}^{T}\Lambda(\alpha,T_s)Q\underset{\to k+1}{E}-\Delta\underset{\to k}{U}^{T}\Lambda(\beta,T_s)R\Delta\underset{\to k}{U} \tag{4.39}$$

因此，Lyapunov 函数的差为

$$V(e(k+1),u(k+1))-V(e(k),u(k))\le-\underset{\to k+1}{E}^{T}\Lambda(\alpha,T_s)Q\underset{\to k+1}{E}-\Delta\underset{\to k}{U}^{T}\Lambda(\beta,T_s)R\Delta\underset{\to k}{U}<0 \tag{4.40}$$

中国知网 https://www.cnki.net

可以看到$V(e(\mathrm{k}+1),u(k+1))-V(e(\mathrm{k}),u(k))$是负的。因此，根据 Lyapunov 稳定性理论可知，对于文中的闭环被控系统，本文的方法可以使其稳定。

4.4　仿真实验与结果分析

本章是在第三章的基础上，位置环控制仍然是通过极点配置法计算状态反馈增益矩阵，控制输入（*Ux*，*Uy*，*Uz*）是通过将增益矩阵与状态误差及其变化率相乘得到的，并将位置输出（*Ux*，*Uy*，*Uz*）通过姿态解算器进行姿态解算得到 ϕ_d和 θ_d，再将其作为姿态环分数阶模型预测控制算法的输入，最后作用于无人机，构成双闭环系统，控制无人机轨迹跟踪性能，为了验证本文所提出的控制方法的快速性和有效性，本章与第三章设计的 FLC-MPC 控制方法进行了对比，验证了以反馈线性化控制为外环，以 FOMPC 控制为内环的方法具有更好的控制效果和鲁棒性，通过在 MATLAB 环境下搭建仿真模型进行控制，无人机的仿真参数依旧是参照第三章的参数设置。而控制器参数表格如下，通过选择下述设计参数是为了减少计算机处理器的计算负担。预测区间为每个控制器采样时间的 4 个未来预测状态，控制区间设置为 4，以减少计算开销，提高控制器性能。相应地选择输入和输出权值，以获得良好的控制器响应。要获得实际的控制动作，必须有适用于电机转速的输入约束。因此，选取这些参数来降低计算复杂度并获得有效的控制动作。

表 4.1 控制器参数设置

Table 4.1 Controller parameter Settings

参数	含义	赋值
T_sim	总仿真步数	100 s
Ts	采样时间	0.1 s
hz	控制系统频率	4
P	预测时域	4
M	控制时域	4
lb	输入的下界	[0.5;0.5;0.5]
ub	输入的上界	[0.5;0.5;0.5]
Q	状态误差权重矩阵	diag(10,10…10)
R	控制输入权重矩阵	diag(10,10…10)
p_x，p_y，p_z	位置控制的极点	[-1 -2]

中国知网　https://www.cnki.net

假设四旋翼无人机的参考运动轨迹为

$$\begin{cases} x_r = r/5*\sin\alpha + t/100 \\ y_r = t/100 - 1 \\ z_r = h_0 + \Delta h/t_1 * t \end{cases} \tag{4.41}$$

根据以上参考轨迹，设定初始高度为 5 m，最终高度为 25 m，$t_1 = 100$ s，无人机初始状态$[x_0, y_0, z_0, \varphi_0, \theta_0, \psi_0]^T = [0, -1, 0, 0, 0, 0]^T$，经过反复调参实验可得出分数阶控制器参数$\alpha=0.8, \beta=0.5$。四旋翼无人机路径跟踪位置控制仿真结果分析如图 4.1～图 4.7 所示，图 4.1 是四旋翼无人机路径跟踪的三维仿真图，从图中可以看出，在给定的参考轨迹下，FLC-MPC 在跟踪过程中有波动，跟踪效果略差，而基于 FLC-FOMPC 控制下的参考轨迹与实际飞行轨迹的误差几乎为零，能够更好的跟踪期望的参考轨迹，实现了良好的路径跟踪。图 4.2～图 4.7 分别是四旋翼无人机在 *x*，*y*，*z* 方向的路径跟踪仿真图及对应的速度仿真图，从图中可以看出，在给定的 *x*，*y*，*z* 三个方向的参考轨迹下，FLC-FOMPC 均比 FLC-MPC 能够更快的跟踪参考轨迹，且跟踪效果更好，而 *x*、*y*、*z* 方向对应的速度也能很快跟踪参考速度，实现无人机的稳定快速跟踪性能。

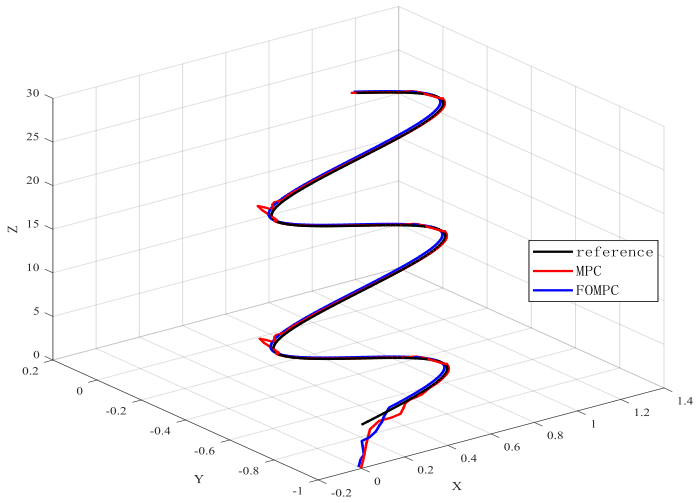


图 4.1 无人机三维路径跟踪曲线

Fig. 4.1 UAV 3D path tracking curve

中国知网 https://www.cnki.net

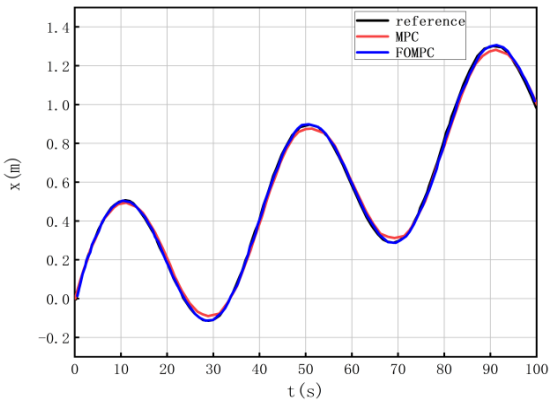


图 4.2 x 方向路径跟踪轨迹

Fig. 4.2 x-direction path tracking trajectory

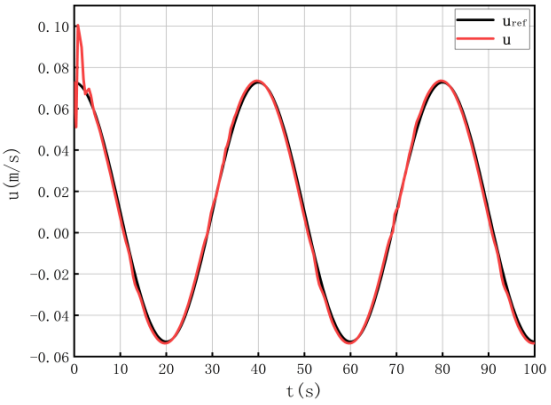


图 4.3 x 方向速度跟踪轨迹

Fig. 4.3 x-direction velocity tracking trajectory

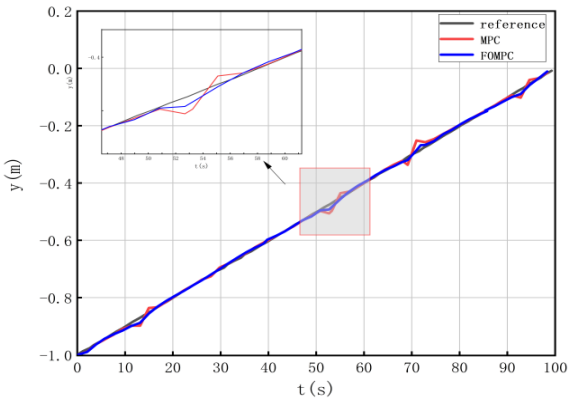


图 4.4 y 方向路径跟踪轨迹

Fig. 4.4 y-direction path tracking trajectory

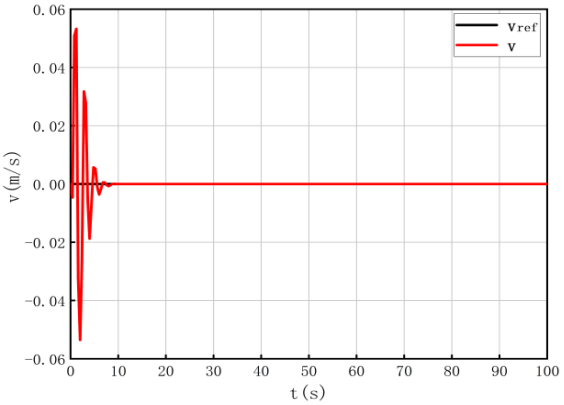


图 4.5 y 方向速度跟踪轨迹

Fig. 4.5 y-direction velocity tracking trajectory

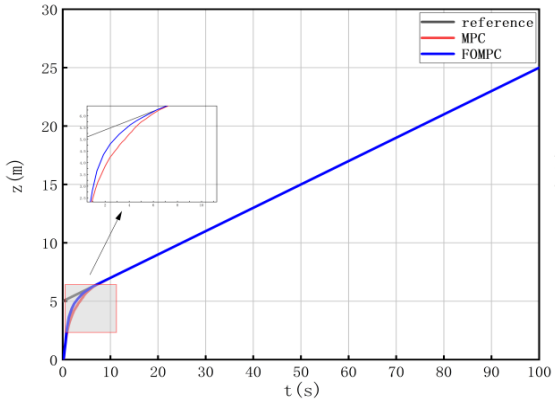


图 4.6 z 方向路径跟踪轨迹

Fig. 4.6 z-direction path tracking trajectory

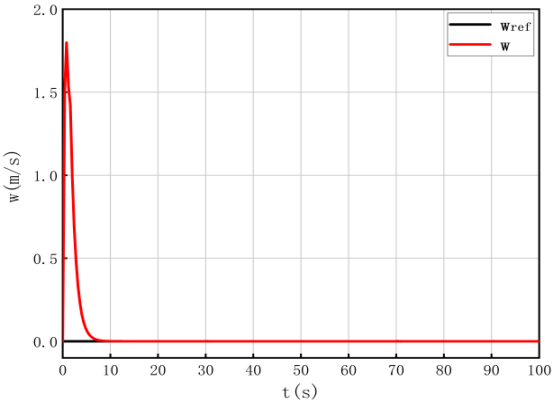


图 4.7 z 方向速度跟踪轨迹

Fig. 4.7 z-direction velocity tracking trajectory

图 4.8～图 4.10 反应了四旋翼无人机姿态跟踪的仿真轨迹，由图可以看出通过 FLC-FOMPC 的姿态控制，超调量小，响应快，稳态误差小，可以使姿态值迅速稳

中国知网　https://www.cnki.net

定到设定值，从而实现了姿态的快速响应，而基于 FLC-MPC 控制所需调节时间更长，而且超调量波动也更大，因此可以看出传统的 FLC-MPC 控制易受外界干扰，而本文所设计的分数阶模型预测控制器能够快速稳定的跟踪期望的轨迹，更贴合预定变化曲线。可见，因为分数阶模型预测控制增加了调节控制器的参数，大大增加了 MPC 控制器的灵活性，所以获得了更好的控制效果。

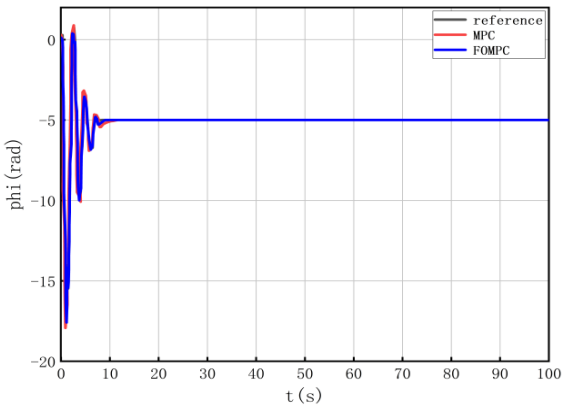


图 4.8 横滚角跟踪曲线

Fig. 4.8 Roll angle tracking curve

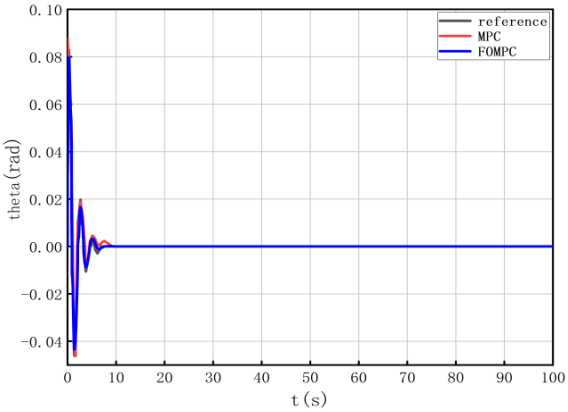


图 4.9 俯仰角跟踪曲线

Fig. 4.9 Pitch angle tracking curve

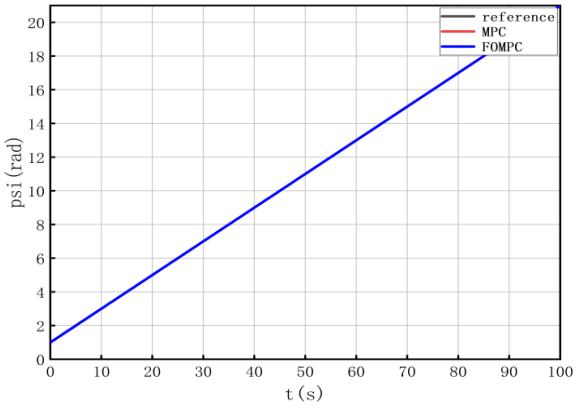


图 4.10 偏航角跟踪曲线

Fig. 4.10 Yaw angle tracking curve

表 4.2 均方根误差数据表

Table 4.2 RMSE of trajectory tracking error

	X(m)	Y(m)	Z(m)	Ψ(rad)
MPC	0.0648	0.0629	0.0224	0.0016
FLC-FOMPC	0.0529	0.0537	0.0126	0.00089

中国知网 https://www.cnki.net

通过以上仿真结果和均方根误差分析，反馈线性化控制实现对四旋翼无人机的位置控制，分数阶模型预测控制实现对四旋翼无人机的姿态控制，通过两者结合，在给定的参考轨迹下，FLC-FOMPC 的跟踪误差比 FLC-MPC 的跟踪误差降低了 10mm，可以较好的实现四旋翼无人机在飞行过程中对参考轨迹的跟踪效果，为了达到预期的控制目标，两个控制器之间的协调是非常重要的,为了提高 FOMPC 的跟踪性能，内循环的迭代次数是外循环迭代次数的 4 倍以上。因此，内环采样周期调整为 0.1s，外环采样周期调整为 0.4s。因为 FOMPC 需要系统的离散模型，所以这两种控制器都设计在离散域。

4.5　本章小结

本章在第三章的基础上，结合分数阶微积分理论，针对无人机在轨迹跟踪过程中控制精度不足、响应速度迟缓的情况，进一步提出了在位置环采用反馈线性化-极点配置控制，在姿态环运用分数阶模型预测控制的方法，在代价函数中加入分数阶积分算子，利用 Grünwald-Letnikov 分数阶微积分定义来处理积分算子，最后将该控制量作用于无人机，同时考虑了对状态和控制输入的约束，通过两种控制器的结合，减少了控制动作的计算量，两种控制器在不同的工作频率下协同工作，使 FLC-FOMPC 控制器的跟踪误差最小，本章也通过理论证明了该方法的可行性，最后通过仿真验证了所设计的控制器相比于 FLC-MPC 具有更大的灵活性，可以获得更好的控制效果，且具有更强的鲁棒性、响应速度快、准确性高等优点,提高了控制系统的稳定性和跟踪性能。由于 FOMPC 基于线性预测模型，优化问题可以离线解决，降低了对计算能力的要求。

然而本文提出的方法仍存在需要改进的地方，如：①忽略了阵风等外部环境的干扰，降低了建模的复杂度，使无人机的建模状态与实际工作状态有一定的偏差；②参数整定更多依赖经验，无法最优化算法性能；③需要大量的计算资源和时间，计算复杂度有所增加。针对以上不足未来还需要进一步解决。

中国知网　https://www.cnki.net

第 5 章　基于改进 APF-Bi-RRT*算法的无人机三维路径规划

5.1　引言

路径规划指的是在给定环境中为无人机寻找到一条从起始点到目标点的最佳路径，这条路径需要满足特定的条件和约束，既要避开环境中的各种障碍与威胁，确保四旋翼无人机的安全飞行，又要符合物体自身的性能限制。在无人机执行各类任务的过程中，路径规划是核心且关键的环节，它直接关乎任务执行的安全性、高效性与精准度，尤其是在复杂多变的三维空间环境里，无人机既要精准躲避各种障碍物，又要依据任务要求规划出最佳飞行路径，这对路径规划算法的性能提出了严格的要求。

传统的 A*与 Dijkstra 等路径规划算法在应对简单环境时能够实现路径搜索功能，但在复杂的三维空间中，这些算法便会暴露出计算量大、搜索效率低以及难以适应动态环境变化等缺陷。人工势场法（APF）作为经典的局部路径规划方法，它凭借着目标点的吸引力与障碍物的排斥力引导着无人机的飞行，但其在复杂场景中极易陷入局部最小值问题，使规划出的路径并非全局最优。双向快速扩展随机树（Bi-RRT）算法是从起点与终点同时拓展搜索树，提高了搜索效率，但生成的路径存在粗糙且不平滑的问题，这不利于无人机平稳的飞行。鉴于传统算法的不足，为大幅提升无人机在三维空间路径规划的效能，本章深入研究基于改进 APF-Bi-RRT*的无人机三维路径规划算法，引入双向目标偏置策略，在原人工势场算法的基础上增加双吸引和双排斥模型来改进 APF 算法，最后对生成的路径的冗余节点进行三角不等式裁剪并利用三次 B 样条曲线来平滑路径，全面提升路径规划的效率、准确性与鲁棒性，满足无人机在复杂三维环境下多样化任务的实际需求。

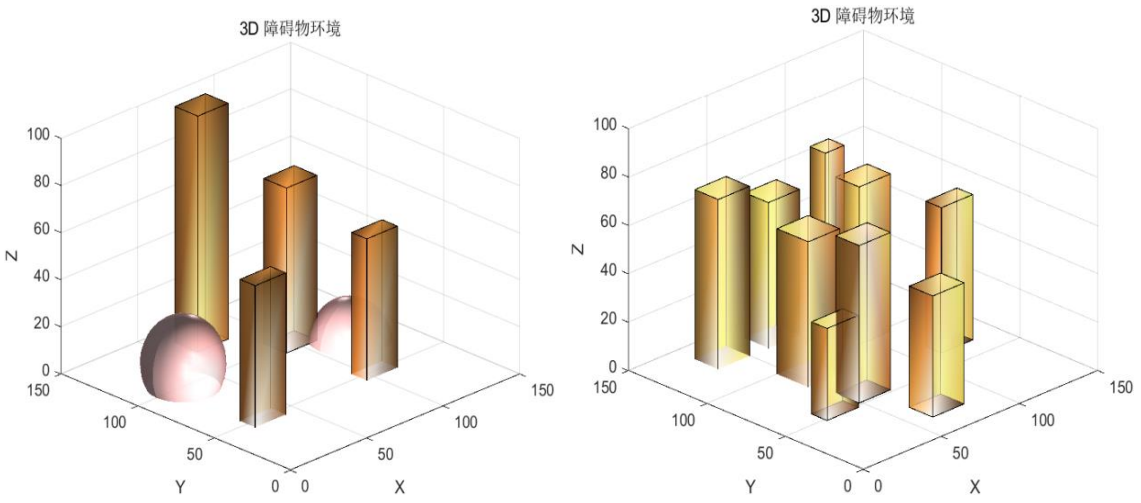
5.2　环境建模与无人机路径约束条件

5.2.1　三维环境建模

三维几何图形依靠点、线、面构建模型，将现实三维环境中的障碍物抽象为由这些基本元素组成的几何图形，从而实现了从真实环境到几何环境的转变。此方式简洁直观，不仅能高效映射真实环境信息，还能凭借几何形状精确展现障碍物的形状、尺寸和位置。相较于二维环境，三维环境立体感与真实感更强，在无人机路径规划中更贴合实际需求，可行性更高。

中国知网　https://www.cnki.net

本文根据常见障碍物的三维结构，采用了一种简化建模方式，在实际建模过程中，对于建筑障碍物采用规则立方体进行模拟。由于多数建筑物外形近似长方体，用立方体模拟既能保留其主要占据空间的特征，又能大幅简化建模流程。对于其他障碍物，选用球体来模拟，通过对立方体及球体进行膨胀处理，来模拟不同障碍物，极大地简化了建模流程，同时有效保留了关键信息，这为后续改进 APF-Bi-RRT*算法奠定了适配且实用的环境基础，使算法能够依据这些简化却有效的几何模型所呈现的障碍物分布、空间约束等信息，高效开展轨迹搜索与规划工作。下图 5.1（a）为环境 A 模拟图，（b）为环境 B 模拟图。



(a)　　(b)

图 5.1 不同场景下障碍物环境模拟图

Fig. 5.1 Simulation diagrams of obstacle environments in different scenarios

5.2.2　无人机路径约束条件

针对无人机需要实时在线规划路径，避开飞行环境中的各种威胁，生成一条安全路径并且必须符合其自身飞行性能约束的需求，在综合考虑无人机的飞行性能时，无人机路径规划的主要约束条件如下[81]：

（1）最大飞行距离约束

在路径规划过程中，必须保证无人机的飞行距离不超过设定的最大限制，从而保持无人机的运行安全性。最大飞行距离约束可以描述为

$$d_{\max-\text{flight}} \geq \sum_{i=1}^{n} d_i, i = 1, 2, \ldots, n \qquad (5.1)$$

中国知网　https://www.cnki.net

式中，$d_{\max-\text{flight}}$是最大飞行距离，d_i是第i段的路径规划距离，n 为规划路径的段数总和。

（2）最小安全距离约束

最小安全距离约束规定了无人机与周围任何障碍物之间必须保持的最小允许距离，该约束确保无人机在整个飞行过程中始终保持与障碍物的安全距离，防止与障碍物之间发生碰撞，提高了飞行安全性。最小安全距离约束可以描述为

$$d_{\min-\text{safe}} \le dist\left(q_{ut}, q_{oj}\right) \tag{5.2}$$

式中，$d_{\min-safe}$为预定义的最小安全距离，q_{ut}为无人机在 t 时刻的位置，q_{oj}为障碍物 j 的位置，函数$dist\left(q_{ut}, q_{oj}\right)$表示无人机在 t 时刻与障碍物 j 之间的距离。

（3）最大偏航角约束

最大偏航角约束用于限制无人机相对于参考方向的最大允许水平偏差角，这一约束确保了无人机在飞行过程中的方向变化保持在预定义的安全范围内，防止过度的转角。最大偏航角约束可以定义为

$$\psi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) \le \psi_{\max-yaw} \tag{5.3}$$

式中，ψ 为无人机偏航角，$\psi_{\max-yaw}$为最大偏航角，x、y 为航点坐标。

（4）最大俯仰角约束

最大俯仰角约束是用来调节无人机在上升或下降过程中与水平面的允许偏差，这一关键限制确保飞机保持在安全和可控的范围内，从而在整个任务期间保持飞行稳定和安全。最大俯仰角约束可定义为

$$\theta = \arctan\left(\frac{z}{x}\right) \le \theta_{\max-pitch} \tag{5.4}$$

式中，θ为无人机俯仰角，$\theta_{\max-pitch}$为最大俯仰角，x、z 为航点坐标。

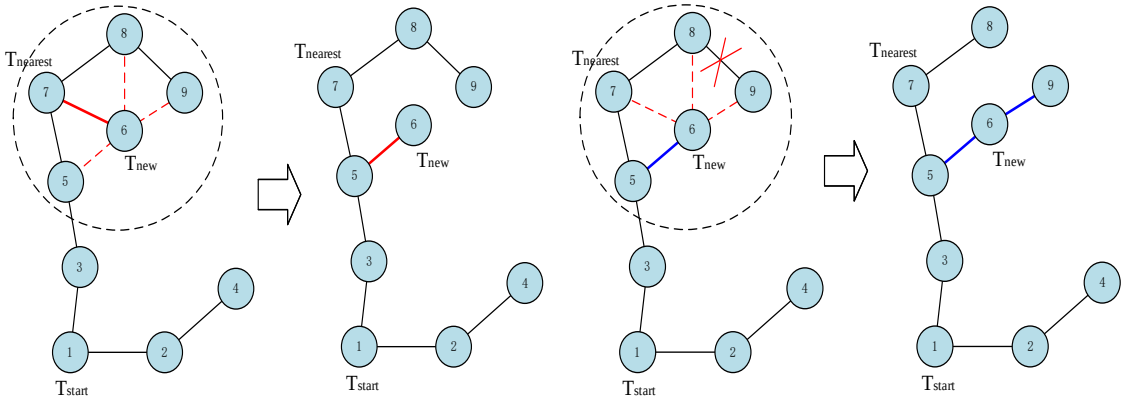
本章将上述关键约束条件融入到了改进的人工势场法中，通过对传统 APF 方法进行优化，构建了一种实时在线的三维无人机路径规划方法。该方法能够根据无人机的实时位置、姿态与周围环境信息动态调整飞行路径，在满足各项约束条件的同时，实现对复杂环境的快速适应，为无人机高效、安全地执行各类任务提供了有力保障。

5.3 传统 RRT*及其变体

中国知网 https://www.cnki.net

5.3.1　RRT*算法

快速扩展随机树星型（Rapidly-exploring Random Tree Star，RRT*）算法是在 RRT 算法[82]基础上的改进和优化，RRT 算法虽然能快速找到一条从起始点到目标点的路径，但不保证路径的最优性。在这种背景下，Karaman 等提出了 RRT*算法[83]，该算法通过重选父节点和重新布线减小时间代价，找到一条最优路径，减少总路径长度，RRT*算法节点扩展过程如图 5.2 所示。



(a) 重新寻找父节点示意图　　(b) 重新布线示意图

(a) Schematic diagram of re-finding the parent node　　(b) Schematic diagram of rewiring

图 5.2 RRT*算法节点扩展示意图

Fig. 5.2 Schematic diagram of node expansion of the RRT* algorithm

RRT*以 RRT 为基础，在找到新节点 T_{new} 后，RRT*将重新选择父节点作为新的父节点，如图 5.2（a）所示，以新节点 6 为圆心，以 $T_{nearest}$ 为半径的圆区域内找到新的随机树节点 5、7、8、9 作为 T_{new} 的备选父节点，新的父节点是 7 号，然后计算路径 6-7-5-3-1 的路径代价，重新选择父节点的过程就是在圆域内找到新的父节点替换掉 7，将剩下的路径如 6-8-5-3-1 等与 6-7-5-3-1 比较，选择路径代价最小的那组父节点作为新的父节点 T_{new}。图 5.2（b）展示的是重新布线的过程，找到父节点 T_{new} 后，以它为圆心的圆域内找到新的子节点，找到当前父节点到起始点的路径代价小于这个子节点到起始点的路径代价，根据图中的路径，节点 9 的原始路径代价是 9-8-7-5-3-1，当节点 9 作为父节点时，路径代价是 9-6-5-3-1，此路径代价明显小于原路径代价，这就是重新布线过程。

这种算法的优点在于能够适应复杂的高维空间，快速找到可行路径，且在迭代中逐渐逼近最优解，对环境模型要求低，灵活性高，具备良好的并行性，但该算法也存在着收敛速度慢、路径代价高的问题，随着迭代次数和采样点的增加，会大大

中国知网　https://www.cnki.net

增加该算法的计算量。

5.3.2 Bi-RRT*算法

双向快速扩展随机树星算法（Bidirectional Rapidly-exploring Random Tree Star，Bi-RRT*）是在 Bi-RRT 算法[84]基础上改进而来的路径规划算法，该算法从起始点和目标点同时出发，构建两棵快速扩展随机树，在搜索空间中随机采样，并从两棵树中分别寻找距离采样点最近的节点进行扩展，同时利用重连接机制，在扩展过程中不断优化路径，选择代价最小的连接方式，使两棵树逐渐靠近并最终连接，从而找到一条从起始点到目标点的渐近最优路径。双向 RRT*从起始方向和目标方向发展，有效地减少了搜索时间，提高了规划路径的质量[85]。Bi-RRT*算法节点扩展过程如图 5.3 所示。

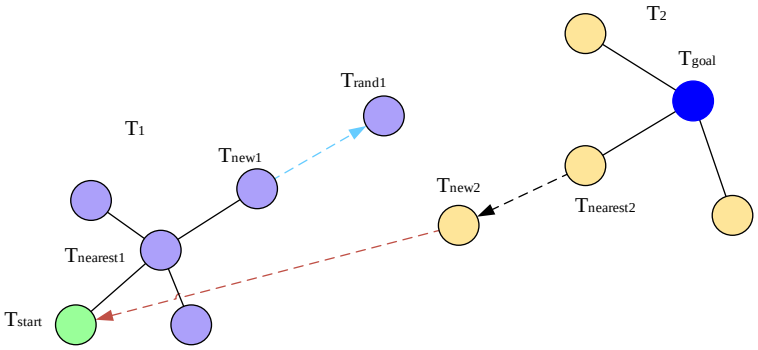


图 5.3 Bi-RRT*算法节点示意图

Fig. 5.3 Schematic diagram of nodes of the Bi-RRT* algorithm

Bi-RRT*算法的具体步骤如下：

（1）初始化：初始化起始树 T_{start} 和目标树 T_{goal}，创建两棵空的树 T_1 和 T_2，分别以 T_{start} 作为 T_1 的根节点，T_{goal} 作为 T_2 的根节点。构建从起始点向目标点的扩展树与从目标点向起始点的扩展树。

（2）寻找最近节点：在地图范围内随机生成采样点 T_{rand1}，在 T_1 中寻找距离 T_{rand1} 最近的节点 $T_{nearest1}$，并在 $T_{nearest1}$ 沿着 T_{rand1} 方向上生成一个新节点 T_{new1}，检查 $T_{nearest1}$ 到 T_{new1} 的路径是否发生碰撞，若无碰撞，则将 T_{new1} 添加到 T_{start} 树中，并更新父节点信息，否则重新执行步骤（2）。在目标树 T_2 端，和上述过程一致，不再赘述。

（3）重连接操作：检查 T_1 其周围的节点，在新节点 T_{new1} 附近寻找更优的父节点，假设发现新的节点使得它和 T_{new1} 的路径代价小于原来的路径代价，则更新父节点。同理，从目标点向起始点的扩展树也是同样的道理，执行类似的重连接操

中国知网 https://www.cnki.net

作，不再赘述。

（4）路径生成：检查起始树和目标树是否有两个节点彼此接近，它们之间的距离是否小于阈值，如果可以连接，并且路径无碰撞，则路径搜索成功。

（5）路径回溯：从起始树和目标树分别回溯找到路径，并绘制最终路径。

Bi-RRT*结合了双向 RRT 的快速探索能力和 RRT 的渐进最优性，使其在路径规划中具有较强的性能优势。它能够高效地在复杂环境中搜索路径，同时随着采样点的增加不断优化路径，提高路径质量，相比单向 RRT，Bi-RRT*通常收敛速度更快，特别适用于高维空间和动态环境，然而，该算法的计算开销较大，尤其是在处理高维约束问题时，代价重新计算和连接过程会降低效率，且在复杂环境下仍存在局限性。

5.4　改进 APF-Bi-RRT*算法

针对传统 Bi-RRT*算法冗余节点多、整体效率低、资源消耗量大、航迹安全性差、在复杂多变的环境中容易陷入局部最优解致使三维路径规划失败等问题。本章主要从以下几方面进行改进：

目标偏置采样策略：在算法采样中融入目标偏置策略，通过设置特定的概率，让目标点有几率直接作为随机采样点，减少采样过程中盲目搜索，促使新节点向目标生长，提升采样有效性。

搜索策略：改进的 APF 方法与 Bi-RRT*算法相结合，在每棵树的扩展进程里，目标点与随机采样点分别对最近节点施加吸引力，对障碍物施加排斥力，将三种力的合力方向作为新节点的生长方向，同时在节点扩展过程考虑无人机的飞行性能约束，提高算法的搜索效率。

三角剖分修剪策略：在运用 APF-Bi-RRT*算法生成初步路径后，引入三角剖分法对路径进行精剪处理，该方法能够敏锐地识别并修剪掉路径中的冗余节点，有效精简路径结构，提升路径规划的质量与效率。

曲线平滑优化策略：为使航迹能够更好地契合无人机等实际应用场景的飞行需求，采用三次 B 样条曲线对经过三角剖分修剪后的路径进行平滑处理，改善航迹的平滑度。

综上所述，本章提出基于 APF-Bi-RRT*算法，融合三角剖分法修剪冗余节点以及三次 B 样条曲线平滑路径的方法，为无人机三维路径规划实际应用提供了更为高效、安全且平滑的解决方案。

中国知网　https://www.cnki.net

5.4.1 双向目标偏置策略

为了解决双向 RRT 算法中目标定向不足和搜索效率低的问题，将目标导向应用到双向 RRT*算法中，在双向 RRT*算法的基础上引入目标偏差的思想，使其更具方向性。该方法是寻找起始两棵树中最近的节点，利用目标导向的思想生成随机点，并通过目标导向的作用生成具有一定方向的新节点，提高搜索效率。该方法通过在算法采样过程中加入面向目标的方法，既解决了节点随机选择不足的问题，又使算法在复杂空间中的搜索效率更高。算法公式如下：

$$T_1:\ T_{rand}=\begin{cases}T_{start} & P\le P_m\\ \text{随机采样} & P>P_m\end{cases} \tag{5.5}$$

$$T_2:\ T_{rand}=\begin{cases}T_{goal} & P\le P_m\\ \text{随机采样} & P>P_m\end{cases} \tag{5.6}$$

式中，P_m 是目标偏置概率，P 是随机概率，$P_m\in[0,1]$，$P\in[0,1]$。

本节从两方面对算法展开改进。其一，将原有的单向搜索在每次迭代时转变为双向搜索模式，从起始点与目标点同时进行搜索，加快搜索空间的覆盖速度。其二，引入双向目标偏置策略优化采样流程，该策略通过特定的概率设置，让目标点有机会作为随机采样点参与搜索，促使新节点朝着目标方向生长，提升采样的针对性与有效性。公式 5.5 与公式 5.6 具体阐释了双向目标偏置策略下随机点的采样方法，以此提高 Bi-RRT*算法在复杂环境中搜索无人机航迹的效率。

5.4.2 改进人工势场算法

人工势场法（Artificial Potential Field，APF）是一种用于机器人路径规划等领域的方法，下面将介绍传统的人工势场法，设 n 是无人机航迹点，则引力势场函数、斥力势场函数和合力势场函数[86]分别表示为：

$$U_{att}(n)=\frac{1}{2}k_{att}\rho^2\left(p,p_{goal}\right) \tag{5.7}$$

$$U_{rep}(n)=\begin{cases}\dfrac{1}{2}k_{rep}\left(\dfrac{1}{\rho(p,p_{obs})}-\dfrac{1}{\rho_0}\right)^2 & \rho(\rho,\rho_{obs})\le\rho_0\\ 0 & \rho(\rho,\rho_{obs})>\rho_0\end{cases} \tag{5.8}$$

$$U_{total}=\sum U_{att}+\sum U_{rep} \tag{5.9}$$

式中，k_{att} 为引力场增益系数；k_{rep} 为斥力场增益系数，$\rho\left(p,p_{goal}\right)$ 为 $T_{nearest}$ 与 T_{goal}

中国知网 https://www.cnki.net

之间的欧氏距离的绝对值，$\rho(p, p_{obs})$为 $T_{nearest}$ 与障碍物质心之间的欧氏距离的绝对值，ρ_0 为航迹点距离障碍物的最大安全距离。

引力和斥力的大小分别是引力场函数和斥力场函数的负梯度，可以通过求两个势场函数的负梯度得到：

$$F_{att}(n) = -\nabla U_{att}(n) = -k_{att}\rho(p, p_{goal})\frac{\partial_\rho(p, p_{obs})}{\partial n} \tag{5.10}$$

$$F_{rep}(n) = -\nabla U_{rep}(n) = \begin{cases} k_{rep}\left(\dfrac{1}{\rho(p, p_{obs})} - \dfrac{1}{\rho_0}\right)\dfrac{\partial_\rho(p, p_{obs})}{\rho^2(p, p_{obs})\partial n} & \rho(\rho, \rho_{obs}) \le \rho_0 \\ 0 & \rho(\rho, \rho_{obs}) > \rho_0 \end{cases} \tag{5.11}$$

$$F_{total} = \sum F_{att} + \sum F_{rep} \tag{5.12}$$

结合人工势场法，目标点 T_{goal} 和随机采样点 T_{rand} 对 $T_{nearest}$ 产生引力，障碍物对 $T_{nearest}$ 产生斥力，通过平行四边形法则行成三者合力，合力方向决定了 T_{new} 的生成方向，$T_{nearest}$ 的受力情况如图 5.4 所示。

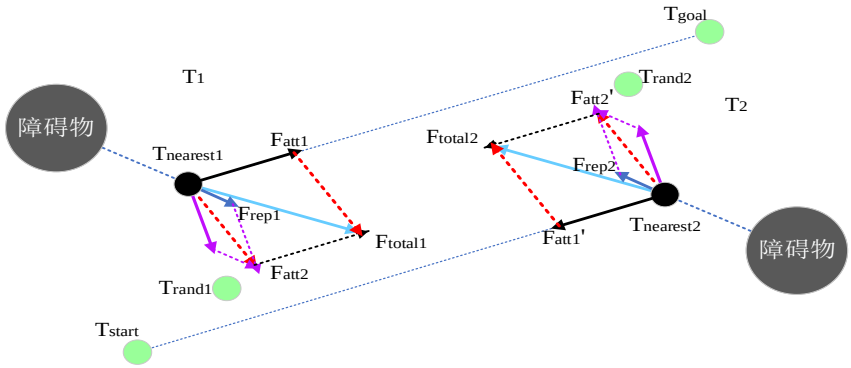


图 5.4　双向 $T_{nearest}$ 受力分析示意图

Fig. 5.4 Schematic diagram of the force analysis of Bidirectional $T_{nearest}$

图中，F_{att1} 为 $T_{nearest1}$ 对 T_{goal} 的引力，F_{att2} 为 T_{rand1} 对 $T_{nearest1}$ 的引力与障碍物对 $T_{nearest1}$ 的斥力的合力，根据平行四边形法则，蓝色实线为 F_{att1} 与 F_{att2} 的合力方向，是 $T_{nearest1}$ 所受合力方向，也是 $T_{nearest1}$ 的扩展方向。

本章在 Bi-RRT*算法的基础上，为了解决 APF 在密集障碍物环境中的局限性，提出了一种双吸引和双排斥模型的改进人工势场法优化 T_{new} 的生成方式，双引力模型中 F_{att} 结合了目标点 T_{goal} 和随机点的吸引，如公式（5.13）所示。双斥力模型引入了两层排斥力，第一层 F_{rep1} 关注的是当前节点 p 与障碍物表面 p_{obs} 之间的距

中国知网　https://www.cnki.net

离，第二层 F_{rep2} 引入了基于梯度的排斥力，如公式（5.14）与公式（5.15）所示，总斥力结合了这两层，如公式（5.16）所示。

$$F_{att} = -k_{att}\left(p-g\right)-k_{rand}\left(p-p_{obs}\right) \tag{5.13}$$

$$F_{rep1} = \begin{cases} k_{rep}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{d_{rep}}\right)\frac{1}{d^2}\left(p-p_{obs}\right) & d \le d_{rep} \\ 0 & d > d_{rep} \end{cases} \tag{5.14}$$

$$F_{rep2} = \begin{cases} \frac{n}{2}k_{rep}\left(\frac{1}{d}-\frac{1}{d_{rep}}\right)^2\left(p-g\right) & d \le d_{rep} \\ 0 & d > d_{rep} \end{cases} \tag{5.15}$$

$$F_{rep} = F_{rep1} + F_{rep2} \tag{5.16}$$

最后将吸引力和排斥力结合生成总作用力，如公式（5.17）所示，为了确定路径延伸方向，将总力归一化为公式（5.18）。

$$F_{total} = F_{att} + F_{rep} \tag{5.17}$$

$$d_{apf} = \frac{F_{total}}{\left\|F_{total}\right\|} \tag{5.18}$$

双吸引模型增强了全局引导，而双排斥模型确保了精准的避障，它们共同提高了路径规划算法在复杂环境下的适应性和鲁棒性。

5.4.3 三角剖分法修剪冗余节点法

基于 APF-Bi-RRT*算法规划的轨迹仍然存在许多冗余节点，因此本节采用三角剖分法对冗余节点进行裁剪，主要利用该方法的三角形两条边之和大于第三条边的思想来减小路径长度。假设改进的 APF-Bi-RRT*算法序列生成路径节点为 $P=\left[P_1,P_2,\ldots,P_i\right]$，当节点 P_i 与节点 P_{i+2} 连接的路径不接触障碍物时，那么节点 P_{i+1} 被裁剪，随后使用三角形的界定方法迭代遍历所有的节点序列，可以有效地裁剪冗余节点，这种方法可以使轨迹的长度以及路径的质量得到有效的改善。采用双向删除最短路径的方法删除避障路径上的冗余节点。首先将起始点 T_{start} 和 P_1 连接起来，然后依次检测 TP_2 和 TP_3 的碰撞，判断 TP_3 与障碍物发生碰撞，此时保留 P_2，删除 P_1，三角剖分方法根据上述方法从起始点开始逐步向前推进遍历目标点，有效地去除轨迹中的冗余节点，该方法旨在通过在搜索过程中修剪不必要的路径来提高搜索效率[87]，三角不等式裁剪示意图如图 5.5 所示。

中国知网 https://www.cnki.net

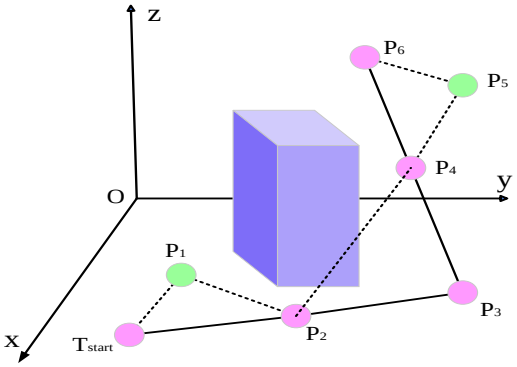


图 5.5 三角不等式裁剪示意图

Fig. 5.5 Diagram of triangle inequality clipping

5.4.4　三次 B 样条曲线平滑路径法

利用三角剖分法对避障路径中的冗余节点进行裁剪，缩短了避障路径的长度，但避障路径在拐点处仍然存在不光滑问题，针对这个问题，本节采用三次 B 样条曲线对避障路径进行平滑处理。B 样条曲线是一种基于分段插值思想的平滑曲线方法，在传统贝塞尔（Bezier）曲线的基础上进行了改进。在保留了贝塞尔方法的全部优点的同时，克服了其缺陷。对于无人机路径规划，B 样条曲线可以提高路径的平滑度，减少路径的曲折，且路径更加符合无人机的实际飞行需要。由于三次准均匀 B 样条曲线的二次导数连续，样条曲线逼近控制点效果较好，故本文采用三次准均匀 B 样条曲线来平滑优化后的路径[88]。在飞行空间中，无人机的轨迹分量用$n+1$个控制点的 k 阶 B 样条曲线表示，即：

$$C(u)=\sum_{i=0}^{n}P_iN_{i,k}(u) \tag{5.19}$$

式中，P_i 为第 i 个控制顶点，$u\in[u_{k-1},u_{n+1}]$表示控制参数，$N_{i,k}(u)$为第 i 个 k 阶 B 样条基函数，与 P_i 对应。B 样条基函数递推公式（De Boor-Cox）如下：

$$\begin{cases} N_{i,0}(u)=\begin{cases}1 & u_i\le u\le u_{i+1}\\ 0 & \text{其他}\end{cases}\\ N_{i,k}(u)=\dfrac{u-u_i}{u_{i+k}-u_i}N_{i,k-1}(u)+\dfrac{u_{i+k+1}-u}{u_{i+k+1}-u_{i+1}}N_{i+1,k-1}(u)\\ Define\dfrac{0}{0}=0 \end{cases} \tag{5.20}$$

从多项式的值可看到 B 样条曲线的一个特点，整个曲线的绘制不受控制点的影响，而只影响局部曲线的方向，它是通过局部控制点控制形状的曲线。

中国知网　https://www.cnki.net

5.4.5 基于改进 APF-Bi-RRT*算法流程

基于改进 APF-Bi-RRT*算法流程如图 5.6 所示。

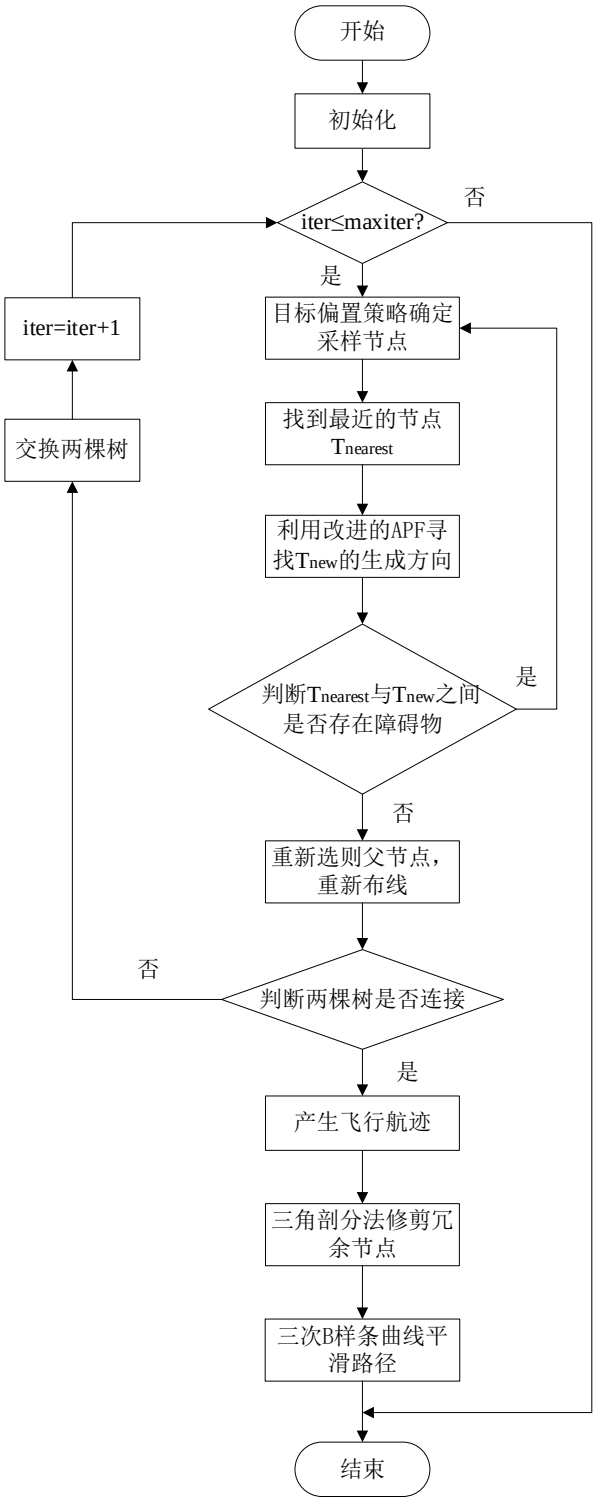


图 5.6 改进 APF-Bi-RRT*算法流程图

Fig. 5.6 Improved APF-Bi-RRT* algorithm flow chart

中国知网 https://www.cnki.net

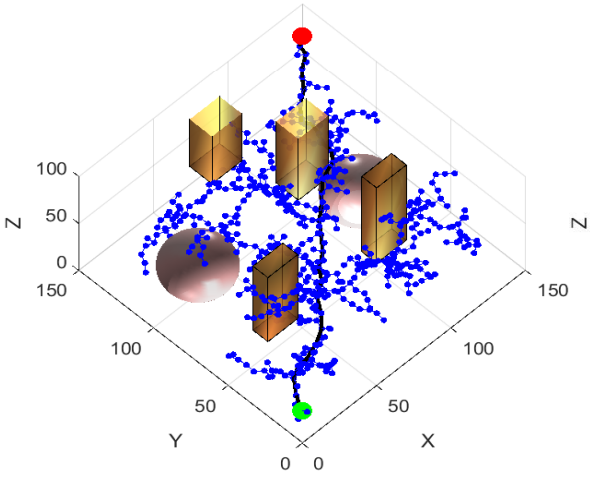
5.5　仿真实验对比与结果分析

本章在 MATLAB R2022a 环境中进行仿真，将 RRT*、Bi-RRT*、APF-RRT*与改进的 APF-Bi-RRT*四种算法的仿真结果做对比，在三维空间 150*150*100 单位中进行仿真，初始点坐标为（10，10，10），目标点的坐标为（140，140，90），初始化步长为 5，最大迭代次数为 20000，连接两棵树的距离容差为 10，重连优化的邻域半径为 10，通过在环境 A、B、C 三种不同障碍物数量下实验，起始点用绿色圆圈表示，改进的 APF-Bi-RRT*目标点坐标用蓝色圆圈表示，其余三组对比试验目标点用红色圆圈表示，选择路径运行时间、路径长度、路径节点数量和迭代次数作为评价指标，通过对四个指标的综合比较，能够全面验证算法的有效性。

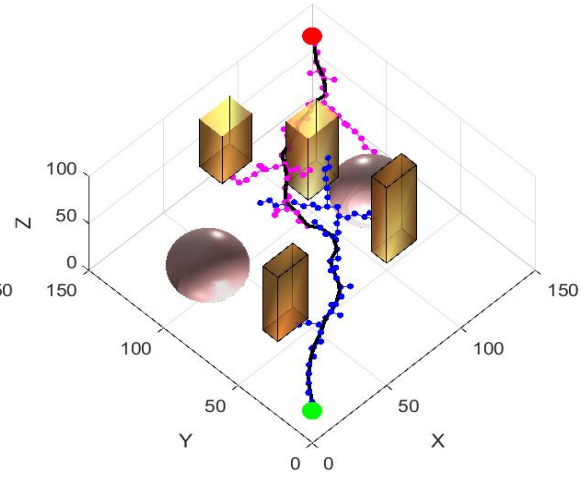
5.5.1　环境 A 仿真实验对比

在环境 A 中设置了 6 个障碍物，立方体障碍物的位置坐标与 x、y、z 方向的宽度表示为（100，100，70，20，15，70），（105，50，60，20，10，80），（72，130，100，20，15，100），（32，50，60，20，10，68），球体障碍物的位置坐标及半径表示为（122，83，17，20），（30，100，30，20），障碍物环境图如图 5.1（a）所示。环境 A 的几种方法的仿真对比结果如图 5.7 所示。

图 5.7（a）是 RRT*算法结果图，可以看出 RRT*算法作用下的航迹随机树无效节点较多，采样空间比较大，路径长度比较长。图 5.7（b）是 Bi-RRT*算法结果图，与 RRT*算法对比，它的无效节点少了很多，路径长度更短，生长速度较快，花费的时间也较少。图 5.7（c）是 APF-RRT*算法中增加了人工势场方法，虽然节点数和耗时都有所增加，但是路径长度有所减少，但还是不够理想，而本章提出的方法如图 5.7（d）所示，从图中可以看出相较于其他三种方法它的节点数最少，路径长度最短，而且路径规划曲线更平滑，更符合无人机的飞行要求。

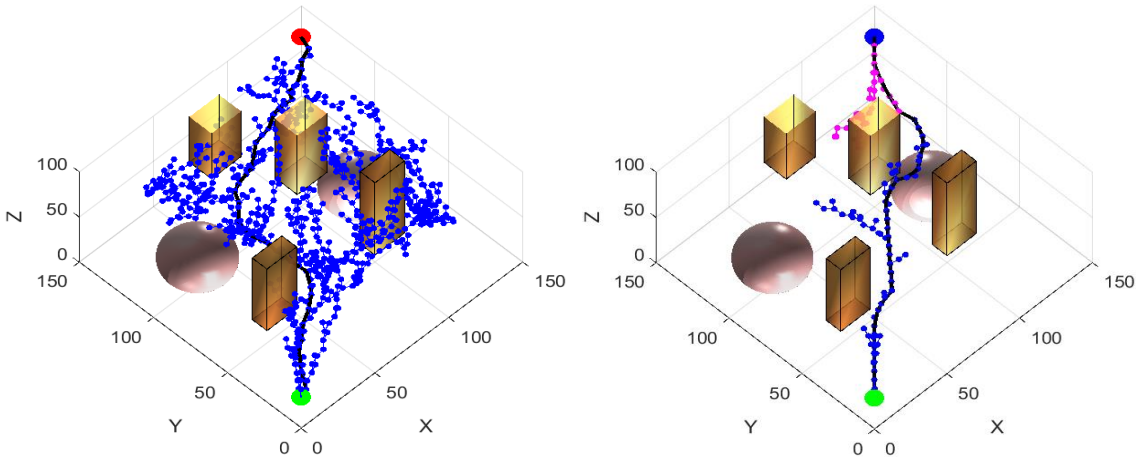


(a) RRT*



(b) Bi-RRT*

中国知网　https://www.cnki.net



(c) APF-RRT* **(d) 改进 APF-Bi-RRT***

图 5.7 环境 A 仿真示意图

Fig. 5.7 Environment A simulation diagram

表 5.1 环境 A 仿真数据表

Table 5.1 Simulation data table of Environment A

算法	平均路径长度(m)	平均节点数	平均迭代次数(次)	平均耗时(s)
RRT*	248.59	726	885	1.91
Bi-RRT*	229.27	163	243	0.9
APF-RRT*	234.49	1032	1084	3.28
改进 APF-Bi-RRT*	227.08	102	113	0.43

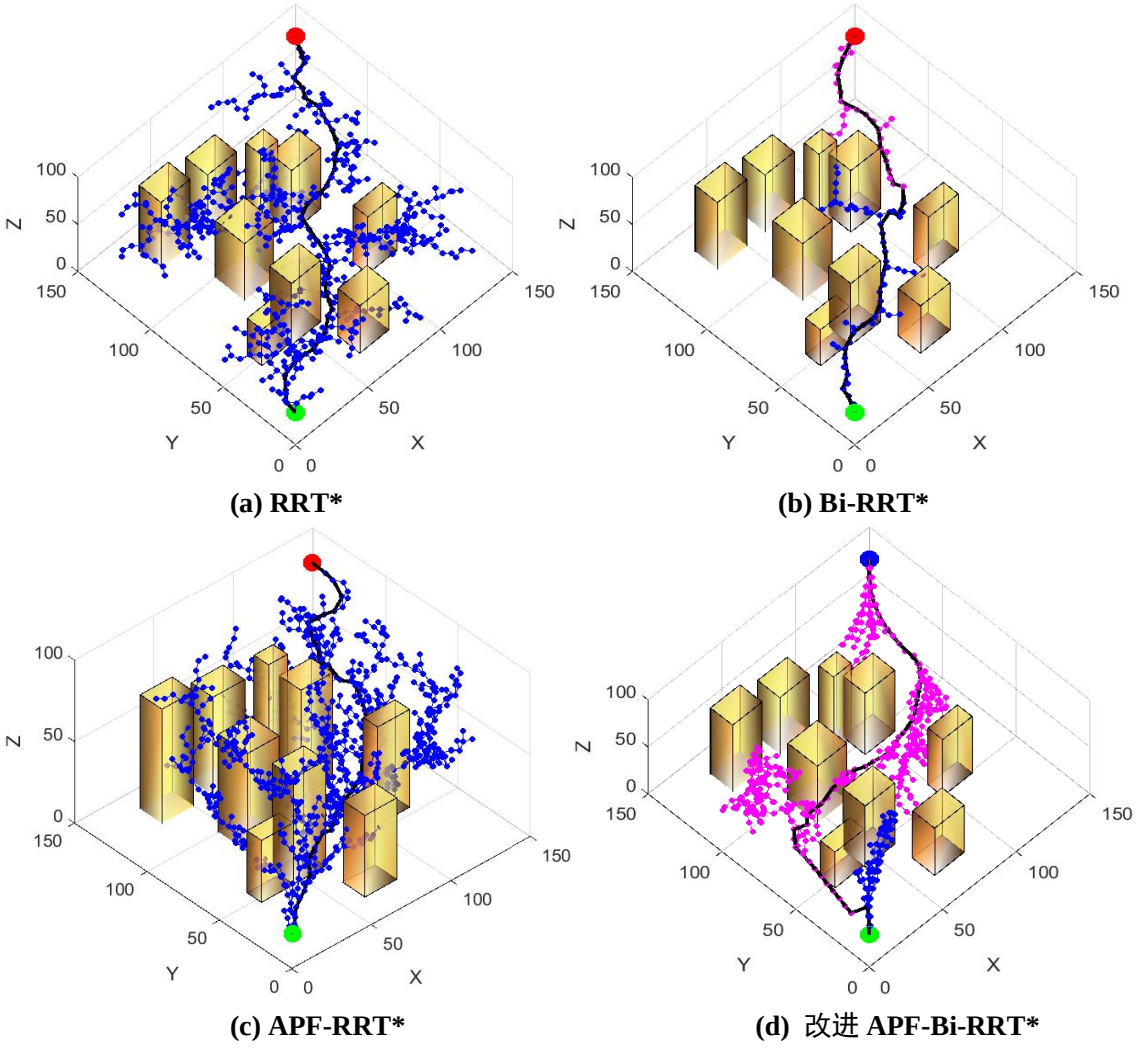
本章将这四种程序分别在环境 A 中运行 30 次，并记录每种算法的平均路径长度，平均节点数，平均迭代次数，平均耗时。在仿真环境 A 中得出的数据如下表 5.1。通过定量结果分析，与 APF-RRT*算法相比，本章提出的改进 APF-Bi-RRT*算法平均路径长度和迭代次数分别减少了 3.16%和 89.57%，平均节点数减少到 102，平均运行时间仅为 0.43 秒。这些结果证实了改进的 APF-Bi-RRT*算法在环境 A 简单障碍物下的效率和路径优化方面明显优于其他几种方法。

5.5.2 环境 B 仿真实验对比

环境 B 设置了 9 个障碍物，参照了城市建筑物进行设计，立方体障碍物的位置坐标与 x、y、z 方向的宽度表示为（100，100，67，20，15，65），（105，50，70，20，10，60），（32，50，40，20，10，38），（50，50，70，20，15，65），（72，25，50，20，15，50），（40，130，70，20，15，73），（72，130，60，

中国知网 https://www.cnki.net

20，15，62），（87，110，80，12，10，95），（55，90，60，20，20，80）。障碍物环境图如图 5.1（b）所示，环境 B 下的几组仿真对比图如图 5.8 所示。



(a) RRT*　　**(b) Bi-RRT***

(c) APF-RRT*　　**(d) 改进 APF-Bi-RRT***

图 5.8 环境 B 仿真示意图

Fig. 5.8 Environment B simulation diagram

从图 5.8（a）的 RRT*算法仿真图可以看出航迹中随机树的无效节点较多，路径长度比较长，且实验中偶尔会存在实验失败的情况。图 5.8（b）的 Bi-RRT*算法结果图与 RRT*算法对比，它的无效节点比较少，路径长度变短。图 5.8（c）是 APF-RRT*算法，这种算法采样空间比较大，节点数和耗时都有所增加，但路径长度减少了很多，还是不够理想。而本章提出的方法如图 5.8（d）所示，从图中可以看出相较于其他三种方法它的节点数相对较少，路径长度最短，而且路径规划曲线更平滑，可以精准避开障碍物，更符合无人机的飞行要求。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5.2 环境 B 仿真数据表

Table 5.2 Environment B simulation data table

算法	平均路径长度(m)	平均节点数	平均迭代次数(次)	平均耗时(s)
RRT*	262.33	741	818	2.72
Bi-RRT*	249.51	135	136	1.10
APF-RRT*	240.31	1118	1581	4.83
改进 APF-Bi-RRT*	213.95	103	89	0.33

通过分析表 5.2 中的实验数据，本章设计的算法和 APF-RRT*算法进行比较，可以发现它的平均运行时间减少了 93.1%，平均迭代次数减少了 94.37%，平耗时仅为 0.33 秒，平均节点数也下降了 90.79%。表格中的数据定量的表明了改进的 APF-Bi-RRT*算法在环境 B 城市建筑物场景下的效率大大提高，能够有效的避开障碍物，符合无人机的飞行要求。

5.5.3 环境 C 仿真实验对比

为了证明本文所提出方法在多种环境下的适应性，本节在环境 C 中增设了 16 个障碍物，如图 5.9 所示，立方体障碍物的位置坐标与 x、y、z 方向的宽度表示为（100，100，17，20，15，15），（105，50，70，20，10，17），（32，50，30，20，10，18），（50，50，70，20，15，15），（72，25，40，20，15，20），（80，130，70，20，15，13），（72，130，30，20，15，12），（52，110，30，12，10，15），球体障碍物的位置坐标及半径表示为（122，123，70，12），（61，75，25，12），（33，80，70，12），（100，50，25，12），（73，71，60，12），（120，92，60，12），（30，100，30，10），（95，100，70，12）。

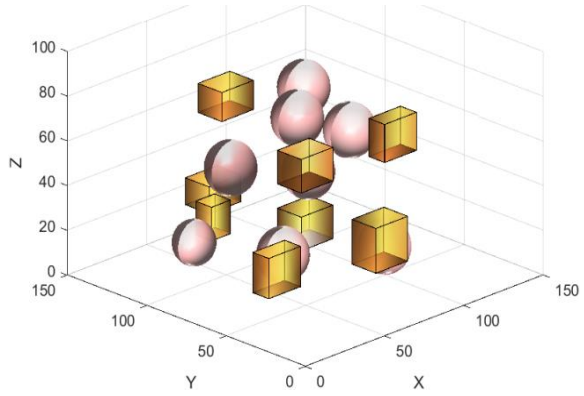
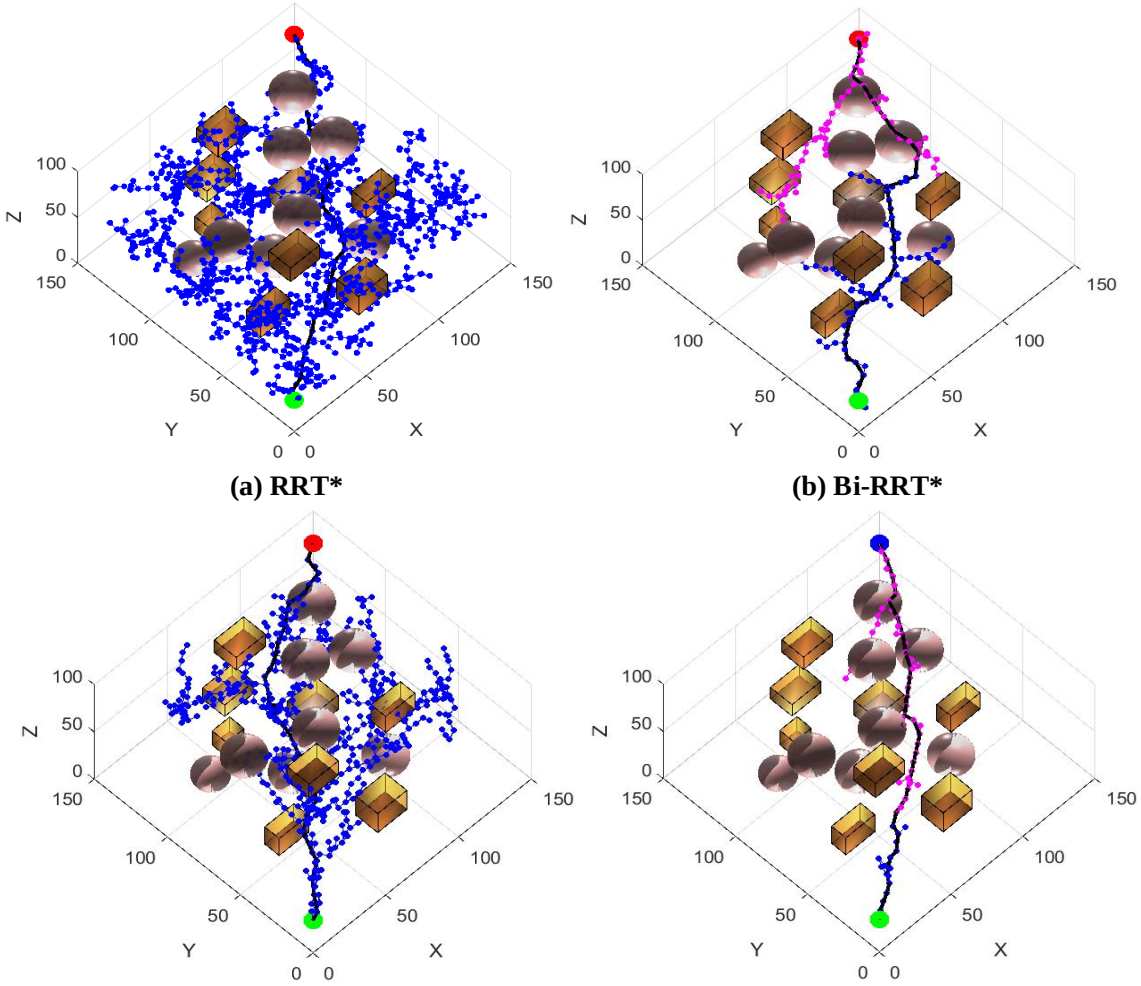


图 5.9 环境 C 模拟图

Fig. 5.9 Environment C simulation diagram

中国知网 https://www.cnki.net



(a) RRT*　　**(b) Bi-RRT***

(c) APF-RRT*　　**(d) 改进 APF-Bi-RRT***

图 5.10 环境 C 仿真示意图

Fig. 5.10 Environment C simulation diagram

环境 C 的几种算法的仿真对比图如图 5.10 所示，图 5.10（a）是 RRT*算法结果图，可以看出 RRT*算法作用下的航迹随机树无效节点较多，路径抖动比较大，且失败次数较多。图 5.10（b）是 Bi-RRT*算法仿真图，它的无效节点少了很多，但路径长度比较大，路径更加曲折，生长速度较快。图 5.10（c）是 APF-RRT*算法中增加了人工势场方法，这个方法耗时最大，节点数相较于 Bi-RRT*算法也增加了，但是路径长度有所减少，效果依旧不理想，在这基础上本章提出的方法如图 5.10（d）所示，相较于其他三种方法它的冗余节点数最少，路径长度最短，飞行路径更直，路径规划曲线更平滑，更符合无人机的飞行要求。

中国知网　https://www.cnki.net

表 5.3 环境 C 仿真数据表

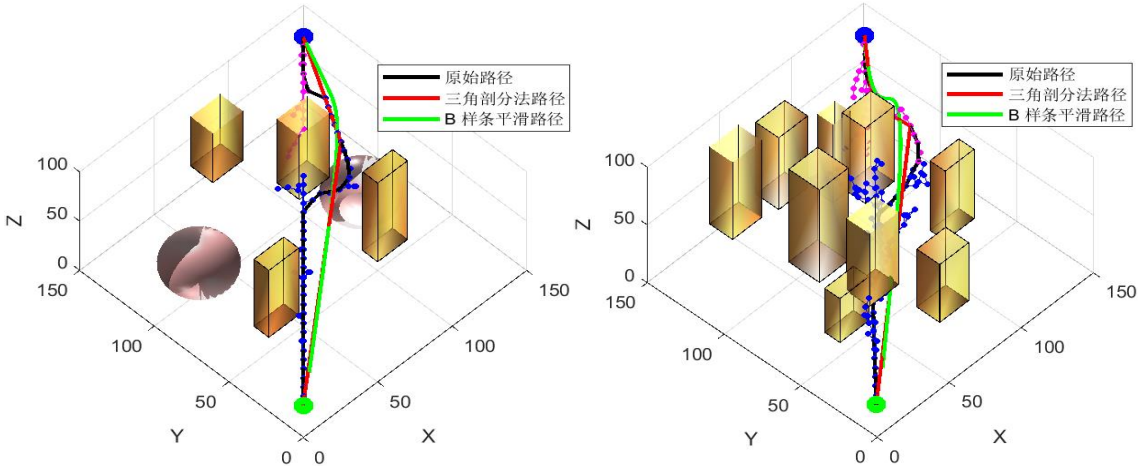
Table 5.3 Environment C simulation data table

算法	平均路径长度(m)	平均节点数	平均迭代次数(次)	平均耗时(s)
RRT*	264.55	1339	1766	4.51
Bi-RRT*	252.20	136	170	0.63
APF-RRT*	244.03	1416	2003	5.04
改进 APF-Bi-RRT*	221.55	91	127	0.41

对仿真环境 C 下的仿真结果进行定量分析，数据见表 5.3，从表中可以发现改进的 APF-Bi-RRT*算法在平均路径长度、平均迭代次数、平均节点数和平均耗时四方面均是最小的，且平均迭代次数和平均节点数均比 APF-RRT*算法降低了 93.65%和 93.57%，平均路径长度也减少了 9.21%，平均耗时也仅为 0.41s，收敛速度加快，定量的结果也表明本章算法具有优异的性能。

5.5.4 三种环境下平滑曲线

以上每种算法的仿真图中随机树的节点都是未经过优化的，虽然每种方法的航迹可行点很多，但是路径还是不够平滑，存在尖点和冗余点，无法满足无人机的实际飞行条件，因此本章采用三角剖分法修剪冗余节点法去除无效节点，选择高质量的航迹点，运用三次 B 样条曲线平滑路径法来对航迹进行平滑处理，处理后的航迹图如图 5.11 所示。



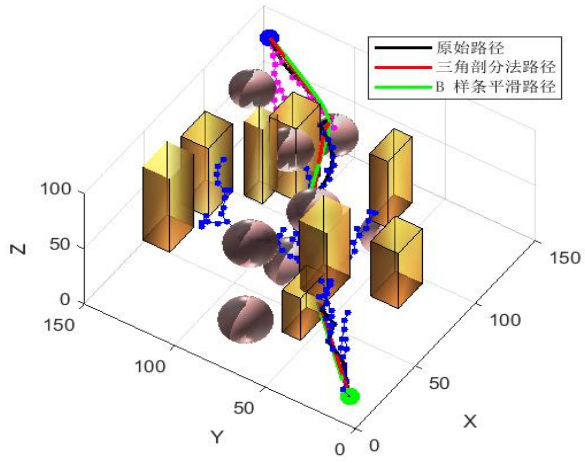
(a) 环境 A 平滑曲线

(a) Environment A smooth curve

(b) 环境 B 平滑曲线

(b) Environment B smooth curve

中国知网 https://www.cnki.net



(c) 环境 C 平滑曲线

(c) Environment C smooth curve

图 5.11 平滑处理后的路径规划图

Fig. 5.11 The smoothed path planning graph

图中黑色线条代表未进行平滑处理的航迹的路径曲线，红色线条代表经过三角剖分法处理过的路径曲线，而绿色线条代表三次 B 样条平滑后的路径曲线，从图中可以看出，在经过平滑处理后，该航迹中抖动较小，尖点较少，曲率减小，航迹更平滑，更加满足无人机的飞行条件。

5.6　本章小结

本章针对 APF-RRT*算法存在冗余点多，迭代次数多，耗时长等问题，提出改进 APF-Bi-RRT*算法，首先在双向 RRT*的基础上引入了双向目标偏置策略，将原有的单向搜索转变为双向搜索，从起始点与目标点同时进行搜索，通过设定特定的概率来改变随机采样点的生成，选择更优质量的采样点。然后为了解决 APF 在密集障碍物环境中的局限性，在 Bi-RRT*算法基础上融入了改进的 APF 方法，提出了一种双吸引和双排斥模型的改进人工势场法优化 T_{new} 的生成方式，最后对生成路径的冗余节点进行三角剖分法裁剪并利用三次 B 样条曲线平滑路径，实验结果表明改进后的方法能够解决 APF-RRT*算法冗余点过多，迭代次数过多，路径长度长的问题，实现高效的节点运用、降低运行时间和缩短路径，另外实验成功率也可以达到 100%，经过平滑后的曲线也更能满足四旋翼无人机的实际飞行条件。综上，本章提出的方法面对不同环境复杂性时具有较强的鲁棒性和适应性，这些特点使其更适合在 3D 环境中进行高效可靠的路径规划。

中国知网　https://www.cnki.net

第 6 章　结论及展望

当前无人机技术正在迅速发展，无人机在执行任务的过程中时常遭遇高密度障碍物的严峻挑战，这就需要其具备更为卓越的避障与路径规划能力。鉴于此，针对四旋翼无人机展开深入的路径规划技术研究显得尤为关键。另外，四旋翼无人机属于欠驱动、强耦合且具有高度非线性特征的系统，其动力学模型极为复杂，故而设计出高效稳定的控制器，在推动无人机的广泛应用、确保其在复杂环境中精准执行任务等方面具有不可估量的意义。因此本文主要针对四旋翼无人机的轨迹跟踪与三维路径规划这两大关键问题展开深入研究，主要工作内容如下：

（1）详细介绍无人机的机体结构与飞行原理，阐明前后、左右平移、上下垂直、俯仰、横滚和偏航等六个自由度的运动，紧接着构建四旋翼的机体坐标系和地面坐标系，并详细推导两种坐标系间的转换关系，为后续的动力学分析打基础，然后运用牛顿第二定律和欧拉第一运动定律逐步推导出四旋翼的动力学模型，最后，对控制系统进行解耦处理，将复杂的多变量控制问题简化，深入分析其控制原理，明确各控制环节的作用与目标。

（2）针对无人机的轨迹跟踪控制精度不足、稳定性差、易受各种外部干扰，导致跟踪误差增大甚至使无人机失去控制等问题，本文提出了一种双闭环控制结构。外环采用反馈线性化-极点配置控制方式，旨在实现对无人机位置的精确调控；内环运用模型预测控制，有效提高对无人机姿态的控制精度，通过二者的结合可以更好的实现无人机轨迹跟踪任务。为验证所设计控制器的性能，设计了两类实验，一是定值跟踪实验，通过施加阶跃信号，观察无人机对位置突变的响应情况；二是三维轨迹跟踪实验，模拟复杂的三维飞行场景，最后将 FLC-MPC 控制方法与传统 PID 控制算法及模型预测控制算法的跟踪效果进行对比分析，实验结果体现出了本文所提方法在跟踪精度、响应速度等方面具有显著优势，验证了该方法的可行性。

（3）在无人机轨迹跟踪中，原有的双闭环控制结构虽有一定成效，但姿态控制环节仍存在优化空间。传统 MPC 控制在实现姿态快速响应方面不够理想，因此针对姿态控制环节的不足，为进一步提升姿态快速响应能力、提高控制系统跟踪精度，在第三章研究成果的基础上，针对姿态控制环节进行优化改进，采用分数阶模型预测控制（FOMPC）替代传统 MPC 控制，以实现姿态的快速响应。鉴于分数阶方法的调节灵活性优势，在模型预测控制的代价函数中加入分数阶积分算子，并利用 Grünwald-Letnikov 分数阶微积分定义对该积分算子进行处理，这样做可以增加

中国知网　https://www.cnki.net

控制器的可调参数，大幅提升控制系统的跟踪精度，然后运用李雅普诺夫稳定性理论对所设计方法进行严格论证，确保系统的稳定性。最后通过仿真实验进一步验证了本文所提方法在无人机轨迹跟踪过程中展现出响应速度快、超调小的卓越性能，能够实现稳定飞行及良好的轨迹跟踪效果。

（4）针对四旋翼无人机的路径规划问题，基于Bi-RRT*算法作了一些改进，首先介绍飞行环境建模和无人机路径约束条件，随后阐述了传统RRT及其变体原理，明确其在路径搜索过程中的优势与不足。在此基础上，本文提出了改进的APF-Bi-RRT*算法，算法在双向RRT的基础上引入双向目标偏置策略，有效引导搜索方向，同时在Bi-RRT*算法中融入双吸引和双排斥模型来改进APF方法，增强对障碍物的规避能力，接着对生成路径中的冗余节点采用三角剖分裁剪技术进行处理，并利用三次B样条曲线对路径进行平滑优化。最终通过仿真实验验证和定量化结果分析，改进后的算法在节点运用效率上大幅提升，运行时间显著缩短，路径长度明显缩短，充分验证了改进后的算法的有效性。

本文针对四旋翼无人机的轨迹跟踪与三维路径规划算法的研究，由于时间、实验设备的限制，还有许多可以改进的地方，包括以下几个方面：

（1）整个研究主要聚焦于算法和控制理论层面，未对这些理论应用到实际的无人机硬件平台上，缺乏在实际场景中的运用，下一步的研究将在实物上验证。

（2）在姿态控制环节采用分数阶模型预测控制时，虽然利用分数阶积分算子增加了控制器的可调参数，但对于如何进一步挖掘分数阶方法的潜力，如优化分数阶阶次的选取方法、研究分数阶模型预测控制在不同飞行条件下的适应性等方面，还需进一步研究。

（3）虽然提到了无人机在复杂环境中的应用，但对于复杂环境的模拟相对简单。实际环境中可能存在电磁干扰、气流不稳定、光照变化等多种因素，这些因素可能会干扰无人机的传感器和通信系统，进而影响其轨迹跟踪和路径规划的准确性，这些也需要进一步深入分析。

中国知网　https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] Prach A, Kayacan E. An MPC-based position controller for a tilt-rotor tricopter VTOL UAV[J]. Optimal control applications and methods, 2018, 39(1): 343-356.

[2] Maboudi M, Homaei M R, Song S, et al. A review on viewpoints and path planning for UAV-based 3-D reconstruction[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing, 2023, 16: 5026-5048.

[3] Navabi M, Davoodi A, Mirzaei H. Trajectory tracking of under-actuated quadcopter using Lyapunov-based optimum adaptive controller[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2022, 236(1): 202-215.

[4] Manzoor T, Yuanqing X I A, Di-Hua Z, et al. Trajectory tracking control of a VTOL unmanned aerial vehicle using offset-free tracking MPC[J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2020, 33(7): 2024-2042.

[5] Abbas N, Abbas Z, Liu X, et al. A survey: Future smart cities based on advance control of Unmanned Aerial Vehicles (UAVs)[J]. Applied Sciences, 2023, 13(17): 9881.

[6] Shan Z, Wang Y, Liu X, et al. Fuzzy automatic disturbance rejection control of quadrotor UAV based on improved whale optimization algorithm[J]. IEEE Access, 2023, 11: 69117-69130.

[7] Lopez-Sanchez I, Moreno-Valenzuela J. PID control of quadrotor UAVs: A survey[J]. Annual Reviews in Control, 2023, 56: 100900.

[8] Elkhatem A S, Engin S N. Robust LQR and LQR-PI control strategies based on adaptive weighting matrix selection for a UAV position and attitude tracking control[J]. Alexandria Engineering Journal, 2022, 61(8): 6275-6292.

[9] Khadraoui S, Fareh R, Baziyad M, et al. A Comprehensive Review and Applications of Active Disturbance Rejection Control for Unmanned Aerial Vehicles[J]. IEEE Access, 2024, 12: 185851-185868.

[10] Nguyen L V, Phung M D, Ha Q P. Iterative Learning Sliding Mode Control for UAV Trajectory Tracking[J]. Electronics, 2021, 10(20): 2474.

[11] Singh A K, Dewan L. Adaptive-PID with sliding mode control for longitudinal flight of an UAV[J]. MR International Journal of Engineering & Technology, 2018, 4(1): 1-6.

[12] Han J, Di L, Coopmans C, et al. Pitch loop control of a VTOL UAV using fractional order controller[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2014, 73: 187-195.

中国知网 https://www.cnki.net

[13] Shao S, Chen M. Adaptive neural discrete-time fractional-order control for a UAV system with prescribed performance using disturbance observer[J]. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics: Systems, 2018, 51(2): 742-754.

[14] Labbadi M, Boukal Y, Cherkaoui M. Path following control of quadrotor UAV with continuous fractional-order super twisting sliding mode[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2020, 100: 1429-1451.

[15] Nguyen V T, Nguyen Q C, Van M, et al. Robust adaptive nonlinear PID controller using radial basis function neural network for ballbots with external force[J]. Engineering Science and Technology, an International Journal, 2025, 61: 101914.

[16] 徐之淞. 基于干扰观测器的四旋翼无人机分数阶控制器设计[D]. 长春: 长春理工大学, 2023.

[17] Zheng E H, Xiong J J, Luo J L. Second order sliding mode control for a quadrotor UAV[J]. ISA transactions, 2014, 53(4): 1350-1356.

[18] Lavín-Delgado J E, Beltrán Z Z, Gomez-Aguilar J F, et al. Controlling a quadrotor UAV by means of a fractional nested saturation control[J]. Advances in Space Research, 2023, 71(9): 3822-3836.

[19] Liwei D, Shenmin S, Yong G. Attitude control of five degrees of freedom air-bearing platform based on fractional order sliding mode[C]//2013 Third International Conference on Instrumentation, Measurement, Computer, Communication and Control. IEEE, 2013: 1530-1534.

[20] Patelski R, Dutkiewicz P. On the stability of ADRC for manipulators with modelling uncertainties[J]. ISA transactions, 2020, 102: 295-303.

[21] Qin S J, Badgwell T A. A survey of industrial model predictive control technology[J]. Control engineering practice, 2003, 11(7): 733-764.

[22] Testud J, Richalet J, Rault A, et al. Model predictive heuristic control: Applications to industial processes[J]. Automatica, 1978, 14(5): 413-428.

[23] 席裕庚, 李德伟, 林姝. 模型预测控制——现状与挑战[J]. 自动化学报, 2013, 39(3): 222-236.

[24] De Keyser R M C, Van Cauwenberghe A R. Extended prediction self-adaptive control[J]. IFAC Proceedings Volumes, 1985, 18(5): 1255-1260.

[25] Clarke D W, Mohtadi C, Tuffs P S. Generalized predictive control—Part I. The basic algorithm[J]. Automatica, 1987, 23(2): 137-148.

[26] Garcia C E, Morari M. Internal model control. A unifying review and some new results[J].

中国知网 https://www.cnki.net

Industrial & Engineering Chemistry Process Design and Development, 1982, 21(2): 308-323.

[27] Liu M, Zhang F, Lang S. The quadrotor position control based on MPC with adaptation[C]//2021 40th Chinese Control Conference (CCC). IEEE, 2021: 2639-2644.

[28] Latif Z, Shahzad A, Bhatti A I, et al. Autonomous landing of an UAV using H∞ based model predictive control[J]. Drones, 2022, 6(12): 416.

[29] Dong F, Li X, You K, et al. Standoff tracking using dnn-based mpc with implementation on fpga[J]. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 2023, 31(5): 1998-2010.

[30] Martínez-León A S, Jatsun S, Emelyanova O. Investigation of Wind Effects on UAV Adaptive PID Based MPC Control System[J]. Enfoque UTE, 2024, 15(2): 36-47.

[31] 刘斐. 基于模型预测控制的无人机轨迹跟踪方法研究[D]. 武汉: 湖北工业大学, 2017.

[32] Guerrero-Castellanos J F, Téllez-Guzmán J J, Durand S, et al. Attitude stabilization of a quadrotor by means of event-triggered nonlinear control[J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2014, 73: 123-135.

[33] Mainardi F. Fractional calculus: Theory and applications[J]. Mathematics, 2018, 6(9): 145.

[34] Yeroglu C, Tan N. Note on fractional-order proportional-integral-differential controller design[J]. IET Control Theory & Applications. 2011, 5(17): 1978-1989.

[35] Zheng S, Tang X, Song B. A graphical tuning method of fractional order proportional integral derivative controllers for interval fractional order plant[J]. Journal of Process Control, 2014, 24: 1691-1709.

[36] Wang D J, Li W, Guo M L. Tuning of PIλDμ controllers based on sensitivity constraint[J]. Journal of Process Control, 2013, 23(6): 861-867.

[37] Jin C Y, Ryu K H, Sung S W, et al. PID auto-tuning using new model reduction method and explicit PID tuning rule for a fractional order plus time delay model[J]. Journal of Process Control, 2014, 24(1): 113-128.

[38] Xue D. Fractional-order control systems: fundamentals and numerical implementations[M]. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2017.

[39] Shi B, Yuan J, Dong C. On fractional model reference adaptive control[J]. The Scientific World Journal, 2014: 1-8.

[40] Rhouma A, Bouani F, Bouzouita B, et al. Model predictive control of fractional order systems[J]. Journal of Computational and Nonlinear Dynamics, 2014, 9(3): 031011.

[41] Guo W, Ni J, Li T, Deng L. Improved fractional-order PID predictive function excitation

中国知网 https://www.cnki.net

controller based on time domain[J]. Chinese Journal of Scientific Instrument. 2011, 32(11): 2461-2467.

[42] Abdolhosseini M, Bigdeli N. Predictive functional control for fractional order system[J]. International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering, 2014, 5(1): 2278-4209.

[43] Deng Z, Cao H, Li X, et al. Generalized predictive control for fractional order dynamic model of solid oxide fuel cell output power[J]. Journal of Power Sources, 2010, 195(24): 8097-8103.

[44] Abdolhosseini M, Bigdeli N. Predictive functional control for fractional order system[J]. International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering, 2014, 5(1): 2278-4209.

[45] Labbadi M, Cherkaoui M. Adaptive fractional-order nonsingular fast terminal sliding mode based robust tracking control of quadrotor UAV with Gaussian random disturbances and uncertainties[J]. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 2021, 57(4): 2265-2277.

[46] Shao S, Chen M. Robust discrete‐time fractional‐order control for an unmanned aerial vehicle based on disturbance observer[J]. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 2022, 32(8): 4665-4682.

[47] Li J, Chen P, Chang Z, et al. Trajectory tracking control of quadrotor based on fractional-order S-plane model[J]. Machines, 2023, 11(7): 672.

[48] Guo W, Wang L, Zhou W. Improved fractional-order PID model algorithmic control algorithm[J]. Control Engineering of China, 2011, 5: 022-3.

[49] 郭一聪, 刘小雄, 章卫国, 等. 基于改进势场法的无人机三维路径规划方法[J]. 西北工业大学学报, 2020, 38(05): 977-986.

[50] 王冠强, 张驰洲, 陈明松, 等. 融合 RRT-Connect 和 DWA 算法的室内移动机器人单目标点导航任务研究[J]. 中南大学学报(自然科学版), 2023, 54(11): 4326-4337.

[51] Aguilar W G, Morales S G. 3D environment mapping using the Kinect V2 and path planning based on RRT algorithms[J]. Electronics, 2016, 5(4): 70.

[52] Kuffner J J, LaValle S M. RRT-connect: An efficient approach to single-query path planning[C]// Proceedings 2000 ICRA. Millennium conference. IEEE international conferenceon robotics and automation. Symposia proceedings (Cat. No. 00CH37065). IEEE, 2000, 2: 995-1001.

[53] Kang J G, Lim D W, Choi Y S, et al. Improved RRT-connect algorithm based on triangular

中国知网 https://www.cnki.net

inequality for robot path planning[J]. Sensors, 2021, 21(2): 333.

[54] 韦玉海, 张辉, 刘理. 基于 AMRRT-Connect 算法的移动机器人路径规划[J]. 武汉大学学报(工学版), 2022, 55(5): 531-538.

[55] 田亚卓, 张勇军. 基于改进人工势场法的动态环境下无人机路径规划[J]. 武汉科技大学学报, 2017, 40(6): 451-456.

[56] Wu E, Sun Y, Huang J, et al. Multi UAV cluster control method based on virtual core in improved artificial potential field[J]. IEEE Access, 2020, 8: 131647-131661.

[57] 韩尧, 李少华. 基于改进人工势场法的无人机航迹规划[J]. Systems Engineering & Electronics, 2021, 43(11).

[58] Wu Z, Dong S, Yuan M, et al. Rotate artificial potential field algorithm toward 3D real-time path planning for unmanned aerial vehicle[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part G: Journal of Aerospace Engineering, 2023, 237(4): 940-955.

[59] Xiao J, Michalewicz Z, Zhang L, et al. Adaptive evolutionary planner/navigator for mobile robots[J]. IEEE transactions on evolutionary computation, 1997, 1(1): 18-28.

[60] Pehlivanoglu Y V, Pehlivanoglu P. An enhanced genetic algorithm for path planning of autonomous UAV in target coverage problems[J]. Applied Soft Computing, 2021, 112: 107796.

[61] Erke S, Bin D, Yiming N, et al. An improved A-Star based path planning algorithm for autonomous land vehicles[J]. International Journal of Advanced Robotic Systems, 2020,17(5): 1729881420962263.

[62] Liang C, Zhang X, Watanabe Y, et al. Autonomous collision avoidance of unmanned surface vehicles based on improved a star and minimum course alteration algorithms[J]. Applied Ocean Research, 2021, 113: 102755.

[63] Mohsan S A H, Khan M A, Noor F, et al. Towards the unmanned aerial vehicles (UAVs): A comprehensive review[J]. Drones, 2022, 6(6): 147.

[64] 李林霞. 基于分数阶滑模控制的无人机控制器设计[D]. 大庆: 东北石油大学, 2022.

[65] 杨敏 .基于分数阶积分终端滑模的四旋翼系统飞行控制研究[D]. 大庆: 东北石油大学, 2023.

[66] 程欢. 基于模型预测控制的四旋翼无人机路径跟踪控制研究[D]. 武汉: 武汉科技大学, 2018.

[67] Rahmat M F, Eltayeb A, Basri M A M. Adaptive feedback linearization controller for stabilization of quadrotor UAV[J]. International Journal of Integrated Engineering, 2020, 12(4): 1-17.

中国知网 https://www.cnki.net

[68] Zhou W, Yin K, Wang R, et al. Design of attitude control system for UAV based on feedback linearization and adaptive control[J]. Mathematical Problems in Engineering, 2014, 2014(1): 492680.

[69] Xiong S, Chen M, Wei Z Q. Tracking flight control of UAV based on multiple regions pole assignment method[J]. Aerospace Science and Technology, 2022, 129: 107848.

[70] Kazemi M H, Tarighi R. PID-based attitude control of quadrotor using robust pole assignment and LPV modeling[J]. International Journal of Dynamics and Control, 2024: 1-13.

[71] Martínez-León A S, Jatsun S, Emelyanova O. Investigation of Wind Effects on UAV Adaptive PID Based MPC Control System[J]. Enfoque UTE, 2024, 15(2): 36-47.

[72] 杨艳华, 吕童, 柴利. 基于 ESKF-MPC 的四旋翼无人机轨迹跟踪控制[J]. 电子测量与仪器学报, 2022, 36(07): 24-32.

[73] Singh B K, Kumar A. Model predictive control using LPV approach for trajectory tracking of quadrotor UAV with external disturbances[J]. Aircraft Engineering and Aerospace Technology, 2023, 95(4): 607-618.

[74] Shi L, Shen J, Wang Q, et al. Fuzzy active disturbance rejection attitude control of quadrotor aircraft[J]. Electr. Autom, 2021, 50: 157-162.

[75] Petráš I. Novel fractional-order model predictive control: State-space approach[J]. IEEE Access, 2021, 9: 92769-92775.

[76] Zhang R, Zou Q, Cao Z, et al. Design of fractional order modeling based extended non-minimal state space MPC for temperature in an industrial electric heating furnace[J]. Journal of Process Control, 2017, 56: 13-22.

[77] Hilfer R. Fractional diffusion based on Riemann-Liouville fractional derivatives[J]. The Journal of Physical Chemistry B, 2000, 104(16): 3914-3917.

[78] Li L, Liu J G. A generalized definition of Caputo derivatives and its application to fractional ODEs[J]. SIAM Journal on Mathematical Analysis, 2018, 50(3): 2867-2900.

[79] 邹琴. 分数阶模型预测控制算法的研究[D]. 杭州: 杭州电子科技大学, 2016.

[80] Wang L. Model predictive control system design and implementation using MATLAB[M]. London: springer, 2009.

[81] Li N, Han S I. Adaptive Bi-directional RRT Algorithm for Three-Dimensional Path Planning of Unmanned Aerial Vehicles in Complex Environments[J]. IEEE Access, 2025, 13: 23748-23767.

[82] Fan J, Chen X, Liang X. UAV trajectory planning based on bi-directional APF-RRT* algorithm

中国知网 https://www.cnki.net

with goal-biased[J]. Expert systems with applications, 2023, 213: 119137.

[83] Karaman S, Frazzoli E. Sampling-based algorithms for optimal motion planning[J]. The international journal of robotics research, 2011, 30(7): 846-894.

[84] Fan H, Huang J, Huang X, et al. BI-RRT*: An improved path planning algorithm for secure and trustworthy mobile robots systems[J]. Heliyon, 2024, 10(5): 1-16.

[85] Ge L, Phang S K, Sariff N B. DPF-Bi-RRT*: An improved path planning algorithm for complex 3D environments with adaptive sampling and dual potential field strategy[J]. IEEE Access, 2025, 13: 35958-35972.

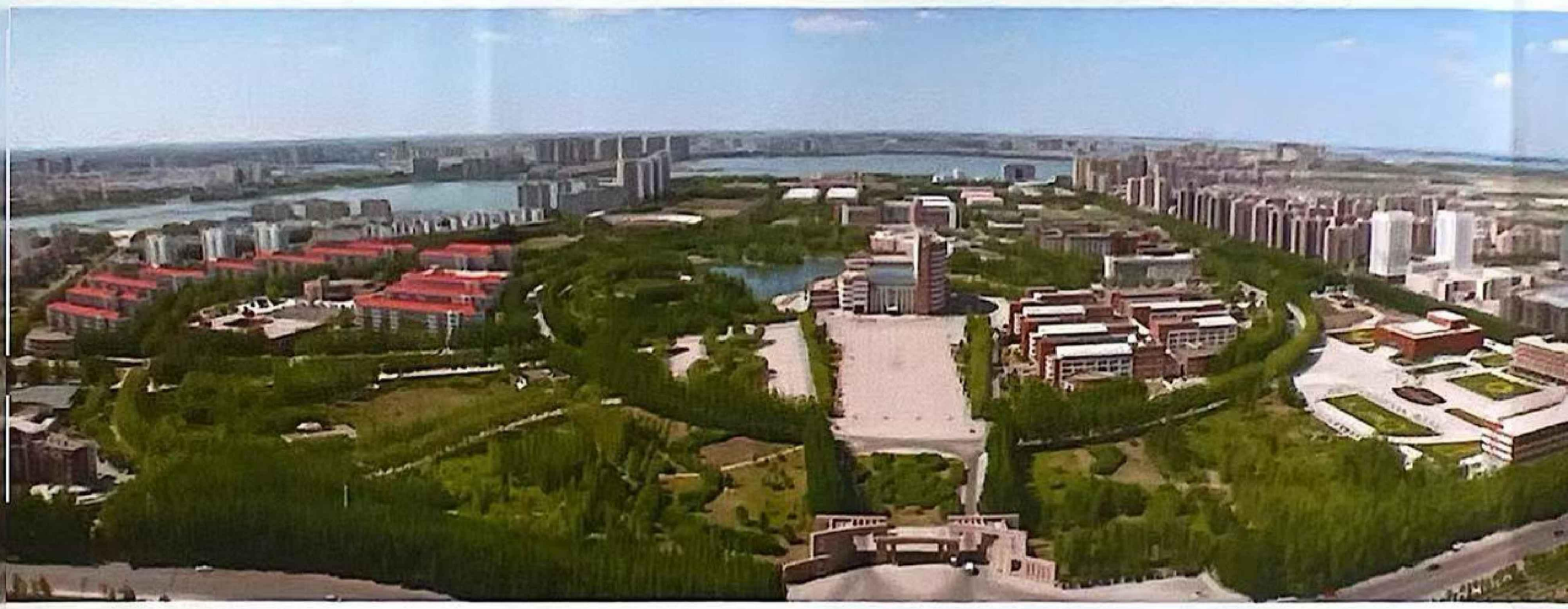
[86] 陈侠, 刘奎武, 毛海亮. 基于 APF-RRT 算法的无人机航迹规划[J]. Electronics Optics & Control, 2022, 29(5): 17-22.

[87] 王梦桥, 刘二林. 基于改进双向 RRT 算法的无人机航迹规划(英文)[J/OL]. Journal of Measurement Science and Instrumentation, 1-9[2025-03-10].

[88] 姚信宇, 王燮, 王程. 基于改进 Goal-bias RRT 的无人机三维路径规划研究[J/OL]. 飞行力学, 1-8[2025-03-10].

中国知网 https://www.cnki.net

艰苦创业　严谨治学



招生办：0459 - 6503721
培养办：0459 - 6504792
学位办：0459 - 6503938
学校网址：http://www.nepu.edu.cn

中国知网　https://www.cnki.net